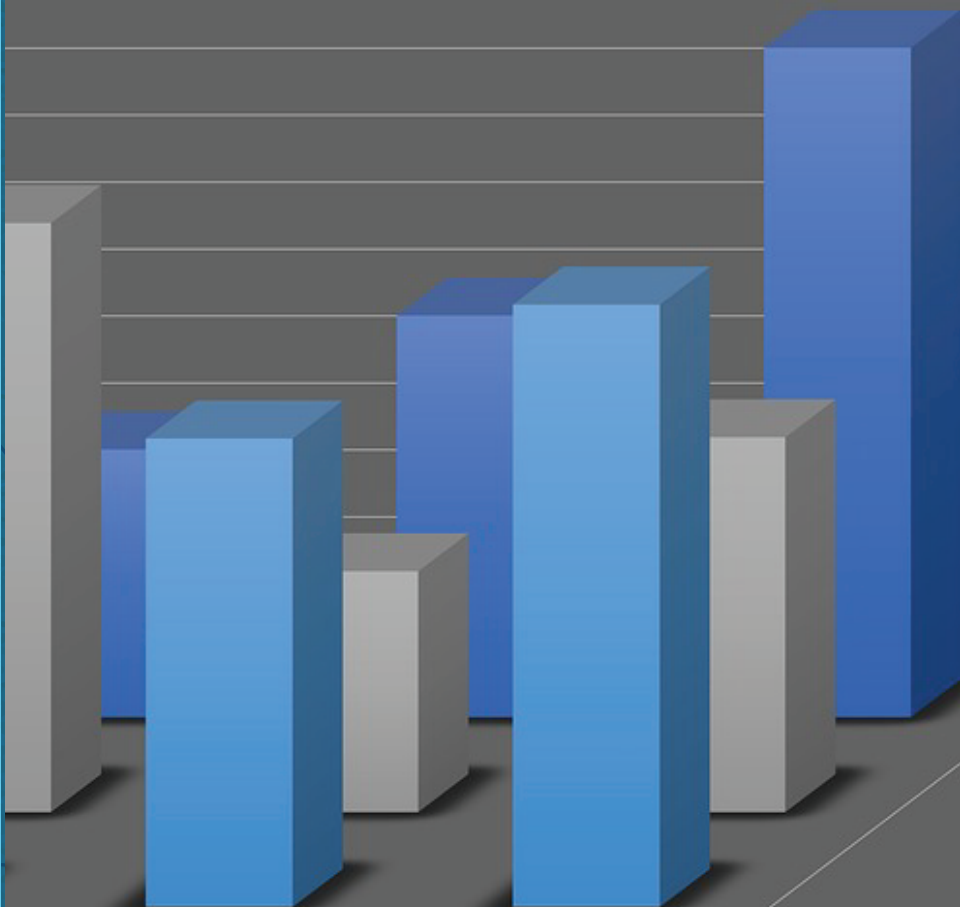


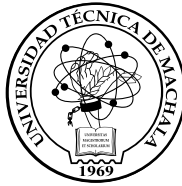
Contabilidad de Costos

Rosana Eras A. - John Burgos B. - Margot Lalangui B.



Universidad Técnica de Machala

Contabilidad de Costos



Ing. César Quezada Abad, MBA

RECTOR

Ing. Amarilis Borja Herrera, Mg. Sc.

VICERRECTORA ACADÉMICA

Soc. Ramiro Ordóñez Morejón, Mg. Sc.

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

COORDINACIÓN EDITORIAL
VICERRECTORADO ACADÉMICO

Tomás Fontaines-Ruiz, PhD.

INVESTIGADOR BECARIO PROMETEO-UTMACH
ASESOR DEL PROGRAMA DE REINGENIERÍA

Ing. Karina Lozano Zambrano

COORDINADORA EDITORIAL

Ing. Jorge Maza Córdova, Ms.

Ing. Cyndi Aguilar

EQUIPO DE PUBLICACIONES

Contabilidad de Costos

Rosana de Jesús Eras Agila

John Eddson Burgos Burgos

Margot Isabel Lalangui Balcázar

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
2016

Primera edición 2015

ISBN: 978-9978-316-27-6

D.R. © 2015, UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
Ediciones UTMACH
Km. 5 1/2 Vía Machala Pasaje
www.utmachala.edu.ec

ESTE TEXTO HA SIDO SOMETIDO A UN PROCESO DE EVALUACIÓN POR PARES EXTERNOS
CON BASE EN LA NORMATIVA EDITORIAL DE LA UTMACH.

Portada:

Concepto editorial: Jorge Maza Córdova

Diseño: Luis Neira Samaniego (Est. de U.A.C. Empresariales)

Diseño, montaje y producción editorial: UTMACH

Impreso y hecho en Ecuador

Printed and made in Ecuador

Advertencia: “Se prohíbe la reproducción, el registro o la transmisión parcial o total de esta obra por cualquier sistema de recuperación de información, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, existente o por existir, sin el permiso previo por escrito del titular de los derechos correspondientes”.

Índice

Agradecimiento	13
Dedicatoria	15
Prefacio	17
 Costos por órdenes de producción	 19
Introducción	19
Elementos del costo:	20
Materia prima directa	20
Mano de obra directa	21
Costos indirectos de fabricación	22
Comportamiento de los CIF	23
Listado de los diferentes tipos de CIF	25
Individual o específico	25
Global o común	25
Estructura y organización de una empresa industrial	26
División departamental del proceso productivo	26
Departamentos de producción	27
Departamentos de servicio	27
Procedimiento para calcular la tasa predeterminada	28
Tasa predeterminada	28
Hoja de costos	29
Ejercicio práctico	30
Desarrollo	31
Redistribución de los CIF	36

Método directo de asignación de costos indirectos	36
Método escalonado de asignación de costos indirectos	36
Método recíproco para asignar costos indirectos	37
Consumo de materia prima directa	40
Mano de obra directa	42
Elaboración de la hoja de costos	49
Costos indirectos de fabricación reales	50
Variación de los CIF	54
Ajuste de inventarios	55
Causas que dan origen a la variación neta:	56
Primera causa: variación de presupuesto	56
Segunda causa: variación de capacidad	57
Liquidación de la hoja de costos	60
Ejercicio propuesto	63
 Costos por procesos	 65
Introducción	65
Industrias que fabrican por procesos	65
Características del sistema de costos por procesos	66
Elementos del costo	66
Materiales	66
Mano de obra	67
Costos indirectos de producción	67
Registro contable de la materia prima	68
Movimiento de materiales (formatos y asientos contables)	69
Registro contable de la mano de obra	71
Registro contable de los costos indirectos de producción	72
Ejercicio práctico	72
Desarrollo	74
Producción con inventarios finales en proceso	79
Productos semielaborados	79
Producción equivalente	80
Métodos para valorar inventarios	80
Informe de unidades o cantidades	81

Informe de costos de producción	82
Proceso único	84
Proceso único con inventario inicial	88
Procesos consecutivos	90
Incremento de unidades	90
Perdida de unidades	91
Unidades retenidas	91
Ejercicio propuesto	91
Casos de industrias con procesos consecutivos:	92
Caso I	92
Caso II	98
Caso III	103
Caso IV	109
Subproductos	117
Valor de los subproductos	117
Registro del precio estimado de venta	118
Registro al precio real de venta	119
Venta de los subproductos con el costo revertido	121
Coproductos	122
Costos conjuntos	122
Punto de separación	122
Costos separables	122
Métodos de cálculo de los coproductos	123
Cálculo en función del número de unidades producidas	123
Cálculo de los costos en función de los precios de venta	124
Cálculo de costos en función mixta	124
Cálculo de los costos en función de porcentaje	125
Costos estándar	127
Introducción	127
Definición de los costos estándar	128
Tipos de costo estándar	129
Costos estándar circulantes	129
Costos estándar fijos o básicos	129
Importancia de los costos estándar	129
Ventajas de los costos estándar	130

Desventajas de los costos estándar	131
Cálculo de los costos estándar	131
Determinación de estándares	132
Estándares de materiales	132
Estándares de cantidades	134
Estándares de mano de obra	134
Estándar de precio	134
Estándares de tiempo y cantidad	135
Estándar de los costos indirectos de producción	135
Variaciones entre los costos estándar y los reales	136
Desviación en cantidad o eficiencia	136
Desviación en precio o tasa	137
Desviación de tasa	137
Desviación de eficiencia	137
Desviación de presupuesto	137
Desviación de capacidad	137
Mecánica contable de los costos estándar	137
Ejercicio de aplicación	138
Tratamiento de los materiales	139
Cierre de variaciones	145
Tratamiento de la mano de obra	149
Tratamiento de los costos generales	153
Variaciones del periodo	162
 Sistema de costos ABC	 165
Introducción	165
Definición de sistema de costos ABC	166
Etapas del sistema o método de costeo ABC	166
Identificación de las actividades	167
Identificación de los conductores de costo	167
Cálculo de la tarifa del costo	167
Asignación de costos a los productos	168
Diferencias entre el costo tradicional y el ABC	169
Costo tradicional	169
Costo ABC	169
Empresas que pueden aplicar el sistema ABC	171

Ventajas del uso del sistema de costos ABC	171
Desventajas del uso del sistema de costos ABC	172
Ejercicio de aplicación	172
Desarrollo	173
Efectos del sistema ABC en el estado de resultados	176
El sistema ABC en la administración de inventarios	176
Ejercicio de aplicación el método ABC en la administración de inventarios	177
Desarrollo	178
 Anexos	 181
 Indice de cuadros, graficas, imágenes y fotografías	 191
 Bibliografía	 193
 Biografía	 195

Agradecimiento

*A la Universidad Técnica de Machala, a su Directivos
por su gran apertura al desarrollo científico, motivación
para todos los Docentes de la Unidad Académica de
Ciencias Empresariales, al Doctor Antonio Ponce por su
apoyo como revisor y a todo el personal involucrado en la
editorial e impresión de este texto.*

Los autores

Dedicatoria

A Dios, mis padres, esposo, hijas e hijo.

Rosana

A Dios, mis padres, hermanos y familia.

Margot

A Dios, mis padres (+), esposa, hijas/hijos.

John

Los autores

Prefacio

La elaboración de este texto contiene un compendio de información de diferentes autores del área de Contabilidad de Costos, como también ejercicios resueltos con sus respectivos procedimientos, en el proceso de la transformación de la materia prima en producto terminado, y su repercusión en el área contable y control de los materiales que intervienen en el proceso de producción con la finalidad de determinar el costo del producto terminado.

Se considera los diferentes sistemas de costos aplicables en los procesos de producción que las empresas industriales podrán aplicar en la elaboración de un determinado producto, por lo que mencionamos los siguientes: sistema por Orden de Producción por Departamentos, sistema de Conteo por Procesos, sistema de Producción Estándar y Costeo Basado en Actividades (ABC).

Este texto contiene solución a las interrogantes surgidas en los costos de producción, desde la óptica del conocimiento. Resulta vital elaborar este material con la finalidad de conocer los procesos productivos y los movimientos de los elementos del costo y la aplicación de técnicas del registro contable eficiente.

Es primordial contribuir con el proceso educativo, facilitando este texto el mismo que, está elaborado con explicaciones en el desarrollo de los ejercicios y ejemplos que le servirá para orientarse en la toma de decisiones en áreas laborales de su competencia.

Costos por órdenes de producción

Introducción

Las compañías que usan el sistema por órdenes de producción generalmente elaboran variedad de productos y muy distintos unos de otros, se caracterizan por ser productos específicos y frecuentemente están vinculados a una orden de pedido de un cliente. En este sistema los costos del producto se acumulan por trabajos, esta información es de vital importancia para la administración.

En este sistema la unidad de costeo es generalmente por lotes de trabajo o por pedido de los clientes y se emprende mediante una orden de producción, en las empresas industriales a los productos se los identifica fácilmente por unidades o por lotes individuales como las industrias de calzado, muebles, juguetes, sastrerías, etc. En este sistema es posible suspender el trabajo en cualquier operación o en cualquier momento, sin que por ello se perjudique el proceso de producción del lote específico en el que se está trabajando.

Las empresas industriales que fabrican por pedidos, son aquellas que producen un bien o grupo de bienes atendiendo instrucciones, condiciones técnicas y características especiales del cliente. Esta forma requiere que la fábrica adecue su capacidad instalada a las condiciones particulares del producto deseado, utilizando materiales e insumos requeridos por el cliente; la venta del artículo está asegurada e incluso el precio de venta puede concretarse por anticipado.

Elementos del costo.

Los factores de producción (materiales, trabajo, tecnología y gestión empresarial), deben combinarse adecuadamente a fin de generar el bien o productos deseados. De la integración de los elementos y del uso económico dependerá el costo de producto y por ende el precio de venta al público.

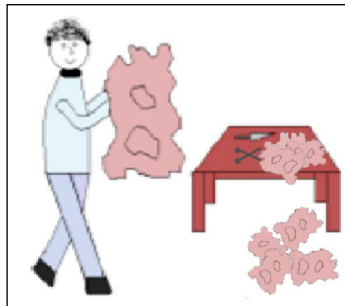
Por tal razón surge la necesidad de un estudio particular de los elementos del costo de producción, el cual permitirá identificar algunos parámetros básicos del control que deben ejercer los encargados de la fabricación a fin de optimizar los materiales, fuerza laboral y otros insumos y servicios que se requieren.

Los elementos del costo son:

- a) Materia Prima Directa (MPD),
- b) Mano de Obra Directa (MOD) y
- c) Costos Indirectos de Fabricación (CIF)

A). **MATERIA PRIMA DIRECTA.**- Constituye aquellos productos naturales o semielaborados y elaborados básicos, que luego de su transformación, se convertirán en artículos o productos terminados aptos para el uso o consumo. La materia prima puede ser directa o indirecta; se denomina directa porque es de fácil cuantificación y se lo identifica plenamente en el producto. El material indirecto por su naturaleza y diversidad es de difícil cuantificación, valoración y distribución entre las órdenes.

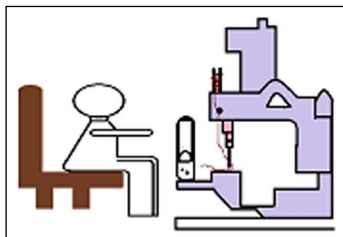
El material es el elemento más costoso en la mayoría de los procesos de manufactura por esta razón es necesario tomar medidas para mantener un control efectivo y evitar una serie de pérdidas que representan cuantiosos gastos para la fábrica.



Materia Prima Directa (cuero)

B) MANO DE OBRA DIRECTA.- La mano de obra representa el esfuerzo físico-intelectual que realiza el hombre con el objeto de transformar los materiales en partes específicas o artículos terminados, utilizando su destreza, experiencia y conocimientos; facilita su labor con el uso de máquinas y herramientas dispuestas para el efecto.

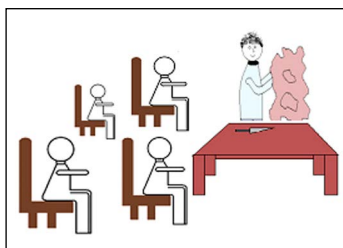
Si el trabajador es asignado a tareas más o menos permanentes dentro de un centro de costo o se relaciona de manera directa con la fabricación de un artículo, se debe considerar el pago del salario como:



Mano de obra directa

Para obtener una eficiente productividad en la elaboración del producto a través de la mano de obra, es necesario y oportuno que los directivos de la empresa consideren lo siguiente:

- Reclutamiento.- La selección y el reclutamiento debe responder a la necesidad de contratar personal especializado para determinada labor o actividad.
- Capacitación.- La capacitación y el entrenamiento del personal es primordial en las distintas áreas, para su adaptación a las nuevas exigencias del mercado y por ende a las nuevas formas de trabajo.



Capacitación

- Pago oportuno del salario.- Lo importante para el obrero es el pago oportuno de su salario, para satisfacer las necesidades del presupuesto familiar.

- Roles de pagos y provisiones.- Se realiza considerando los registros de los trabajadores en tarjetas de tiempo que dedicaron a la elaboración del producto.

En cambio, si al trabajador se le asigna funciones generales (ejemplo: supervisión), es decir, no vinculadas directamente con la producción, el pago del salario debe considerarse como mano de obra indirecta.

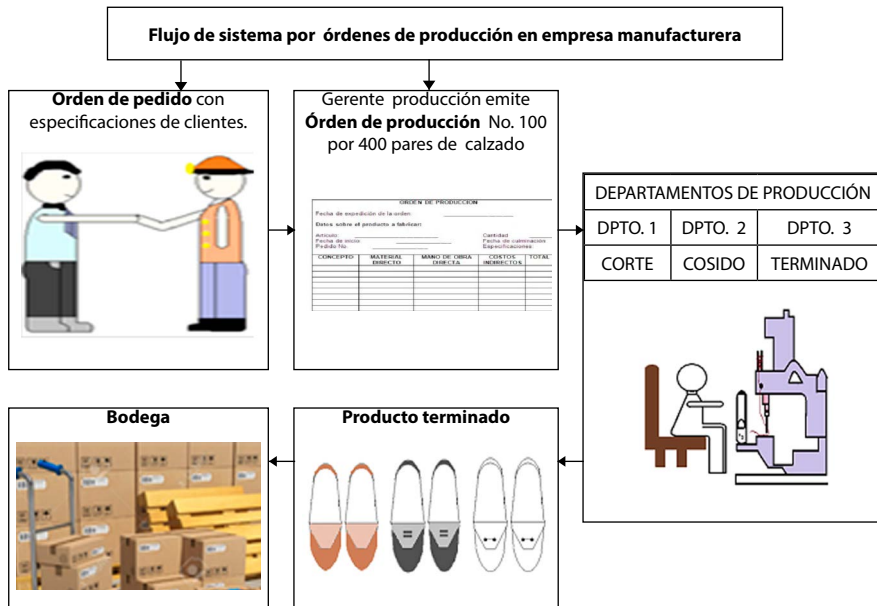
c) COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN.- Este es el tercer elemento integral del costo total del producto terminado, indispensable para la fabricación de los productos y se refiere a los costos tales como servicios públicos (agua, luz y teléfonos), arrendamientos y equipos, etc. junto a los materiales indirectos y mano de obra indirecta, conforman el grupo de los llamados costos indirectos de fabricación.

Este elemento demanda mayor explicación, que por su naturaleza, complejidad y diversidad se dificulta la valoración y distribución de los costos entre las órdenes de producción, en los departamentos o centros de producción por los que recorre el producto hasta su terminación.

Gráfico N° 1: Sistema de costos por órdenes de producción



Gráfico N° 2: Flujo de sistema por órdenes de producción



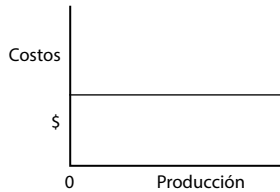
Comportamiento de los CIF.

Para conocer la asignación de los costos indirectos de fabricación en el producto, se procede a la elaboración del presupuesto por lo que, es necesario analizar el comportamiento de los mismos en relación con las variaciones en el nivel de producción. Por lo tanto si la producción aumenta o disminuye, surge entonces la pregunta: ¿Cómo se comportan los costos indirectos? ¿Permanecen estáticos, indiferentes o varían cuando el nivel de producción varía?, si permanecen estáticos se trata de costos fijos y si varían cuando la producción aumenta o disminuye se trata de costos variables. Algunos de los costos indirectos no son ni solo fijos ni solo variables, sino son de naturaleza mixta, es decir una parte es fija y otra parte es variable.

A continuación vamos a representar gráficamente el comportamiento de los costos indirectos de fabricación:

Cuando los costos son fijos (F): Por ejemplo el Arriendo.

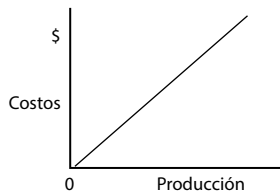
La representación gráfica sería:



El Costo del arriendo permanece fijo, independientemente del volumen de unidades que se produzcan, por eso la línea permanece paralela al eje x de cantidades o producción.

Cuando los costos son variables (v): Por ejemplo Materia prima indirecta

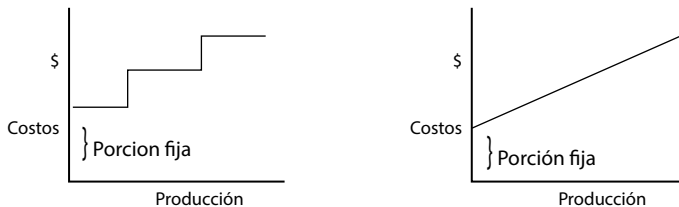
La representación gráfica sería:



El costo de la materia prima indirecta solo se genera si hay producción, por tal razón se lo denomina variable, parte desde cero y se incrementa si aumenta el nivel de producción.

Cuando los Costos son Mixtos (M): Por ejemplo: La mano de obra indirecta y la Energía Eléctrica

La representación gráfica de un costo mixto sería:



Para el primer gráfico la mano de obra indirecta se mueve escalonadamente, porque hasta cierto número de unidades producidas tenemos un determinado número de trabajadores indirectos, pero cuando llega hasta cierto nivel de producción se requiere más mano de obra indirecta.

El costo de la Energía Eléctrica se lo considera mixto porque tiene un costo fijo que es la base a pagar, se consume o no el servicio, sin embargo cuando empieza la producción se incrementa el consumo y su valor, cuando baja la producción o si no la hay, disminuye el consumo pero se mantiene la base a pagar, por lo que la línea es diagonal.

Listado de los diferentes tipos de CIF.

Hay que elaborar un listado de todos los posibles tipos CIF que seguramente se van a necesitar para la producción y con esta información se los puede presupuestar. Estos CIF se los puede identificar como individualmente o específicos y globalmente o común.

- Individual o específico (E).- Se denominan individualmente presupuestables aquellos CIF que se localizan específicamente en ciertos departamentos sean de producción o de servicio. Por ejemplo el valor de tiempo ocioso en los departamentos de producción.

- Global o común (C).- Se denominan globalmente presupuestables aquellos CIF que se puede presupuestar en forma global, es decir que su costo abarca a toda la infraestructura de la empresa, pero al tratarse de comunes los costos se los distribuye para todos los departamentos. Ejemplo: energía eléctrica, alimentación del personal etc.

Tabla Nº. 1 Lista de los Costos Indirectos de Fabricación (CIF)

Individuales o específicos (E)	Globales o comunes (C)
• Depreciación Muebles y Enseres Departamentos Producción. • Consumo Materiales Indirectos Departamentos de Producción • Consumo útiles de oficina en departamentos de Producción • Sueldos y salarios oficinistas de fábrica. • Remuneración médico fábrica. • Consumo repuestos fábrica. • Tiempo ocioso • Trabajo indirecto del personal de la fábrica • Recargo de horas extras. • Combustibles y lubricantes. • Supervisor de calidad departamentos de producción. • Entre otros.....	• Seguros contra robos fábrica. • Depreciación vehículos fábrica. • Consumo combustible de la fábrica. • Depreciación generador de energía eléctrica de la fábrica. • Mantenimiento e instalaciones de la fábrica. • Impuestos que paga la fábrica. • Seguros contra incendios de la fábrica. • Sueldo jefe de producción de la fábrica. • Sueldo del guardián de la fábrica. • Predios urbanos. • Arriendo de fábrica. • Alimentación de personal. • Teléfono y Agua. • Energía eléctrica.

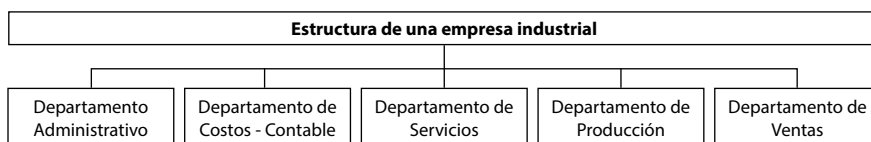
Esta clasificación de los CIF no es una camisa de fuerza para las industrias, puede variar de una industria a otra; con esto se quiere decir lo que para unas fábricas cierto CIF son individualmente presupuestables, para otras el mismo CIF pueden ser globalmente presupuestables.

Estructura y organización de una empresa industrial.

Las fábricas o industrias que son de gran magnitud, prefieren acumular los costos por departamentos o llamados también centros de costos, esto permitirá obtener un mejor control y a la vez hace responsables a los distintos departamentos, de los costos incurridos en lo que se refiere a materiales, mano de obra y costos indirectos de fabricación.

En una industria, un departamento o centro de costos, es una unidad operativa que está compuesta de máquinas, hombres e infraestructura apropiada, los mismos que participan en la fabricación real del producto o servicio terminado.

A continuación presentamos de manera generalizada la estructura de una empresa industrial, la misma que puede presentarse de la siguiente manera:



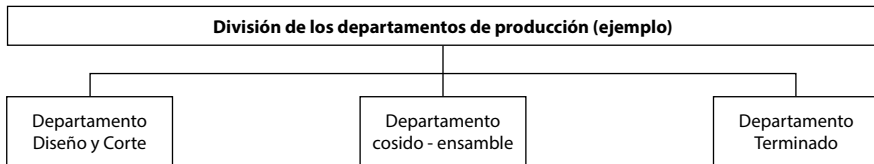
División Departamental del Proceso Productivo.

En empresas industriales pequeñas o microempresas de proceso manufacturero relativamente poco complicado, casi no se considera la división departamental, puesto que los costos se centran en un solo departamento de producción.

Sin embargo si la empresa industrial es de cierta magnitud y el proceso de fabricación del producto requiere varias operaciones distintas, puede ser recomendable registrar y acumular los costos de

fabricación por departamento. De esta manera podrá costear cada orden de producción con mayor precisión y hacer responsables a los distintos departamentos de los costos que incurren en cada uno ellos, logrando de esta manera controlar eficazmente los costos.

En algunas compañías se pueden distinguir claramente los departamentos de producción, cuando cuentan por ejemplo: con un departamento inicial que moldea la materia prima, un segundo que ensambla lo que recibe del primer departamento y un tercer departamento que da el terminado a las unidades recibidas. Lo que se puede apreciar claramente que hay tres departamentos bien identificados.



Departamentos de producción.

DEFINICIÓN.- Se puede definir como una unidad operativa (compuesta de hombres y máquinas) que participan en la fabricación real del producto terminado.

Departamentos de servicio.

DEFINICIÓN.- Los departamentos de servicio, aunque no están directamente conectados con la fabricación del producto, estos centros de servicio suministran aquella clase de asistencia indirecta o servicio indispensable para que la fábrica pueda cumplir con la elaboración del producto y trabajen de manera continua y eficiente. A continuación se presenta una lista de los servicios que estos departamentos podrían proporcionar.

1. Seguridad.
2. Alimentación.

3. Servicios médicos.
4. Mantenimiento de máquinas
5. Control de materiales
6. Control de calidad.

Procedimiento para calcular la tasa predeterminada.

Cabe recordar que el equipo especializado en elaborar el presupuesto conjuntamente con el departamento de costos o de contabilidad, solicitan informes o datos históricos para proceder a realizar el presupuesto para el próximo año.

En caso de que la empresa no cuente con datos históricos, se acudirá a empresas que estén elaborando un producto similar, con la finalidad de obtener la información y poder elaborar el presupuesto de una manera más acertada.

Para elaborar el presupuesto para el siguiente año, se consideran muchos factores como: la inflación, la política económica nacional, la demanda de productos etc. Además en la proyección para elaborar el presupuesto, debemos tener en cuenta de que manera afecta a los CIF según su comportamiento, específicos (E) o comunes (C); fijos (F), variables (V) o mixtos (M).

Tasa predeterminada (T_p)

En algunas industrias, en la cuales se trabaja con índices basados en experiencias de periodos anteriores, el tercer elemento se aplica como un porcentaje de cualquiera de otros dos elementos. Por ejemplo si el costo de los materiales directos que se registró en la hoja de costos en una semana, es \$ 1.500 es muy probable que se tome el 40% de los costos por materiales directos como índice para calcular los costos generales que se aplican a la producción de esa hoja de costos, es decir \$ 600 este dato así obtenido por concepto de CIF, es pues estimado, pero en una forma poco convincente.

Hay un procedimiento más técnico para calcular el monto del tercer elemento aplicable a una hoja de costos de un artículo que

se esté elaborándose en una empresa que utiliza el sistema de costos históricos por órdenes de producción. Conocer la tasa predeterminada es el resultado de todo ese proceso largo y complejo pero necesario. (Gómez y Zapata, 1998)

Se calcula la (T_p) conocida también como coeficiente regulador de costos indirectos, dividiendo el total de los costos indirectos presupuestados para una de las siguientes bases de actividad de la empresa, la cual debe tomarse de tal manera que debe reflejar positivamente la actividad de industria estas bases son: el número de unidades producidas, número de horas máquina, costo de materiales directos, número de horas mano de obra directa, costo de horas de mano de obra directa etc. Por ejemplo se divide para el número de unidades producidas cuando la empresa produce un solo artículo o de características similares. Otro ejemplo sería si la industria es altamente automatizada y los costos por hora de la maquinaria usada en la producción no varían entre un tipo de máquina y otro, y cuando el uso de los instrumentos agrega valor a la producción, se utilizaría como base número de horas máquina.

Puede calcularse una sola tasa predeterminada para toda la planta, o distintas para los diferentes departamentos de producción que suele tener una empresa, y por eso puede hablarse de una global o de tasas departamentales, de acuerdo con las necesidades de control de la empresa. (Gómez y Zapata, 1998)

$$\text{La fórmula es: } T_p = \frac{\text{CIF presupuestados}}{\text{volumen o base presupuestados}}$$

Hoja de costos

En la hoja de costos se registra el costo de materia prima directa, el costo de la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación (tasa predeterminada), requeridos para atender orden de pedido de un cliente.

Esta hoja está dividida con los tres elementos del costo y subdividida en cada elemento para identificar y llevar la cuenta específica de cada

uno de los departamentos que intervienen en el proceso productivo. En el formato que a continuación presentaremos tiene tres departamentos, que para aplicaciones reales, puede ampliarse o disminuirse según el caso. También se puede apreciar el resumen, o sea la sección destinada a la liquidación de la hoja de costos. La información detallada que proporciona la hoja de costos permitirá a la gerencia disponer de datos por departamento, comparar el monto de inversiones en cada uno y evidenciar cambios significativos, positivos o negativos; todo esto guiará la toma de decisiones para un mejoramiento continuo.

Formato N°. 1 Hoja de Costos

INDUSTRIAL "XY" LTDA. Hoja de costos – departamental Orden de producción Cliente: Artículo: Fecha de entrega: Modelo: Cantidad: Fecha de inicio: Fecha de terminación:											
Materia prima directa				Mano de obra directa				Costos indirectos/fabricacion			
Centro	Fecha	Dcto.	Valor	Fecha	Nº. H	Hora	Valor	Fecha	Tasa	Base	Valor
Diseño y Corte											
	Suma			Suma			Suma				
Cosido y Pegado											
	Suma			Suma			Suma				
Terminado											
	Suma			Suma			Suma				
TOTAL				TOTAL				TOTAL			

Ejercicio práctico.

La Empresa industrial de Calzado "AMBATO CIA. LTDA." Que viene trabajando desde algunos años se dedica a la fabricación de calzado para hombres y mujeres en tallas de calzado N°. del 38 al 42 en toda

clase y modelo; con los datos históricos de diciembre del año anterior a noviembre del año 2.0XX, procede a realizar el presupuesto para el año 2.0XX+1

Tabla N°. 2 Datos Históricos para Presupuesto

Concepto (CIF)	Clase	Histórico 5.000 unidades	Observaciones
Material Indirecto	V – E	3.816	Se compró 318 kg. a \$ 12 c/kg
Tiempo Ocioso (T.O)	V – E	1.185	
Trabajo Indirecto (T.I)	V – E	1.185	
Energía eléctrica	M – C	2.820	Tarifa básica o fija \$ 180
Impuestos de fábrica	F – E	1.164	Dividido por igual en los 3 departamentos de producción
Jefe de planta	F – C	6.385	Sueldo en Diciembre fue \$ 420
Arriendos de Fábrica	F – C	3.600	Mensual \$ 300
TOTAL		20.155	

Nota: para nuestro ejemplo se han tomado en consideración 7 CIF, pero en realidad son muchos más

a.- La proyección para el año 2.0XX+1 es 10% más de unidades producidas.

b.- La inflación se puede considerar el 1,5% mensual y las compras de material indirecto se harán el 30% los primeros días de Enero, el 50% a inicios de Mayo y el restante los primeros días de Septiembre.

c.- El sueldo del jefe de planta subirá el 9% desde Enero.

d.- El impuesto de fábrica aumentará el 3% desde Enero.

e.- El arriendo se pagará \$20 más a partir de Abril.

DESARROLLO:

En primer lugar se calcula el aumento de la producción que es 10%, según los datos proporcionados en el ejemplo, con este valor se mueven los CIF variables (o sea aquellos que se ven afectados cuando hay un incremento o disminución en la producción), en nuestro ejemplo afectará; al material indirecto, tiempo ocioso, trabajo indirecto y la parte variable de la energía eléctrica.

CÁLCULO AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN.

5.000 (unidades) x 10% = 500

5.000 + 500 = 5.500 (unidades)

CÁLCULO MATERIAL INDIRECTO.- En material indirecto se consumió 318 Kg. a \$ 12 cada kg. en 5.000 unidades; ahora se procede a sacar el consumo para las 5.500 unidades

5.000 (unidades)..... 318 kg.

5.500 (unidades)..... X = 349,8 kg. (Este es el consumo de material indirecto proyectado)

a).- Ahora el 30% se comprará a inicios de Enero (0% de inflación).

349,8 kg. x 30% = 104,94 kg. x 12 = \$ 1.259,28

b).- El 50% se comprará a inicios de Mayo, ya con el 6% de inflación porque han pasado 4 meses.

4 x 1,5% = 6%

349,8 kg. x 50% = 174,9 kg. x (\$ 12 + 6%) = \$ 2.224,73

c).- El 20% restante se comprará los primeros días de Septiembre, cuando ya han pasado 8 meses con una inflación del 12%.

8 x 1,5% = 12%

349,8 kg. x 20% = 69,96kg. x (\$ 12 + 12%) = \$ 940,26

Se suma 1.259,28 + 2.224,73 + 940,26 = \$ 4.424,27

CÁLCULO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.- Como es CIF de clase mixta hay que separar la parte fija del costo total que es \$ 2.820 porque ahora nos interesa la parte variable entonces tenemos:

\$ 2.820 - 180 (fijo) = \$ 2.640 (variable)

\$ 2.640 x 10% (Aumento de la producción) = \$ 264

\$ 2.640 + 264 = \$ 2.904 + 180 (fijo) = \$ 3.084

TIEMPO OCIOSO Y TRABAJO INDIRECTO.- Como estos valores son iguales vamos realizar un solo cálculo.

\$ 1.185 x 10% (Aumento de la producción) = \$ 118,5

\$ 1.185 + 118,5 = \$ 1.303,5

CÁLCULO JEFE DE PLANTA

\$ 6.385 x 9% = \$ 574,65

\$ 6.385 + 574,65 = \$ 6.959,65

CÁLCULO IMPUESTO DE LA FÁBRICA

\$ 1.164 x 3% = \$ 34,92

\$ 1.164 + 34,92 = \$ 1.198,92

ARRIENDOS DE FÁBRICA.- Los tres primeros meses es \$.300 mensual, a partir de abril \$. 20 más, entonces tenemos:

\$ 300 x 3 = \$ 900

\$ 300 + 20 = 320 x 9 (meses) = 2.880

\$ 2.880 + 900 = \$ 3.780

Tabla N°. 3 Presupuesto de los CIF Proyectado

Presupuesto de los CIF año 2.0XX+1			
Concepto (CIF)	Clase	Histórico 5.000 unidades	Proyectado 5.500 unidades
Material Indirecto	V – E	3.816	4.424,27
Tiempo Ocioso (T.O)	V – E	1.185	1.303,50
Trabajo Indirecto (T.I)	V – E	1.185	1.303,50
Energía eléctrica	M – C	2.820	3.084,00
Impuestos de fábrica	F – E	1.164	1.198,92
Jefe de planta	F – C	6.385	6.959,65
Arriendos de Fábrica	F – C	3.600	3.780,00
TOTAL		\$ 20.155	\$ 22.053,84

Una vez obtenida la proyección de los CIF para el año 2.0XX+1 y haber totalizado su monto (\$ 22.053,84) se procede a calcular la tasa predeterminada (Tp) departamental para aplicarla a cada una de las hojas de costos de la orden de producción que se hayan terminado. La empresa industrial de Calzado” Ambato Cia. Ltda”.cuenta con tres departamentos de servicio y tres de producción que se detallan a continuación.

Tabla N°. 4 Departamentalización

Código	Departamentos
De servicio	
S ₁	Control de calidad
S ₂	Mantenimiento mecánico
S ₃	Control de materiales
De producción	
P ₁	Diseño y corte
P ₂	Cosido y pegado
P ₃	Terminado

Supongamos que la fábrica industrial cuenta con la siguiente información.

Tabla N°. 5 Datos para Prorrrateo

Dpto.	No. Hombres	m ²	% T.O	% T.I	No. inspec	No. Maq.	Costo M.I (%)	Kw/ Hora	No. Focos	Tiempo uso/hora
S ₁	1	30						172	4	215
S ₂	2	20						158	3	268
S ₃	2	40						215	5	192
P ₁	3	100	30	30	2	2	10	725	12	590
P ₂	3	120	35	35	3	3	50	910	15	895
P ₃	3	80	35	35	3	2	40	825	10	908
total	14	390	100	100	8	7	100	3.005	49	3.068

MATERIAL INDIRECTO.- Para distribuir el material indirecto tenemos en la tabla N° 5 los porcentajes de consumo por departamento. Por ejemplo para (P₁) 10 % tomamos el dato de la tabla N° 3 \$4.424,27x 10%=\$442,42 y así para los otros departamentos.

TIEMPO OCIOSO Y TRABAJO INDIRECTO.- Estos CIF como tienen los mismos porcentajes (ver tabla N° 5) solo daremos un ejemplo de cálculo. Para (P₁) 30 % tomamos el dato de la tabla N° 3 \$1.303,50x30%=\$ 391,05

JEFE DE PLANTA.- Para prorrtear los \$ 6.959,65 (ver tabla N° 3) se divide para el número de personas 14 (ver tabla N° 5) y se obtiene 497,1178, este valor se multiplica por el número de personas de cada departamento. Ejemplo departamento de control de calidad (S₁)

$$\$ 497,1178 \times 1 (S_1) = \$ 497,1178$$

ARRIENDO.- Para prorrtear los \$ 3.780 (ver tabla N° 3), se divide para el total de 390 m² (ver tabla N° 5) y se obtiene 9,6923, este valor se multiplica por el número de m² de cada departamento.

$$\$ 9,6923 \times 30 (S_1) = \$ 290,7692$$

IMPUESTOS DE FÁBRICA.- En el presente ejemplo el dato lo obtenemos de la tabla N° 3 1.198,92 y simplemente se divide para los 3 departamentos de producción que son los que pagan este impuesto y se obtiene \$ 399,64

Tabla N°. 6 Prorratео de los CIF

Código	N°. Pers.	Jefe planta	M2	Arriendo	Impuesto fábrica	Material indirecto	Tiempo ocioso	Trabajo indirecto
S ₁	1	497,1178	30	290,7692	-	-	-	-
S ₂	2	994,2356	20	193,8460	-	-	-	-
S ₃	2	994,2356	40	387,6920	-	-	-	-
P ₁	3	149,3534	100	969,2308	399,64	442,4 (10%)	391,05 (30%)	391,05 (30%)
P ₂	3	149,3534	120	1163,0760	399,64	2.212,2 (50%)	456,23 (35%)	456,23 (35%)
P ₃	3	149,3534	80	775,3860	399,64	1.769,7 (40%)	456,22 (35%)	456,22 (35%)
Total	14	6.959,65	390	3.780,00	1.198,92			

ENERGÍA ELÉCTRICA.- Por ser clase mixta hay que prorratео por separado la parte fija y la variable. La fija es \$ 180 se divide en partes iguales para los 6 departamentos ($180/6=30$). La parte variable (\$ 2.904) tiene 3 criterios para prorratео kw/h., N°. de focos y tiempo uso (Ver tabla N° 5), después de realizar la distribución para cada departamento se procede a calcular el promedio, luego este valor se ubica en el cuadro presupuestal de los CIF aplicados. A continuación se detalla los procedimientos:

Cálculo:

$$\$ 3.084 - 180 = \$ 2.904$$

Prorratео Kw/H:

$$\$ 2.904 \div 3.005 \text{ (kw/h.)} = \$ 0,96639$$

$$172 \text{ Kw/h} \times \$ 0,96639 = \$ 166,21908$$

Prorratео N°. de focos:

$$\$ 2.904 \div 49 \text{ focos} = \$ 59,2653$$

$$S_1 \text{ 4 focos} \times \$ 59,2653 = \$ 237,0612$$

Prorratео tiempo uso (Horas):

$$\$ 2.904 \div 3.068 \text{ horas} = 0,94654$$

$$S_1 \text{ 215 horas} \times 0,94654 = \$ 203,5061$$

Tabla Nº. 7 Prorratio de Energía Eléctrica

Código	KW/h		Focos		Uso/ H		TOTAL	PROMEDIO
S ₁	172	166,21908	4	237,0612	215	203,5061	606,78638	202,26212
S ₂	158	152,68962	3	177,7959	268	253,67372	584,15924	194,71975
S ₃	215	207,77385	5	296,3265	192	181,73579	685,83613	228,62537
P ₁	725	700,63275	12	711,1836	590	558,4586	1.970,27495	656,75832
P ₂	910	87,4149	15	888,9795	895	847,1533	2.615,5477	871,84922
P ₃	825	797,27175	10	592,653	908	859,45832	2.249,38307	749,79436
TOTAL	3.005	2.904,00	49	2.904,00	3.068	2.904,00		2.904,00

Redistribución de los CIF.

Los costos que son absorbidos por los departamentos de servicio, deben ser redistribuidos entre los centros de producción. Por dos razones: 1) Porque estos centros son proveedores o de apoyo a los de producción. Y 2) porque nos interesa calcular la tasa predeterminada de los departamentos de producción. Cuando se realiza la redistribución los centros de servicio quedan con saldo cero. Por esto se estudian tres métodos de redistribución de los costos indirectos.

Método Directo de Asignación de Costos Indirectos

Cuando se aplica este método, el costo de los departamentos de apoyo se distribuye entre los departamentos de producción, sin considerar el servicio que estos pueden prestarse entre sí. Solo toma en cuenta las relaciones de servicio de cada departamento de apoyo con los productivos. La mecánica que utiliza es muy sencilla: calcula la proporción del servicio que el departamento de apoyo interviene en cada departamento de producción. El costo total de un departamento de producción es el costo que este genera más el costo que recibe de los departamentos de apoyo que le brindan servicio.

Método Escalonado de Asignación de Costos Indirectos

Cuando se utiliza el método escalonado se asignación de costos indirectos, se considera que los recursos invertidos por los departamentos de apoyo

en otros similares deben tomarse en cuenta a la hora de distribuir su costo entre los departamentos de producción. Este método revela que es importante repartir el costo de los departamentos de apoyo entre los demás (apoyo y producción), pues ello permite precisar el costo total que realiza cada departamento de apoyo, con lo cual la asignación a los departamentos productivos es más justa. Sin embargo, no considera todas las posibles relaciones entre departamentos de apoyo. Primero se eligen los departamentos que generan la mayor cantidad de costos indirectos para considerar su relación con los demás y, al final, los que menos recursos consumen. De esta forma, no se consideran los recursos invertidos en departamentos con menor costo. (Aldo Torres 2.010)

Método recíproco para asignar costos indirectos

El método recíproco, a diferencia de los ya explicados, considera el servicio que los departamentos de apoyo se prestan entre sí para reasignar el costo de estos entre los departamentos de producción. Distinto al método escalonado, el método recíproco toma en cuenta todas las relaciones de trabajo entre departamentos de apoyo a producción. Para aplicar este método hay que tener en mente el costo de los departamentos de apoyo, como la sumatoria de los costos directos efectuados en el departamento y los costos asignados de otros departamentos de apoyo. El costo total de un departamento será igual al total de costo que genera el departamento, más la producción de costo indirecto que recibe de otras áreas. (Aldo Torres 2.010).

En el presente ejemplo utilizaremos el método directo; la redistribución del centro de control de calidad se lo va a realizar en base al número de inspecciones (ver tabla N° 6). Para control de materiales se va a realizar en base al número de unidades de cada centro (5.500) y en base al costo del material indirecto. Y para el centro de mantenimiento mecánico lo vamos a considerar en base al número de máquinas de cada departamento (ver tabla N° 6). A continuación se detalla el procedimiento:

Cálculo:

CONTROL DE CALIDAD

$$\text{\$ } 1.020,14912 \div 8 \text{ (inspecciones)} = \text{\$ } 127,51864$$

$$P_1 \text{ 2 (inspecciones)} \times 127,51864 = \text{\$ } 255,03728$$

Igual procedimiento para los otros departamentos de producción

MANTENIMIENTO MECÁNICO

$$\text{\$ } 1.412,80135 \div 7 \text{ (máquinas)} = \text{\$ } 201,82876$$

$$P_1 \text{ 2 (máquinas)} \times 201,82876 = \text{\$ } 403,65752$$

Igual procedimiento para los otros departamentos de producción

CONTROL DE MATERIALES

Participación 1 N°. de unidades

$$\text{\$ } 1.640,55297 \div 16.500 = \text{\$ } 0,099427$$

$$P_1: 5.500 \times 0,099427 = 546,8501$$

Participación 2 Costo material indirecto

$$\text{\$ } 1.640,55297 \div 4.424,27 = \text{\$ } 0,37081$$

$$P_1: 442,40 \times 0,37081 = \text{\$ } 164,04528$$

Igual procedimiento para los otros departamentos de producción

Tabla N°. 8 Redistribución Control de Materiales

Dpto.	N°. unidades	Participa. 1	Costo M.I	Participa. 2	Promedio
P ₁	5.500	546,8501	442,40	164,04528	355,44769
P ₂	5.500	546,8501	2.212,15	820,28070	683,56540
P ₃	5.500	546,8501	1.769,72	656,22456	601,53733
	16.500	1.640, 55297	4.424,27	1.640,55297	1.640,55297

Nota: Siguiendo con el ejemplo, en este caso para obtener la tasa predeterminada (Tp), se ha considerado como volumen o base presupuestada, el número de unidades producidas porque los productos son relativamente homogéneos; recordemos que también se podría considerar el número de horas, mano de obra directa, el número de horas máquina, etc. dependiendo de la actividad de la industria ; la fórmula de la tasa predeterminada es la siguiente:

$$T_p = \frac{\text{CIF presupuestados}}{\text{volumen o base presupuestados}}$$

Una vez obtenida la tasa predeterminada (Tp) departamental, se procede a aplicarla en cada una de las hojas de costos de las órdenes de producción que ya han sido terminadas.

Consumo de Materia Prima Directa.

Supongamos que el 20 de Enero del 2.0XX+1 la empresa industrial “Ambato Cia. Ltda.” recibe una orden de producción (O.P)N°.05 solicitada por comercial “Machala” para la fabricación de 400 pares de zapatos para hombre con cordón de cuero tallas del número 38 al 41.

Inmediatamente los departamentos de producción son informados y comienzan a solicitar la materia prima directa y material indirecto. Bodega procede a despachar los materiales a cada departamento que solicita y elabora la orden de salida de materiales (O.S.M) por triplicado, la original se queda en bodega para descargar kardex, una copia al centro de producción y otra a contabilidad para su registro.

La industria cuenta con un inventario inicial de:

Producto A Cuero: 200 m² \$ 1.720

Producto B Suela: 150 Kg. \$ 1.650

Producto C xxxx: 210 m² \$ 2.520

Producto D xxxx: 160 m² \$ 1.440

Al día siguiente el departamento de cosido y pegado solicita materia prima directa por un monto de \$ 2.150, bodega despacha con documento N°. 089. El día 22 de enero el departamento terminado solicita material por \$ 1.225, bodega emite la orden de salida No.095. Si no hay devolución en bodega de material sobrante estos valores se ubican en la hoja de costos de la O.P N° 05, caso contrario se procede al ajuste de valores en dicha orden.

En el libro diario el registro será

Fecha	Concepto	Parcial	Debe	Haber
Enero 20XX	Inventario PEP-MPD		6.023	
	Diseño y Corte	2.648		
	Pegado y Cosido	2.150		
	Terminado	1.225		
	Inventario MPD			6.023

Mano de Obra Directa

Para nuestro ejemplo la empresa cuenta con 9 obreros; a continuación realizaremos el rol solo de un trabajador (Sr. Juan Aguilar), y para los demás se trabajará con totales supuestos para completar la nómina; ya que los cálculos son repetitivos lo único que a variar es el costo de la hora, dependiendo del sueldo ,horas extras, horas suplementarias y comisiones.

Tabla N°. 10 Rol de Pagos de Obreros del Mes de Enero del 20XX+1.															
EMPRESA INDUSTRIAL AMBATO Cia. Ltda															
Rol de pagos del mes de Enero 20XX+1															
Código	Nombre	Sueldo	H/ Extras	H/ Suplem.	Comisión	TOTAL GANADO	XIII	XIV	Vacaciones	Fondo reserva	Aporte Patronal	IECE	SECAP	Total	Costo Hora (176 horas)
1	Juan Aguilar	340	120	0	50	510	42,5	28,33	21,05	42,48	56,87	2,55	2,55	706,33	4,01
2	José Peñaloza	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	680	3,86
3	Enrique Peña	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	750	4,26
4	Ambrosio Ajlla	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	635	3,61
5	Federico Coello	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	710	4,03
6	Carlos Romero	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	690	3,92
7	Vicente Dávila	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	750	4,26
8	Efraín Rúales	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	680	3,86
9	Diego Astudillo	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	720	4,09
	Total:													6.321,33	

Calculamos el costo hora del Sr. Juan Aguilar, para aplicar al diagrama o planilla de tiempo del mencionado trabajador y de la misma forma para los demás obreros. El valor total (6.321,33) es de enero si multiplicamos por 12 meses tenemos \$ 75,856

Tabla N°. 11 Diagrama o Planilla de Tiempo

NOMBRE: Juan Aguilar**CÓDIGO:** 01**COSTO DE HORA:** 4,014375**QUINCENA:** Del 02 al 16 de Enero**OBSERVACIONES:****DEPARTAMENTO:** Diseño y corte

DIA	ACTIVIDADES	TIEMPO			VALORES		
		DESDE	HASTA	TIEMPO empleado	M O I		M O D
					T O	T I	O P
2	Transformación MP OP N° 05	8,00	12,00	4			16,057
	Transformación MP OP N° 05	14,00	16,00	2			8,029
	Transformación MP OP N° 07	16,00	18,00	2			8,029
3	Transformación MP OP N° 06	8,00	12,00	4			16,057
	Transformación MP OP N° 07	14,00	18,00	4			16,057
4	Transformación MP OP N° 07	8,00	12,00	4			16,057
	Transformación MP OP N° 05	14,00	18,00	4			16,057
5	Transformación MP OP N° 05	8,00	12,00	4			16,057
	Transformación MP OP N° 07	14,00	18,00	4			16,057
6	Transformación MP OP N° 06	8,00	10,00	2			8,029
	Transformación MP OP N° 05	10,00	12,00	2			8,029
	Transformación MP OP N° 07	14,00	18,00	4			16,057
7							
8							
9	Transformación MP OP N° 05	8,00	11,30	3,50			14,050
	Tiempo ocioso maquinaria dañada	11,00	12,00	0,50	2,007		
	Transformación MP OP N° 07	14,00	18,00	4			16,057

10	Transformación MP OP Nº 05	8,00	12,00	4			16,057	
	Transformación MP OP Nº 07	14,00	18,00	4			16,057	
11	Transformación MP OP Nº 06	8,00	11,30	3,50			14,050	
	Mantenimiento de maquinarias	11,30	12,00	0,50		2,007		
	Transformación MP OP Nº 06	14,00	18,00	4			16,057	
12	Transformación MP OP Nº 05	8,00	12,00	4			16,057	
	Transformación MP OP Nº 06	14,00	16,00	2			8,029	
	Transformación MP OP Nº 07	16,00	18,00	2			8,029	
13	Transformación MP OP Nº 05	8,00	9,00	1			4,014	
	Transformación MP OP Nº 07	9,00	12,00	3			12,043	
	Transformación MP OP Nº 06	14,00	18,00	4			16,057	
14								
15								
16	Transformación MP OP Nº 06	8,00	12,00	4			16,057	
	Tiempo ocioso maquinaria dañada	14,00	15,00	1	4,014			
	Mantenimiento de maquinarias	15,00	16,00	1		4,014		
	Transformación MP OP Nº 07	16,00	18,00	2			8,029	
TOTAL								
RESUMEN:								
MANO DE OBRA DIRECTA						M O I		
	OP Nº 05	OP Nº 06	OP Nº 07	OP Nº	OP Nº	OP Nº	T O	T I
Nº.Horas	28,5	23,5	33				1,5	1,5
Total	114,410	94,338	132,474				6,022	6,022

Tabla N°. 12 Diagrama o Planilla de Tiempo

NOMBRE: Juan Aguilar**QUINCENA:** Del 17 al 31 de Enero**CÓDIGO:** 01**OBSERVACIONES:****COSTO DE HORA:** 4,014375**DEPARTAMENTO:** Diseño y corte

DIA	ACTIVIDADES	TIEMPO			VALORES		
		DESDE	HASTA	TIEMPO empleado	M O I		M O D
					T O	T I	O P
17	Transformación MP OP N° 05	8,00	12,00	4			16,057
	Transformación MP OP N° 05	14,00	16,00	2			8,029
	Transformación MP OP N° 07	16,00	18,00	2			8,029
18	Transformación MP OP N° 06	8,00	12,00	4			16,057
	Transformación MP OP N° 07	14,00	18,00	4			16,057
19	Transformación MP OP N° 07	8,00	12,00	4			16,057
	Transformación MP OP N° 05	14,00	18,00	4			16,057
20	Transformación MP OP N° 05	8,00	12,00	4			16,057
	Transformación MP OP N° 07	14,00	18,00	4			16,057
21							
22							
23	Transformación MP OP N° 06	8,00	10,00	2			8,029
	Transformación MP OP N° 05	10,00	12,00	2			8,029
	Transformación MP OP N° 07	14,00	18,00	4			16,057
24	Transformación MP OP N° 05	8,00	11,30	3,50			14,050
	Tiempo ocioso maquinaria dañada	11,00	12,00	0,50	2,007		
	Transformación MP OP N° 07	14,00	18,00	4			16,057

25	Transformación MP OP Nº 05			8,00	12,00	4			16,057
	Transformación MP OP Nº 07			14,00	18,00	4			16,057
26	Transformación MP OP Nº 06			8,00	11,30	3,50			14,050
	Mantenimiento de maquinarias			11,30	12,00	0,50		2,007	
	Transformación MP OP Nº 06			14,00	18,00	4			16,057
27	Transformación MP OP Nº 05			8,00	12,00	4			16,057
	Transformación MP OP Nº 06			14,00	16,00	2			8,029
	Transformación MP OP Nº 07			16,00	18,00	2			8,029
28									
29									
30	Transformación MP OP Nº 05			8,00	9,00	1			4,014
	Transformación MP OP Nº 07			9,00	12,00	3			12,043
	Transformación MP OP Nº 06			14,00	18,00	4			16,057
31	Transformación MP OP Nº 06			8,00	12,00	4			16,057
	Tiempo ocioso maquinaria dañada			14,00	15,00	1	4,014		
	Mantenimiento de maquinarias			15,00	16,00	1		4,014	
	Transformación MP OP Nº 07			16,00	18,00	2			8,029
TOTAL									
RESUMEN:									
MANO DE OBRA DIRECTA							M O I		
	OP Nº 05	OP Nº 06	OP Nº 07	OP Nº	OP Nº		OP Nº	T O	T I
Nº.Horas	28,5	23,5	33					1,5	1,5
Total	114,410	94,338	132,474				6,022	6,022	6,022
Jefe de producción				Contador					

#. Horas OP #.05 28,5 x 4,014375 valor hora = 114,410 Total costo)

Tabla N°. 13

EMPRESA INDUSTRIAL CALZADO AMBATO CIA. LTDA.
PLANILLA RESUMEN DE TRABAJO
OBREROS DIRECTOS

DPTOS.	CODIGO	NOMBRES	MANO DE OBRA DIRECTA						M.O.I				TOTAL
			OP. N° 05		OP. N° 06		OP. N° 07		T.O		T.I		
			N° HORAS	COSTO	N° HORAS	COSTO	No. HORAS	COSTO	N° HORAS	COSTO	N° HORAS	COSTO	
DISEÑO Y CORTE	1	Juan Aguilar	57	228,82	47	188,73	66	264,90	3	12,04	3	12,04	706,53
	2	José Peñaloza	64	247,27	67	258,84	38	146,87	3,5	13,51	3,5	13,51	680
	3	Enrique Peña	52	221,62	51	217,36	65	276,9	4	17,06	4	17,06	750
SUBTOTAL A			173	697,38	165	664,93	169	688,67	10,5	42,61	10,5	42,61	2.136,53
COSIDO Y PEGADO	4	Ambrosio Ajila	64	231,04	59	212,89	45	162,35	4	14,36	4	14,36	635
	5	Federico Coello	68	274,24	50	201,8	48	193,64	5	20,16	5	20,16	710
	6	Carlos Romero	52	203,84	49	192,12	69	270,48	3	11,78	3	11,78	690
SUBTOTAL B			184	708,92	158	606,81	162	626,47	12	46,3	12	46,3	2035
TERMINADO	7	Vicente Dávila	56	238,56	48	204,58	64	272,66	4	17,05	4	17,05	750
	8	Efraín Ruales	68	262,68	57	220,32	44	169,96	3,5	13,52	3,5	13,52	680
	9	Diego Astudillo	56	229,08	56	229,08	56	229,08	4	16,38	4	16,38	720
SUBTOTAL C			180	730,08	161	653,98	164	671,7	11,5	46,95	11,5	46,95	2150
TOTAL A+B+C			537	2.136,38	484	1.925,72	495	1.986,84	34	135,86	34	135,86	6.321,53
Cálculos el costo de la OP N° 05 del trabajador: Juan Aguilar 57x 4,014375=228,82													
ELABORADO POR:			REVISADO POR:					CONTABILIZADO POR:					

Elaboración de la hoja de costos

Como ya tenemos los datos de Materia Prima Directa, Mano de Obra Directa y el valor de la Tasa Predeterminada procedemos a la aplicación en la hoja de costos abierta por Comercial Machala con la OP N°. 05 que ya fue terminada.

Tabla N°. 14 Hoja de Costos Departamental

INDUSTRIAL AMBATO CIA. LTDA.											
Hoja de costos – departamental											
Orden de producción N° 05						Cliente: Comercial Machala					
Artículo: Zapatos para hombre No. 38 al 41						Fecha de entrega: 01 de Febrero 2.0XX					
Modelo: Con cordón						Cantidad: 400					
Fecha de inicio: 20 de Enero 2.0XX						Fecha de terminación: 31 Enero 2.0XX					
Materia prima directa				Mano de obra directa				Costos indirectas fabricaicon			
Centro	Fecha	Dcto.	Valor	Fecha	Nº. H	Hora	Valor	Fecha	Tp.	Base	Valor
Diseño y Corte	31-01-2.0XX	058	2.648	31-01-2.0XX	173	4,031	697,38	31-01-2.0XX	1,0519	400	420,76
	Suma		2.648	Suma		697,38		Suma		420,76	
Cosido y Pegado	31-01-2.0XX	089	2150	31-01-2.0XX	184	3,852	708.92	31-01-2.0XX	1,5912	400	636,48
	Suma		2.150	Suma		708,92		Suma		636,48	
Terminado	31-01-20XX	095	1.225	31-01-2.0XX	180	4,056	730,08	31-01-2.0XX	1,3665	400	546,60
	Suma		1.225	Suma		730,08		Sum		546,60	
TOTAL			6.023	TOTAL			2.136,38	TOTAL			1.603,84

LIQUIDACIÓN					
Conceptos	Diseño y Corte	Cosido y Pegado	Terminado	Total	Costo/ unitario
Materia prima directa	2.648,00	2.150,00	1.225,00	6.023,00	15,06
Mano de obra directa	697,38	708,92	730,08	2.136,38	5,34
Costo primo	3.345,38	2.858,92	1.955,08	8.159,38	20,40
Costos indirectos	420,76	636,48	546,60	1.603,84	4,01
Costos fabricación total	3.766,14	3.495,40	2.501,68	9.763,22	24,41
Costo fabricación unitario	9,41	8,74	6,26	24,41	
Para obtener el costo fabricación unitario de cada departamento se divide el valor de Costo fabricación total (3.766,14) para número de unidades (400), de la Orden de Producción, cantidad que consta en la hoja de costos (3.766,14 / 400 = 9,41)					

Cálculo de la mano de obra directa, para registrar en el asiento contable.

Mano de obra directa:

Diseño y corte:	173 (horas)	x	4,031	=	697,38
Pegado y cosido:	184 (horas)	x	3,852	=	708,92
Terminado:	180 (horas)	x	4,056	=	<u>730,08</u>
					2.136,38

Asiento contable para registrar la mano de obra directa:

Fecha	Concepto	Parcial	Debe	Haber
31- Enero	Inventario PEP-MOD		2.136,38	
	Diseño y Corte	697,38		
	Pegado y Cosido	708,92		
	Terminado	730,08		
	Nóminas por pagar (Aplicación a la OP N° 05)			2.136,38

Costos indirectos de fabricación

El asiento contable de los costos de CIF aplicados será:

Fecha	Concepto	Parcial	Debe	Haber
31- Enero	INV,PEP,CIF Dpto. Diseño y corte Dpto. Cocido y pegado Dpto. Terminado CIF APLICADOS P/r. Por aplicación de CIF a O.P. N° 05	420,76 636,48 546,60	1.603,84	1.603,84

Con este asiento contable registramos la producción en proceso de los CIF aplicados, porque la producción ya fue terminada.

Costos indirectos de fabricación reales (CIF reales)

Los CIF reales como su nombre lo indica, se refiere a lo que realmente sucedió en el proceso de producción, para lo cual se obtiene la

información a través del departamento de contabilidad y se procede a realizar el cuadro de los CIF reales; el procedimiento es el mismo que los CIF aplicados, la diferencia está en que los valores que se consideran son reales, es decir lo que sucedió en realidad dentro del periodo, el procedimiento de los cálculos y prorrateo es igual que los CIF Aplicados, por lo que no realizaremos el procedimiento , iremos directamente a llenar el cuadro de los CIF reales con datos ya calculados.

Valores incurridos realmente en el periodo:

Tabla N°. 15 Costos Indirectos de Fabricación Reales

CIF REALES 2.0XX+1		
Concepto	Clase	Valor
Material indirecto	V-E	4.300
Tiempo ocioso	V-E	1.600
Trabajo indirecto	V-E	1.600
Energía eléctrica	M-E	3.200
Impuestos de fábrica	F-E	1.120
Jefe de planta	F-C	6.850
Arriendo de fábrica	F-C	3.780
TOTAL		22.450

Tabla N°. 16 PRESUPUESTO DEPARTAMENTAL Y REASIGNACION DE LOS CIF REALES																			
CONCEPT	S-1			S-2			S-3			P-1			P-2			P-3			TOTAL
	Fijo	Var	Suma	fijo	Var	suma	Fijo	Var	Suma	Fijo	Var	Suma	Fijo	Var	Suma	Fijo	Var	Suma	
Materiales Indirectos											430	430		2.150	2.150		1.720	1.720	4.300
Tiempo Ocioso											480	480		560	560		560	560	1.600
Trabajo indirecto											480	480		560	560		560	560	1.600
Impuesto de fábrica										373,33		373,33	373,33		373,33	373,33		373,33	1.120
Jefe de planta	489,28		489,28	978,57		978,57	978,57		978,57	1.467,86		1.467,86	1.467,86		1.467,86	1.467,86		1.467,86	6.850
Arriendos de fábrica	290,76		290,8	193,84		193,8	387,69		387,7	969,24		969,24	1.163,1		1.163,1	775,39		775,4	3.780
Energía eléctrica	30	210,35	240,4	30	202,49	232,5	30	237,7	267,7	30	683	712,99	30	906,68	936,68	30	779,8	809,8	3.200
SUBTOTAL			1.020,45			1.404,84			1.633,97			4.913,40			7.210,97			6.266,37	22.450
Redistribución complementaria																			
Control de calidad			-1.020,45									255,11			382,67			382,67	
Mantenimiento mecánico						-1.404,84						401,38			602,08			401,38	
Control de materiales									-1.633,97			354,04			680,81			599,12	
TOTAL			0			0			0			5.923,93			8.876,53			7.649,54	22.450,00
Cálculo tasa predeterminada																			
Número de unidades							5.500						5.500						5.500
Tasas predeterminadas por par de zapatos							1.077						1.614						1.391

El asiento contable del consumo de bienes y servicios de los CIF reales será:

Fecha	Concepto	Parcial	Debe	Haber
31 -Diciembre	CIF - reales		22.450,0	
	Control de materiales	1.020,45		
	Control de calidad	1.404,84		
	Mantenimiento mecánico	1.633,97		
	Diseño y Corte	4.913,40		
	Cosido y Pegado	7.210,97		
	Terminado	6.266,37		
	Bancos, inventario MPI nomina por pagar			22.450,0
	P/r. CIF reales varias fechas			

Para continuar con el ejemplo trabajamos con el supuesto, que durante el periodo se atendieron las siguientes órdenes de trabajo.

Tabla Nº. 17 Estado de Avance de las Órdenes de Producción

Nº. OP	Cantidad	Estado de avance
04	350	Zapatos de mujer terminados y vendidos
05	400	Zapatos de hombre terminados y vendidos
06	900	Zapatos de hombre mocasín terminados y vendidos
07	1.150	Zapatos hombre con cordón terminados y vendidos
08	1.500	Zapatos de mujer terminados y en bodega
09	600	Zapatos mujer terminados y vendidos
10	550	Zapatos hombre mocasín terminados en planta
Total	5.450	Representa el 99,09% de lo presupuestado inicialmente

Aplicación de la Tasa Predeterminada (Tp) departamental a cada una de las órdenes de producción del periodo 2.0XX+1.

Tabla N°. 18 Aplicación de la Tp. a cada una de las Hojas de Costos

N°. OP	Cantidad	Tasa predeterminada Departamental aplicada a las Hojas de Costos						
		Diseño y corte		Pegado y cosido		Terminado		Total
04	350	1,0519	368,18	1,5912	556,94	1,3665	478,29	1.403,41
05	400	1,0519	420,77	1,5912	636,52	1,3665	546,62	1.603,91
06	900	1,0519	946,74	1,5912	1.432,16	1,3665	1229,90	3.608,80
07	1.150	1,0519	1.209,71	1,5912	1.829,98	1,3665	1.571,54	4.611,23
08	1.500	1,0519	1.577,89	1,5912	2.386,94	1,3665	2049,84	6.014,67
09	600	1,0519	631,16	1,5912	954,78	1,3665	819,93	2.405,87
10	550	1,0519	578,62	1,5912	875,21	1,3665	751,61	2.205,44
Total	5.450							21.853,33

Variación de los CIF

Es casi seguro que al finalizar el periodo se presenten las denominadas variaciones entre los CIF, aplicados y los reales; la cual puede ser favorable o desfavorable. También se recuerda que es aceptable que exista en la predeterminación un margen de error hasta más menos 10 puntos. Así mismo cabe insistir que durante el periodo contable, los CIF reales se controlan y acumulan a través de una cuenta temporal que tiene saldo deudor, mientras que la cuenta CIF aplicados se controla mediante una cuenta también temporal que tendrá necesariamente saldo acreedor. (Zapata Pedro 2.007)

La variación neta podrá expresarse de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$VN = CIFA - CIFR$$

En donde:

VN: variación neta.

CIFA: costos indirectos de fabricación aplicados.

CIFR: costos indirectos de fabricación reales.

$$VN = 21.853,17 - 22.450,00 = - 596,83 \text{ (desfavorable)}$$

Porcentaje de variación 2,73 %

Registro contable de la variación:

El asiento contable para registrar esta variación que en este caso es negativa y que se conoce como neta o total será

Fecha	Concepto	Parcial	Debe	Haber
31 -Diciembre	CIF aplicados		21.853,17	
	Variación de los CIF		596,83	
	CIF reales			22.450,00

En este caso como la variación es desfavorable se la registra temporalmente al saldo deudor, y cuando la variación sea favorable para la empresa, es decir cuando los CIF reales tienen un menor costo que los CIF presupuestados o aplicados, la cuenta de la variación iría registrada temporalmente con saldo a crédito y que al final del periodo podría cerrarse con una de las siguientes cuentas: inventario de producto en proceso, inventario de productos terminados, costo de producción y ventas o con las tres a la vez. Lo que representa que en la primera cuenta se presenta una disminución en los costos de la hoja de costos que aún están en proceso; en la segunda cuenta representa disminución de los costos de producción en estado de costos y en la tercera cuenta, representa una renta dentro del estado de resultado.

Ajuste de inventarios

Esto significa un ajuste a los inventarios según la carga porcentual que le corresponde cada una de las diferentes órdenes de producción, el ajuste se lo calcula de la siguiente manera:

$$\$596,83 \text{ (variación)} \div 5.450 \text{ (unidades)} = 0,109510091 \text{ (ajuste por unidad)}$$

Tabla N°. 19 Ajuste a los Inventarios

OP No.	Cantidad	Estado de avance	Porcentaje	Resumen (%)	Ajuste
Retenidas en planta				10,09	60,23
10	550	Zapatos de hombre mocasín	10,09		
Terminadas en Bodega				27,52	164,27
08	1.500	Zapatos de mujer	27,52		
Terminadas y vendidas				62,39	372,33
06	900	Zapatos de hombre mocasín	16,51		
07	1.150	Zapatos de hombre con cordón	21,10		
05	400	Zapatos de hombre	7,34		
09	600	Zapatos de mujer	11,01		
04	350	Zapatos de mujer	6,43		
Total	5.450		100,00	100,00	596,83

La primera columna se refiere al porcentaje de cada orden de producción y se calcula de la siguiente manera. Para el caso de la OP No. 8 es:

5.450..... 100 %

1.500..... X = 27,52

Para el resumen de (%) se coloca al frente de estado de avance, el porcentaje que le corresponde a cada uno de ellos así: terminados y vendidos 62,39 %

Para la columna de ajuste en el caso de la OP N° 8 1.500 unidades terminadas y retenidas en bodega se procede de la siguiente manera:

1.500 (unidades) x \$ 0,109510091 = \$ 164,27

El asiento de aplicación al ajuste de inventarios será:

Fecha	Concepto	Parcial	Debe	Haber
31- Diciembre	Inventario PEP - CIF		60,23	
	Inventario artículos terminados		164,27	
	Costo de producción y ventas		372,33	
	Variación CIF			596,83

Causas que dan origen a la variación neta

Son algunas causas para la variación neta de los CIF, pero esencialmente se concretan en el cálculo de la tasa predeterminada, que utiliza unos datos presupuestados para un periodo determinado, y que luego serán diferentes producción real, porque dicho presupuesto se hace en base a un nivel de capacidad considerado como normal, pero posteriormente será diferente del nivel al cual se realiza la producción (Gómez y Zapata, 1998).

PRIMERA CAUSA: VARIACIÓN DE PRESUPUESTO.- El costo del presupuesto de los CIF aplicados en la producción, o sea lo que debería haberse gastado en la producción de acuerdo con un nivel real de actividad, que por lo general es diferente del costo de los CIF reales de producción. La diferencia entre los dos da lugar a una variación de presupuesto,

porque los costos variables involucrados dentro del presupuesto de CIF tienen gran incidencia en la variación neta, ya que se considera que los costos fijos deberán permanecer constantes aunque cambie el nivel de actividad. (Gómez y Zapata, 1998).

La variación de presupuesto puede expresarse mediante la siguiente fórmula:

$$VP = CIFPNR - CIFR$$

En donde:

VP: variación de presupuesto.

CIFPNR: costos indirectos de fabricación presupuestados, expresados a nivel real de producción.

CIFR: costos indirectos de fabricación reales.

SEGUNDA CAUSA: VARIACIÓN DE CAPACIDAD.- El volumen real de producción en relación con el volumen de producción que se tomó como normal para el cálculo del costo de los CIF presupuestados, bien sea expresado en unidades, en horas mano de obra directa, o en porcentaje a esta variación se la conoce como variación de capacidad, por cuanto se considera al elemento fijo de los costos como el que tiene mayor influencia en esta variación, que es también el resultado de una subutilización o sobreutilización de las instalaciones de la planta en relación con el nivel de actividad presupuestado. (Gómez y Zapata, 1998).

La variación de capacidad indica el grado en que la planta fracasó o tuvo éxito en la utilización de sus instalaciones, de acuerdo con el nivel normal de actividad, previamente establecido, y se puede expresarse mediante la siguiente fórmula. (Gómez y Zapata, 1998)

$$VC = CIFANR - CIFPNR$$

En donde:

VC: Variación de Capacidad

CIFANR: Costos Indirectos de Fabricación Aplicados a Nivel Real

CIFPNR: Costos Indirectos de Fabricación, Presupuestados al Nuevo Nivel Real

TABLA N° 20 PRESUPUESTO AJUSTADO A NIVEL REAL DE PRODUCCIÓN																				
CONCEPT	S-1			S-2			S-3			P-1			P-2			P-3			TOTAL	
	Fijo	Var	Suma	fijo	Var	suma	Fijo	Var	Suma	Fijo	Var	Suma	Fijo	Var	Suma	Fijo	Var	Suma		
Materiales Indirectos										438,38			438,38			2.192,09		1.753,91	1.753,91	4.384,38
Tiempo Ocioso										387,49			387,49			452,08		452,08	452,08	1.291,64
Trabajo indirecto										387,49			387,49			452,08		452,08	452,08	1.291,64
Impuesto de fábrica																				1.198,91
Jefe de planta	497,1		497,1	994,2		994,23	994,23			399,64			399,64			399,64		399,64	399,64	1.491,4
Ariendos de fábrica	291,78		290,78	193,8		193,84	387,69		387,69	969,24			969,24			1.163,1		775,39	775,39	3.780
Energía eléctrica	30	200,42	230,42	30	192,95	222,95	30	226,55	256,55	30	650,78	680,78	30	863,91	893,91	30	742,98	772,98	3.057,78	
SUBTOTAL	1.018,30			1.411,02			1.638,47			4.754,42			7.044,3			6.097,48			21.963,99	
Redistribución complementaria																				
Control de calidad	(-)1.018,30									254,58			381,86			381,86				
Mantenimiento mecánico				(-)1.411,02						403,15			604,72			403,15				
Control de materiales							(-)1.638,47			355,00			682,70			600,77				
TOTAL	0			0			0			5.767,15			8.713,58			7.483,26			21.963,99	
Cálculo tasa predeterminada																				
Número de unidades																				
Tasas predeterminadas por par de zapatos																				

Para calcular las variaciones específicas se debe ajustar el presupuesto original al nivel real de producción :

Nivel real = 5.450 unidades producción real ÷ 5.500 producción presupuestada = 0,99090909 Factor de ajuste para CIF variables.

A) VARIACIÓN DE PRESUPUESTO.

La fórmula es:

$$VP = CIPNR - CIFR$$

En donde:

VP: Variación de Presupuesto.

CIPNR: Costos Indirectos de Fabricación Presupuestados, expresados a Nivel Real de producción.

CIFR: Costos Indirectos de Fabricación Reales.

Calculamos la variación de presupuesto por departamento, aunque también se puede calcular la variación por cada uno de los CIF que se usaron en esta producción; pero para nuestro ejemplo lo haremos por departamentos.

Tabla N°. 21 Cálculo de la Variación de Presupuesto

Departamentos	CIPNR		CIFR		Variación	
S₁	1.018,30	-	1.020,45	=	-2,15	desfavorable
S₂	1.411,02	-	1.404,84	=	6,18	favorable
S₃	1.638,47	-	1.633,97	=	4,50	favorable
P₁	4.754,42	-	4.913,40	=	-158,98	desfavorable
P₂	7.044,30	-	7.210,97	=	-166,67	desfavorable
P₃	6.097,48	-	6.266,37	=	-168,89	desfavorable
Total	21.963,99		22.450,00		-486,01	desfavorable

Si apreciamos las variaciones departamentales, nos podemos dar cuenta que los departamentos de servicio son poco significativas, pero que ameritan ser revisadas para evitar que en el futuro se incrementen. Así mismo a pesar de ser poca diferencia en dos ellos es favorable.

Por otro lado la variación en los centros de producción es muy significativa y en sus tres departamentos es desfavorable, estos necesitan un estudio más minucioso para corregir en el futuro estas variaciones.

B) VARIACIÓN DE CAPACIDAD.

$$VC = CIFANR - CIPNNR$$

En donde:

VC: variación de capacidad

CIFANR: costos indirectos de fabricación aplicados a nivel real

CIPNNR: costos indirectos de fabricación, presupuestados al nuevo nivel real.

Tabla N°. 22 Variación de Capacidad de los CIFA y Presupuestados.

Departamento	CIFANR	CIFPNRR	Variación	
P ₁	5.733,02	- 5.767,15	= -34,13	desfavorable
P ₂	8.672,56	- 8.713, 58	= - 41,02	desfavorable
P ₃	7.447,75	- 7.483,26	= -35,51	desfavorable
Total	21.853,33	21.963,99	-110,66	desfavorable

Cálculo de CIFANR:

50(unidades que no se fabricaron) x 1,05193 (Tp. P₁ CIFA) = 52,5965
 5.785,62 (CIFA Total P₁) - 52,5965 = 5.733,02

Así es el mismo procedimiento para los otros dos departamentos con su respectiva tasa predeterminada y sus valores totales.

Se evidencia una variación desfavorable en los tres departamentos de producción, eso era de esperar porque de las unidades programadas (5.500) solo se fabricaron 5.450, pares de zapatos. Y casi los tres centros arrojan cantidades iguales, lo que demuestra regularidad de varianza desfavorable. Como en el caso de la varianza de presupuesto, aquí también toca analizar que paso con la eficiencia de la planta para que no se completa las unidades programadas y evitar estas variaciones.

$$VN = VP + VC$$

$$VN = (-486,01) + (-110,66) = 596,67^*$$

• En este caso hay una diferencia de 0,16 centavos, con la variación neta que se la obtuvo al inicio, pero esto se debe porque no se trabajó con todos los decimales, si se considera en los cálculos todos los decimales durante el desarrollo del ejercicio, no existirá esta variación.

Liquidación de la hoja de costos

La orden de producción N° 05 solicitada por comercial “Machala” para la fabricación de 400 pares de zapatos para hombre con cordón de cuero tallas del número 38 al 41, que se terminó el 31 de enero; se procede a liquidar y registrar la venta suponiendo un precio venta al público de \$ 29,50 más IVA cada par de zapatos.

Tabla N°. 23 Liquidación de la Hoja de Costos

Resumen de la orden N° 05					
Conceptos	Diseño y Corte	Cosido y Pegado	Terminado	Total	Costo/unitario
Materia prima directa	2.648,00	2.150,00	1.225,00	6.023,00	15,06
Mano de obra directa	697,38	708,92	730,08	2.136,38	5,34
Costo primo	3.345,38	2.858,92	1.955,08	8.159,38	20,40
Costos indirectos	420,76	636,48	546,60	1.603,84	4,01
Costos fabricación total	3.766,14	3.495,40	2.501,68	9.763,22	24,41
Costo fabricación unitario	9,41	8,74	6,26	24,41	

El asiento para registrar el envío de artículos al almacén será:

Fecha	Concepto	Parcial	Debe	Haber
31-Enero	Inventario artículo terminado		9.763,22	
	Inventario PEP			9.763,22
	Diseño y corte	3.766,14		
	Cosido y pegado	3.495,40		
	Terminado	2.501,68		
	P/r. Op N° 05 sin novedades			

El asiento para registrar la venta será:

Fecha	Concepto	Parcial	Debe	Haber
	X			
31-Enero	Caja		13.216	
	Ventas			11.800
	IVA ventas			1.416
	P/r venta de artículos PVP			

EMPRESA INDUSTRIAL CALZADO AMBATO CIA. LTDA.
ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS
Al 31 de Diciembre del 20XX

Detalle	Valor	Observaciones
Inventario Inicial de Materia Prima	XXXX	Primer elemento del Costo
+ Compras de Materia Prima	XXXX	
= Materia Prima disponible	XXXX	
-Inventario Final de Materia Prima	XXXX	Segundo elemento de Costo
= Materia Prima utilizada	XXXX	
+ Mano de Obra Directa	XXXX	
= Costo Primo	XXXX	Tercer elemento del Costo
+ Gastos Indirectos de Fabricación	XXXX	
= Costos de producción del Periodo	XXXX	
+ Inventario Inicial producto en proceso	XXXX	
= Producción disponible	XXXX	
-Inventario Final de Producto en proceso	XXXX	
= Costo de Producción	XXXX xxxx	Es la mercadería completamente terminada que va a bodega-almacén –cuenta de producto terminado.
+ Inventario Inicial de artículo terminado		
=Mercadería disponible para la venta	XXXX	
-Inventario Final de Artículo Terminado	XXXX	
Costo de Ventas	XXXX	Este dato pasa al Estado de Resultado

EMPRESA INDUSTRIAL CALZADO AMBATO CIA. LTDA.
ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS
Al 31 de Diciembre del 20XX+1

Detalle	Valor	Observaciones
Inventario Inicial de Materia Prima	7.330	Primer elemento del Costo
+ Compras de Materia Prima	82.000	
= Materia Prima disponible	89.330	
-Inventario Final de Materia Prima	3.930	Segundo elemento de Costo
= Materia Prima utilizada	85.400	
+ Mano de Obra Directa	75.856	
= Costo Primo	161.256	Tercer elemento del Costo
+ Gastos Indirectos de Fabricación	21.853,33	
= Costos de producción del Periodo	183.109,33	
+ Inventario Inicial producto en proceso		
= Producción disponible	183.109,33	
-Inventario Final de Producto en proceso	18.480,00	
= Costo de Producción	164.629,33	Es la mercadería completamente terminada que va a bodega-almacén –cuenta de producto terminado.
+ Inventario Inicial de artículo terminado		
=Mercadería disponible para la venta	164.629,33	
-Inventario Final de Artículo Terminado	50.397,06	
Costo de Ventas	114.232,27	Este dato pasa al Estado de Resultado

Nota: durante el periodo se vendieron 3.400 unidades correspondientes a las órdenes de producción N°4, 5, 6, 7, y 9; cuyo monto fue la suma de \$148.920, la OP N°8 con 1.500 unidades está en bodega y la OP N° 10 de 550 unidades se encuentra en proceso.

EMPRESA INDUSTRIAL CALZADO AMBATO CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de Diciembre del 20XX

Detalle	
Ventas	148.920
-Costo de ventas	114.232,27
= Utilidad bruta	34.687,73
-Gastos de operación	15.390
Gastos de venta	6.850
Gastos de administración	8.540
= Utilidad de operación	19.297,73
-Gastos financieros	2.100
= Utilidad después del financiamiento	17.197,73
+ Otros ingresos	-----
-Otros gastos	-----
= Utilidad neta	17.197,73

Ejercicio propuesto

Calcular la Tasa predeterminada (Tp) del siguiente problema planteado.

La industria cuenta con dos departamentos de servicio y dos de producción.

Concepto (CIF)	Clase	Histórico 3.200 unidades	Observaciones
Material Indirecto	V - E	6.460	Se compró 680 m ² \$ 9.5 c/u
Seguro de fábrica	F - C	1.200	Dividido para los m ² de cada dpto.
Seguro de maquinaria	F - E	900	Dividido para el número de máquinas
Energía eléctrica	M - C	3.155	Tarifa básica \$ 320
Jefe de producción	F - E	7.200	Sueldo en Diciembre fue \$ 600
Arriendos de Fábrica	F - C	8.400	Mensual \$ 700
TOTAL		\$ 27.315	

- La proyección para el año siguiente se espera 7 % más de unidades producidas.

- La inflación a considerar es 6 % anual y las compras de material indirecto se harán el 50% los primeros días de Enero, el 50% a inicios de Junio.

- El sueldo del jefe de producción subirá el 10 % desde Enero.

- Seguro de fábrica y de maquinaria subirá el 5 %.

- El arriendo se pagará \$ 25 más a partir de Junio.

- La energía eléctrica tendrá un incremento 1% en la parte variable.

Datos para el prorrateo de los CIF

Dpto.	No. Hombres	m ²	No. inspec	No. Maq.	Costo M.I (%)	No. Focos
S ₁	1	30				3
S ₂	3	50				5
P ₁	6	120	2	4	60	17
P ₂	5	80	3	2	40	13
total	15	280	5	6	100	38

Para el prorrateo considerar:

- Materia prima indirecta.-Porcentaje de consumo por departamento.

- Seguro de fábrica.-Metros cuadrados por departamento.

- Seguro de maquinaria.- Numero de máquinas por departamento.

- Jefe de producción.- Número de personas y metros cuadrados.

- Energía eléctrica.- Número de focos y metros cuadrados.

- Arriendo de fábrica.- Metros cuadrados por departamento.

Costos por procesos

Introducción

La contabilidad de costos se encarga de medir, procesar y controlar la actividad de una industria, convirtiéndola en información útil para que la administración tome decisiones de una manera rápida y eficaz. La información que obtenga la gerencia acerca de los costos y los gastos que incurren en la industria durante un determinado periodo de tiempo es de gran importancia debido a los constantes cambios que afectan directamente el funcionamiento de la empresa, esto hace que en la actualidad la contabilidad de costos tome gran relevancia frente a las necesidades de los diferentes usuarios.

Industrias que fabrican por procesos

Entre las industrias que utilizan el sistema de costos por procesos tenemos las siguientes:

- Industrias Textiles.
- Fábricas de calzados
- Industrias petroleras.
- Industrias de lácteos
- Fábricas de electrodomésticos, entre otras.

Características del sistema de costos por procesos

- Se producen productos masivos y similares de forma continua
- En cada departamento o centro de costos se acumulan y se registran los costos.
- Para determinar el inventario de productos en proceso las unidades equivalentes se usan en términos de las unidades terminadas al fin de un periodo.
- En cada periodo los costos unitarios se determinan por departamentos.
- Las unidades terminadas y sus correspondientes costos se transfieren al siguiente departamento o al inventario de artículos terminados.
- Los costos totales y unitarios de cada departamento son agregados periódicamente, analizados y calculados a través del uso de informes de cantidades producidas y de costos de producción
- La atención se dirige a los procesos (departamentos productivos), periodos de tiempo (generalmente un mes) y costos unitarios.

Elementos del costo

Los elementos del costo en el sistema por procesos, se los denomina únicamente: Materiales o Materias Primas (MP), Mano de Obra (MO) y Costos Indirectos de Producción (CIP). En costos por procesos la unidad de costeo es cada uno de los procesos, pero lo cual tenemos que identificar los costos pertenecientes a cada proceso (Costos directos de cada proceso) y cuales son comunes a varios procesos por lo que necesitan ser prorateados (distribuidos) a los mismos (costos indirectos en relación con los procesos).

A) MATERIALES.- Materia prima que proviene de la naturaleza o material que ya sufrió alguna transformación, mismos que son sometidos a operaciones de manufactura, sufren cambios físicos antes de ser vendidos como producto terminado.

En el sistema de costos por procesos, no hace falta la distinción entre materiales directos e indirectos; solo es necesario saber para qué proceso se destinan los materiales que salen de bodega a la producción, con el fin de cargar con estos costos el proceso apropiado.

B) MANO DE OBRA.- La mano de obra representa el costo del trabajo realizado por los obreros que directa o indirectamente contribuyen en el proceso de la transformación de la materia prima en productos terminados. En costos por procesos no hace falta identificar mano de obra directa ni la indirecta como se lo hacía por órdenes de producción; tampoco hace falta llevar tarjetas de tiempo; basta con la tarjeta de reloj para controlar el pago de los trabajadores.

Los trabajadores de los procesos de producción suelen estar atribuidos a un proceso definido, con excepción de algunos que realizan labores comunes a varios procesos. El salario de estos últimos se distribuye a los distintos procesos sobre la base que se juzgue más conveniente.

C) COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN.- Son los que intervienen en la transformación de los productos, en el proceso de producción, pero por su naturaleza no pueden ser medibles ni cuantificables.

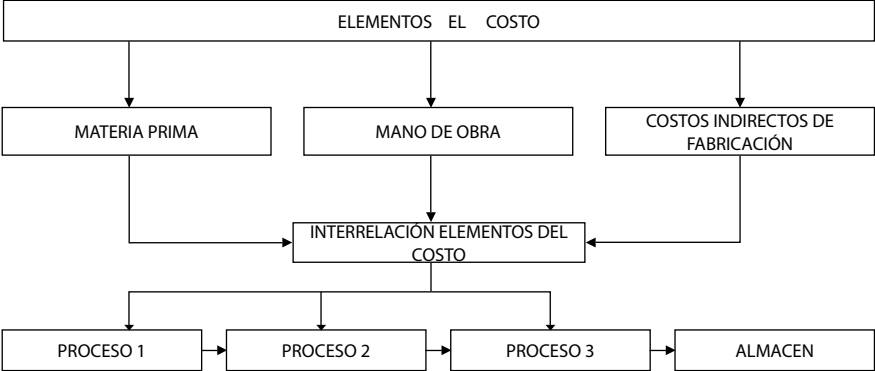
Este elemento no incluye los costos de materiales indirectos ni mano de obra indirecta como sucede en el costo por órdenes de producción, puesto que estos costos quedan incluidos en los dos primeros elementos. Solamente se incluye costos como, por ejemplo la energía eléctrica, seguros, depreciación, arrendamientos, etc.

Los costos indirectos de producción incluyen también los costos de los departamentos de servicio; para distribuir los costos de estos departamentos a los de producción, se emplea la misma técnica que vimos en costos por órdenes de producción. Por otro lado en costos por procesos se trabaja con costos reales, esto se debe a que siendo la producción continua los costos unitarios se calculan al final del periodo contable, y para ese tiempo ya se conocen los costos realmente incurridos. (Hargadon Bernard, .2007)

Tabla N°.24 Diferencia entre Costo por Órdenes de Producción y por Procesos.

POR ORDENES DE PRODUCCIÓN	POR PROCESOS
Materia Prima Directa.	Materiales o Materia Prima.
Mano de Obra Directa.	Mano de Obra.
Costos Indirectos.- Que incluye: • Materia prima indirecta. • Mano de obra indirecta. • Otros Costos Indirectos de fabricación	Costos Indirectos de Producción.- Se incluye en el primer elemento del costo Se incluye en el segundo elemento del costo Servicios básicos, seguros, depreciación, arrendamientos, etc.

Flujograma N°. 1 Costos por Procesos



Transfieren productos y costos de un proceso a otro hasta el Almacén

Tabla N°. 25 Listado de Algunos CIF

Conceptos	Alcance		Comportamiento	
	Específico	Común	Fijo	Variable
Insumos de fábrica	x		x	x
Combustibles	x			x
Servicios básicos		x	x	
Arriendo de fábrica		x	x	
Arriendo de maquinaria	x		x	
Útiles de limpieza y oficina	x	x	x	
Seguros	x		x	
Depreciaciones	x		x	
Amortización de fábrica	x		x	
Alimentación		x	x	
Impuestos prediales		x	x	
Suelo de gerente y asistentes		x	x	x
Remuneración de electricista jefe de producción etc.		x	x	x
Otros				

Registro contable de la materia prima

Las compras de materia prima deben responder a una planificación factible y práctica. La evidencia de las compras son las facturas y notas de ingreso a la respectiva bodega. Generalmente el IVA por las compras de materiales debe contabilizarse como crédito tributario, siempre que dichos materiales se vayan a incorporar a productos que al ser

vendidos den lugar al cobro de este impuesto. Si no fuera así, entonces se debe cargar al costo de los respectivos materiales. (Zapata Pedro, 2007).

Movimiento de materiales (formatos y asientos contables)

- Vamos a suponer que la industria “ABC” compra materiales para la elaboración de un producto, y veremos cómo se hacen los asientos contables y los formatos que se usan para las diferentes actividades.

Asiento contable para registrar las compras:

Fecha	Detalle	Parcial	Debe	Haber
02-Enero	-X- Inventario de materiales IVA compras. Proveedores P/r.- Compra de materiales		xxxx xxxx	xxxx

- El departamento de producción, solicita materiales a bodega a través de una “Orden de Requisición de Materiales”.

- Bodega, despacha los materiales solicitados, para lo cual se emite una “Orden de Salida de Materiales”, registrando en las tarjetas Kardex dichos movimientos.

Formato N°. 2 Orden de Requisición de Materiales.

INDUSTRIAS “XY”		
ORDEN DE REQUISICIÓN DE MATERIALES		N° _____
Mes de enero del 20XX		
Para el dpto: _____	Observaciones: _____	
Fecha: _____		
MATERIALES	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA
solicita: _____		
Jefe de Producción		

Formato N°. 3 Orden de Salida de materiales

INDUSTRIAS "XY"					
ORDEN DE SALIDA DE MATERIALES					
N° _____					
Mes de enero del 20XX					
Requisición N°: _____		Fecha de salida: _____			
Para el dpto: _____		Observaciones: _____			
Persona que solicita: _____					
Fecha de requisición: _____					
Codigo Material	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Total
Despacha _____ BODEGUERO			Recibe: _____ ENCARGADO		

Asiento contable para registrar envío de materiales de bodega a los departamentos de producción:

Fecha	Detalle	Parcial	Debe	Haber
04-Enero	-X- Inventario de PEP departamento N° 1 Materiales Inventario de materiales P/r.- Envío de materiales al dpto. N° 1	XXXX	XXXX	XXXX

- El departamento de producción devuelve a bodega material sobrante.
- El departamento de Contabilidad, procede a realizar los asientos contables correspondientes, previa obtención de una copia por cada movimiento de materiales realizados en sus diferentes fases.

Formato N°. 4 Orden de Devolución Interna de Materiales.

INDUSTRIAS "XY"		
ORDEN DE DEVOLUCIÓN DE MATERIALES		
N° _____		
Mes de enero del 20XX		
Desde el dpto: _____	Observaciones: _____	
Fecha: _____		
MATERIALES	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA
DEVUELVE _____ JEFE DE PRODUCCION		RECIBE: _____ BODEGUERO

Al existir materiales sobrantes, en los departamentos de producción estos devuelven a bodega lo que no utilizó en la producción. Para lo cual elabora una “Orden de devolución de materiales”.

Asiento contable para registrar devolución de materiales, de los departamentos de producción a bodega

Fecha	Detalle	Parcial	Debe	Haber
05-Enero	-X- Inventario de materiales Inventario de PEP dpto N° 1 Materiales P/r.- Devolución de materiales a	xxxx	xxxx	xxxx

En bodega la persona encargada del manejo de materiales, procederá a registrar el reingreso de los materiales en las tarjetas kardex.

Registro contable de la mano de obra

Para el registro de la mano de obra, consideramos los datos del Rol de Pagos, el cuadro de provisiones, la planilla resumen de trabajo y la distribución de la nómina de producción.

Formato N° 5 Cálculo de la Nómina de Fábrica

INDUSTRIAS “XY” NÓMINA DE FABRICA MES DE ENERO DEL 20XX										
Nómina	Salario Básico	Transporte	Aporte Individual	Líquido a Pagar	Pensiones Sociales					Costo Total
					Ap. Patron.	13ro	14to	Vacac.	F. Reserv.	

Asiento contable para registrar la mano de obra es el siguiente:

Fecha	Detalle	Parcial	Debe	Haber
01-Febrero	-X- Inventario de PEP dpto. N° 1 Mano de Obra Nómina por pagar P/r.- La mano de obra utilizada en la producción.	xxxx	xxxx xxxx	xxxx

Registro contable de los costos indirectos de producción

Como ya dijimos anteriormente para obtener los costos indirectos de producción, se tiene que hacer el mismo procedimiento que se aplicó en el método por órdenes de producción, con única diferencia que no se trabaja con CIP aplicados ni se saca la tasa predeterminada, sino que se utiliza CIP reales que se los obtiene al final del periodo. Luego se realizan los asientos contables para cada departamento con el valor obtenido.

Fecha	Detalle	Parcial	Debe	Haber
01-Febrero	-X- Inventario de PEP dpto. N° 1 CIP reales P/r.- Los CIP reales utilizados en la producción.		xxxx	xxxx

Ejercicio práctico

La empresa industrial “Amazonas S.A.” para la producción del mes de enero utiliza lo siguiente:

- 2 de enero.- Compra 1.400 Kg. De arcilla especial a \$0,85 C/Kg. más IVA; el mismo día compra 900Kg. De arcilla corriente a \$0,70C/Kg. más IVA
- 3 de enero.- Según factura N° 00123, se adquiere combustible para la maquinaria; por el valor de \$ 35,00.
- 5 de enero.- Según requisición de materiales N°015, bodega entrega al departamento de producción 1.400 Kilos, de arcilla a \$ 0,85 C/Kg., 30 galones de esmalte a \$25,00 c/galón, 20 láminas de vidrio a \$15,00 c/hoja.
- 9 de enero.- Según factura N° 00340, se adquiere materiales para el aseo y limpieza de los departamentos de producción por el valor de \$15,00.
- 12 de enero.- El departamento de producción según nota de devolución interna N°005, devuelve a bodega 2 galones de esmalte.
- 15 de enero.- Según factura N° 00234, se paga el arriendo de local por el valor de \$ 600,00.
- 16 de enero.- Según requisición de materiales N°021, bodega entrega al departamento de producción 600 kilos de arcilla a \$0,70C/Kg.

- 18 de enero.- Según nota de venta N° 023 se adquiere útiles para la oficina por \$20.

- 25 de enero.- Según factura N° 00324 se pagan servicios básicos por el valor de \$ 190.

- 30 de enero.- Se registra la distribución de las depreciaciones de activos fijos por el valor de \$ 850,00.

- 31 de enero.- La empresa cuenta con la siguiente información de la nómina de personal:

Sueldos:

- Gerente: con un sueldo básico de \$ 800,00 de los cuales se distribuyen de la siguiente manera: el 50% para gastos administrativos, el 25% gastos de ventas y el 25% equitativamente para el departamento 1 y 2.

- Contador: con un sueldo básico de \$ 600,00 de los cuales se distribuyen igual que el gerente.

- Bodeguero: con un sueldo básico \$ 400,00, se distribuye el 60% para el departamento 1 y el 40% para el departamento 2.

- Vendedor: con un sueldo Básico de \$ 400,00, asigna su costo el 100% en gastos de ventas.

- Jefe de Producción: con un sueldo de \$ 600,00 la distribución se realiza así: el 60% en el departamento 1 y el 40% departamento 2.

- Obrero 1: con un sueldo básico de \$ 380,00, este costo se lo distribuye el 100% al departamento 1.

- Obrero 2: con un sueldo de \$ 380,00 se distribuye su costo 100% al departamento 2.

- Obrero 3: con un sueldo de \$ 360,00 se distribuye su costo en el 30% al departamento 1 y el 70% al departamento 2.

- Todo el personal tiene asignado \$ 20,00 mensual por transporte, \$ 29,5 anuales por décimo cuarto sueldo.

Datos adicionales:

- El aporte individual al IESS, es el 9,45% del sueldo básico.

- El aporte patronal al IESS, es el 12,15% del sueldo básico, está incluido IECE-SECAP.

- El décimo tercer sueldo y el fondo de reserva equivalen a la doceava parte de del total de ingresos mensuales del trabajador.

- Las vacaciones es el total de ingresos del trabajador dividido para 24.

- El costo total es igual al salario básico más el transporte y más las provisiones sociales.

- El líquido a pagar es igual al salario básico más transporte menos el aporte individual.
- Para distribuir el costo de mano de obra se aplica el porcentaje de distribución total de la nómina de fábrica.

Desarrollo:

INDUSTRIAS "AMAZONAS S.A"
CONTABILIZACIÓN DE MATERIAL

Asiento contable para la compra de materiales:

Fecha	Detalle	Parcial	Debe	Haber
02-Enero	-1-			
	Inventario de materiales		1.190,00	
	IVA compras		142,80	
	Proveedores			1.332,80
	P/r.- La compra de arcilla especial para la producción			
02-Enero	-2-			
	Inventario de materiales		630,00	
	IVA compras		75,60	
	Proveedores			705,60
	P/r.- La compra de arcilla corriente para la producción.			

Tabla Nº. 26 Informe de Material Utilizado Materia Prima

INDUSTRIAS "AMAZONAS S.A" INFORME DE MATERIAL UTILIZADO Mes de Enero del 20XX PRODUCTO: Adornos de Cerámica DEPARTAMENTO: N° 1						
Fecha	Requisición N°	Devolución Interna	Clase de material	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
05-Enero	N° 015		Arcilla	1.400 kg.	\$ 0,85	\$ 1.190,00
	N° 015		Esmalte	30 gl.	25,00	750,00
	N° 015		Vidrio	20 láminas	15,00	300,00
12-Enero		N° 005	Esmalte	2 gl	25,00	(50,00)
16-Enero	N° 021		Arcilla	900 kg.	0,70	630,00
						2.820,00

Se registran las compras haciendo los respectivos asientos contables; que para nuestro ejemplo solo hacemos de la compra de arcilla, el resto es repetitivo.

También como se puede observar, que para controlar los materiales utilizados en la producción se puede elaborar Informes de material utilizado. Aquí se hará constar en orden cronológico de fecha y de acuerdo a las requisiciones y notas de devolución interna, los materiales solicitados por los distintos departamentos de producción y los materiales no utilizados que deben ser devueltos a bodega.

Por cada requisición de material o por cada nota de devolución interna se debe registrar los movimientos correspondientes en las tarjetas Kardex y en el Libro Diario, así por ejemplo:

Fecha	Detalle	Parcial	Debe	Haber
05-Enero	-1-			
	Inventario de PEP dpto. N° 1		2.870,00	
	Inventario de materiales.			2.870,00
	P/r.- la requisición de materiales N° 15			
12-Enero	-2-			
	Inventario de materiales.		50,00	
	Inventario de PEP dpto. N° 1			50,00
	P/r.- Nota de devolución interna N° 005			

Tabla N°. 27 Nómina de Fábrica

INDUSTRIAS "XY" NÓMINA DE FÁBRICA MES DE ENERO 20XX									
NÓMINA	S. BÁSICO	TRANSPORTE	AP. INDIV.	LIQUIDO A PAGAR	PROVISIONES SOCIALES				
					AP. PATRON	13er sueldo	14to sueldo	VACACION	F. RESERVA
Gerente	800,00	20	77,49	742,51	99,63	68,33	29,50	34,17	68,33
Contador	600,00	20	58,59	561,41	75,33	51,67	29,50	25,83	51,67
Bodeguero	400,00	20	39,69	380,31	51,03	35,00	29,50	17,50	35,00
Vendedor	400,00	20	39,69	380,31	51,03	35,00	29,50	17,50	35,00
Jefe Producción	600,00	20	58,59	561,41	75,33	51,67	29,50	25,83	51,67
Obrero 1	380,00	20	37,80	362,20	48,60	33,33	29,50	16,67	33,33
Obrero 2	380,00	20	37,80	362,20	48,60	33,33	29,50	16,67	33,33
Obrero 3	360,00	20	35,91	344,09	46,17	31,67	29,50	15,83	31,67
TOTAL	3.920,00	160,00	385,56	3.694,44	495,73	340,00	236,00	170,00	340,00
									5.661,72

561,43

561,43

534,84

5.661,72

Tabla No. 28 Distribución del Costo de la Mano de Obra

INDUSTRIAS "XY" COSTO DE LA NOMINA DE FÁBRICA MES DE ENERO 20XX					
NÓMINA	Sueldo Básico	Gastos Administrativos	Gastos de Ventas	Dpto 1	Dpto 2
Gerente	1.119,96	559,98	279,99	140,00	140,00
Contador	854,00	427,00	213,50	106,75	106,75
Bodeguero	588,03			352,82	235,21
Vendedor	588,03		588,03		
Jefe de producción	854,00			512,40	341,60
Obrero 1	561,43			561,43	
Obrero 2	561,43				561,43
Obrero 3	534,84			160,45	374,39
TOTAL	5.661,72	986,98	1.081,52	1.833,85	1.759,38

Para poder repartir el costo de la mano de obra a los distintos departamentos se debe conocer como está distribuido el trabajo de los obreros y el resto del personal de la empresa para asignar el costo correspondiente a cada departamento.

El asiento para registrar el pago de remuneraciones es el siguiente:

Fecha	Detalle	Parcial	Debe	Haber
31-Enero	-1-			
	Remuneración operaciones administrativas		986,98	
	Remuneración operaciones de venta		1.081,52	
	Nómina de fábrica (Dpto.1 + Dpto. 2)		3.593,23	
	Bancos			3.694,44
	Aporte Indiv. Al IESS por pagar			385,56
	Provisiones sociales por pagar			1.581,73
	P/r.- pago de remuneraciones al personal de la empresa.			

A continuación es necesario cargar el costo de nómina a la producción y se lo debe hacer mediante el siguiente asiento:

Fecha	Detalle	Parcial	Debe	Haber
31-Enero	-1-			
	Inv. Productos en Proceso-Dpto 1		1.833,85	
	Inv. Productos en Proceso-Dpto 2		1.759,38	
	Nómina de fábrica			3.593,33
	P/r.- distribución del costo de la nómina de fábrica a la producción.			

Tabla N°. 29 Costos Generales de Fabricación

INDUSTRIAS "XY" INFORME DE COSTOS INDIRECTOS MES DE ENERO 20XX PRODUCTO: Adornos de cerámica			
Fecha	Documento Fuente	Concepto	Costo
03-Enero	Factura N° 00123	Combustible	35,00
09-Enero	Factura N° 00340	Útiles de aseo y limpieza	15,00
15-Enero	Factura N° 00234	Arriendo	600,00
16-Enero	Nota de venta N° 023	Útiles de oficina	20,00
25-Enero	Factura N° 00324	Servicios básicos	190,00
31-Enero	Tabla de depreciaciones	Depreciaciones	850,00
TOTAL			1.710,00
f. CONTADOR		f. JEFE DE PRODUCCIÓN	

Como podemos observar, este informe permite registrar los costos indirectos correspondientes al periodo en estudio (mes de enero).

Se debe realizar el siguiente asiento, a fin de cargar este valor al costo de la producción.

Fecha	Detalle	Parcial	Debe	Haber
31-Enero	-1-			
	Inv. Productos en Proceso-Dpto 1		1.710,00	
	Costos indirectos de producción			1.710,00
	P/r.- registro de los costos indirectos de producción.			

Producción con inventarios finales en proceso

En la mayoría de empresas que trabajan en serie se presentan inventarios finales en uno a varios procesos, lo que obliga a establecer procedimientos contables para determinar su costo y el de las unidades que se van transfiriendo sistemáticamente a los procesos inmediatos. (Zapata Pedro, 2007)

Cuando se trata de una empresa cuyos productos requieren varias fases productivas, y en una o en todas ellas se presentan unidades en proceso, es decir no todas quedan completas en cuanto a sus costos en cada uno de esos centros de producción, surgen las principales dificultades, por cuanto la mayoría de veces es bastante difícil determinar con exactitud la cantidad de dólares (por materiales, mano de obra y costos generales) que hacen falta para convertir las unidades en proceso en terminadas; es precisamente en este caso que se requiere hacer uso de los costos unitarios equivalentes. (Zapata Pedro, 2007)

Por otro lado estas unidades que quedan en proceso a final, pasan al siguiente periodo como inventario inicial tanto en número de unidades como en los costos invertidos en ellos.

Productos semielaborados

Las unidades que quedan sin terminar al final de un periodo (puede ser mensual) se denominan semielaboradas. En costos por procesos es indispensable conocer en qué grado de elaboración se encuentran con respecto a los tres elementos del costo. En la práctica, la mayoría de las veces es casi imposible determinar con exactitud tal porcentaje; sin embargo, dada la experiencia, el criterio y conocimiento pleno de producto y del proceso, el gerente de producción está en capacidad de aproximarse razonablemente al grado de avance, o en su defecto, señalar el porcentaje por materiales, mano de obra y costos generales que les falta a un artículo semielaborado para quedar completo en relación con una determinada fase o proceso de producción. Con esta información (que debe ser escrita) el contador podrá completar su trabajo de cuantificación del costo de la producción en proceso y además determinar el costo de las unidades que se han transferido al siguiente departamento durante el mes. (Zapata Pedro, 2007)

Produccion equivalente (PE)

Como ya se manifestó, es probable que en una empresa que solo tenga un departamento de producción no deje ningún trabajo en proceso al final de un periodo, es decir, que no queden unidades semielaboradas. Cuando surja este caso y se esté empleando el sistema de costos por procesos, no habrá dificultad para conocer los costos de manufactura de cada artículo elaborado, puesto que bastara sumar los costos de los tres elementos y dividir el resultado entre el número de unidades terminadas. Pero si las empresas poseen más de un departamento de producción y, en uno o varios de ellos quedan unidades sin terminar, resulta indispensable conocer el porcentaje de unidades en elaboración para determinar la llamada producción equivalente, es decir, la producción con respecto a los materiales mano de obra y los costos generales, que se establece por los porcentajes de elaboración o por el porcentaje que falta a cada elemento de costo para quedar terminado, con respecto a la fase o departamento.

Los porcentajes se determinan por las experiencias obtenidas en periodos anteriores, buscando en todo momento la mayor exactitud posible. Puede decirse, por este solo aspecto, que aun en el sistema de costos históricos por procesos surgen cifras estimadas. A pesar de que se diga que se está trabajando con cifras exactas, eso no es absolutamente cierto.

Por tanto, se puede definir la producción equivalente como “el resultado objetivo de relacionar cantidades de productos semielaborados en función de unidades terminadas, a efectos de poder valorar debidamente la producción de un periodo”. (Zapata Pedro,2007)

Métodos para valorar inventarios

Cuando una empresa tiene varios departamentos de producción y emplea costos por procesos, es frecuente, como ya se había dicho, que al finalizar un determinado periodo quede un trabajo en procesos, que será inicial en el periodo siguiente. Dichas unidades semielaboradas vendrán con unos costos unitarios equivalentes que seguramente no serán los mismos que llevarán los materiales, la mano de obra y los

costos generales del actual periodo. Habrá, pues, dos costos unitarios equivalentes diferentes para cada uno de los elementos, y tal situación se aclara con la aplicación de alguno de los métodos ya conocidos para evaluar inventarios, tales como el método del promedio ponderado, que consiste en sumar los costos de los tres elementos y dividir el total por el número total de unidades; el método PEPS, que determina que las primeras unidades en entrar son las primeras en salir, lo que quiere decir que quedan para el inventario final de los precios más recientes; y el método UEPS, en el que las últimas unidades en entrar son las primeras en salir, o sea que quedan para el inventario final de precio más antiguo; existen otros métodos para evaluar un inventario final, aclarando que el uso más general es del promedio ponderado y será precisamente este el que lo aplicaremos en los ejemplos y casos estudiados que veremos más adelante. (Gómez y Zapata, 1998)

Informe de unidades o cantidades

Cuando se emplean costos por procesos, no se requieren llevar una hoja de costos por trabajo, como se hacía en costos por órdenes de producción, pero hay que tener en cuenta dos cuadros especiales: un informe de unidades y otros de costos de producción.

El informe de unidades, como su nombre lo indica, nos dirá solamente todo lo relacionado con las unidades producidas, sin considerar los costos. Por ejemplo, en dicho informe se verá claramente cuantas unidades comenzaron en determinado periodo, cuantas se terminaron y se transfirieron, cuantas quedaron en procesos, cuantas se perdieron, etc.

La presentación de este informe de cantidades de producción es peculiar a cada empresa, de acuerdo con sus necesidades, sus departamentos de producción. Etc. De ahí que pueden presentarse muchas variaciones en este sentido.

El informe de unidades que aparece a continuación, contiene todas las situaciones posibles que pueden presentarse y pueden ampliarse en el caso que existan más departamentos de producción. Ya sea que se presenten o no unidades recibidas del departamento anterior, o que existan o no unidades terminadas, no transferidas (el mismo

departamento, del periodo anterior), etc., el cuadro se presta para cualquier situación con respecto a las unidades del periodo anterior o para el análisis de las del actual (Gómez y Zapata, 1998)

Formato N° 6 Informe de Cantidades del Periodo

Empresa industrial "X" Informe de cantidades Periodo XXX						
a.- Unidades del periodo	Dpto. Nº 1		Dpto. Nº 2		Dpto. Nº 3	
Unidades recibidas del dpto. anterior						
Unidades terminadas y no transferidas (periodo anterior)						
Unidades en proceso del periodo anterior						
Unidades comenzadas en el periodo						
Total de unidades						
b.- Análisis de unidades del periodo						
Unidades terminadas y transferidas						
Unidades terminadas y no transferidas						
Unidades en proceso:	U.equi.	%avan.	U.equi.	%avan.	U.equi.	%avan.
Materiales						
Mano de obra						
Costos generales						
Unidades perdidas en producción						
Total de unidades						

Informe de costos de producción

Este informe, que remplace a la hoja de costos, presenta los costos de producción en cada departamento, así como los costos unitarios equivalentes por materiales, mano de obra y costos generales. Presenta los costos en cada departamento de producción hasta el último, con la consiguiente conversión al pasar al almacén como mercadería terminada.

Para el informe de costos de producción se utilizan también muchas formas, de acuerdo con la empresa. Un modelo bastante completo que se presta para diferentes situaciones es el que se expone a continuación.

Formato N°. 7 Informe de Costos de Producción						
INDUSTRIAS "X" Informe de Costos de Producción Periodo XXX						
CONCEPTOS	Departamento 1		Departamento 2		Departamento 3	
a. Costos a justificar	Total	Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario
1. Costos del departamento anterior						
Unidades recibidas del departamento anterior						
Unidades en proceso del periodo anterior						
Costo promedio de las unidades del departamento anterior						
Ajustes por unidades o añadidas						
Costo ajustado del departamento anterior						
2. Costo de este departamento						
Unidades en proceso Inventario Inicial						
Materiales						
Mano de Obra						
Costos Indirectos de Producción						
Costos de este departamento						
Total costo de este departamento más el anterior						
b. Presentación de los costos						
Unidades terminadas y transferidas						
Unidades terminadas y retenidas						
Unidades en proceso						
Costo del departamento anterior						
Costo del presente departamento						
Materiales						
Mano de Obra						
Costos indirectos de producción						
Costos de unidades perdidas a cargo						
Total costos justificados						

Los informes de unidades y de costos de producción, tal como aparecen en los cuadros anteriores están elaborados para cualesquiera de las numerosas situaciones o casos que se presentan en costos por procesos y, desde el punto de vista práctico, su utilización en el campo industrial facilita los cálculos de los costos unitarios equivalentes en cada departamento de producción. Pero desde el punto de vista didáctico, la utilización de estos informes no es conveniente, no solo porque realmente hacen difícil la comprensión de los diferentes pasos o procesos de producción, sino también porque los mecaniza y los hace rutinarios. De ahí la importancia de entender claramente los diferentes pasos de cada problema de costos por procesos, tanto en su movimiento de unidades como en sus costos de producción de un periodo a otro y de un departamento a otro. De manera que en la solución de un problema de costos por procesos puede procederse de diferentes maneras. O bien se hace un análisis claro de lo que ocurre en cada departamento de producción en cuanto a sus unidades y flujo de costos, sin ocurrir a cuadros de ninguna naturaleza o se procede a dibujar el problema con base en diagramas de flujo de unidades y de costos de producción. (Gómez y Zapata, 1998)

Proceso único

Hay fábricas que no tienen departamentalizado los procesos y su producción lo llevan a cabo en un solo centro productivo, a esto se llama proceso único.

Para aplicar estos conceptos vistos anteriormente, vamos retomar en ejemplo de industrias “Amazonas” que fabrica artículos de cerámica, tomando en cuenta que tiene un solo proceso (proceso único).

Los datos son:

Materia prima \$ 2.820

Mano de obra \$ 3.593,33

Costos generales \$ 1.710

Unidades comenzadas 7.000

Unidades terminadas y transferidas al almacén 6.800

Unidades en proceso 180 (materiales 100%, mano de obra 80% y costos generales 70%)

Pérdida normal de unidades 20

Tabla N°. 30 Informe de Cantidades

Industrias "Amazonas" Informe de cantidades Correspondientes enero 2.0XX		
a.- Unidades del periodo	Dpto. N° 1	
Unidades recibidas del dpto. anterior	-	
Unidades terminadas y no transferidas (periodo anterior)	-	
Unidades en proceso del periodo anterior	-	
Unidades comenzadas en el periodo	7.000	
Total de unidades	7.000	
b.- Análisis de unidades del periodo		
Unidades terminadas y transferidas	6.800	
Unidades terminadas y no transferidas	-	
:	Uni./equiv.	% avance
Unidades en proceso:	180	
Materiales	180	100
Mano de obra	144	80
Costos generales	126	70
Unidades perdidas en producción	20	
Total de unidades	7.000	

Explicación:

Primeramente calculamos el avance de las unidades en proceso que son 180, estas están terminadas en materiales 100%, mano de obra 80% y costos generales 70%.

Unidades equivalentes:

Materiales	180 x 100%	=	180 Unidades
Mano de obra	180 x 80%	=	144 unidades
Costos generales	180 x 70%	=	126 unidades

Tabla N°. 31 Informe de Costos

Industrias "Amazonas" Informe de Costos Correspondiente al mes de Enero 2.0XX		
a. Costos a justificar	Total	Unitario
1. Costos del departamento anterior		
Unidades recibidas del departamento anterior	-	-
Unidades en proceso del periodo anterior	-	-
Costo promedio de las unidades del departamento anterior	-	-
Ajustes por unidades o añadidas	-	-
Costo ajustado del departamento anterior	-	-
2. Costo de este departamento		
Unidades en proceso Inventario Inicial	-	-
Materiales	-	-
Mano de Obra	-	-
Costos Indirectos de Producción	-	-
Inversiones en este periodo	-	-
Materiales	2.820,00	0,40401
Mano de Obra	3.593,33	0,51747
Costos Indirectos de Producción	1.710,00	0,24689
Costos de este departamento	8.123,33	1,16837
Total costo de este departamento más el anterior	8.123,33	1,16837
b. Presentación de los costos		
Unidades terminadas y transferidas	7.944,92	1,16837
Unidades terminadas y retenidas	-	-
Unidades en proceso	178,35	
Costo del departamento anterior		
Costo del presente departamento		
Materiales	72,72	0,40401
Mano de Obra	74,52	0,51747
Costos indirectos de producción	31,11	0,24689
Costos de unidades perdidas a cargo		
Total costos justificados	8.123,27	

Nota: faltan 6 centavos en el total de costos justificados, pero es por las aproximaciones de los cálculos.

Explicación:

Una vez que se calculó las unidades equivalentes, procedemos a sacar el costo unitario por cada elemento y luego sumamos los tres resultados y tenemos el costo total por unidad. Para el cálculo del costo unitario de materiales se divide la inversión \$ 2.820 para el número de unidades terminadas y transferidas más su equivalente 180 unidades (100% en materiales) y se obtiene el valor unitario

que es igual \$ 0,40401, este procedimiento es el mismo para los dos elementos y cada vez que se presente unidades equivalentes en cualquier departamento.

Cálculos:

Costo unitario de materiales:	$\$2.820,00 \div (6.800 + 180) \text{ unidades} =$	0,40401
Costo unitario de mano de obra:	$\$3.593,33 \div (6.800 + 144) \text{ unidades} =$	0,51747
Costo unitario generales:	$\$1.710,00 \div (6.800 + 126) \text{ unidades} =$	<u>0,24689</u>
Total=		\$1,16837

Para el costo de las unidades terminadas y transferidas se multiplica las 6.800 (unidades) por el costo unitario total \$ 1,16837 y nos da como resultado \$ 7.944,92.

Para el costo de las unidades equivalentes se multiplica el número de unidades (expresado en equivalentes), por el costo unitario del elemento que estemos calculando; así tenemos mano de obra 144 unidades por \$ 0,51747 y tenemos \$ 74,52, el mismo procedimiento para el resto de elementos.

Cálculos para costo de unidades en proceso:

Costo de materiales:	$180 \text{ (unidades)} \times 0,40401 =$	\$ 72,72
Costo de mano de obra:	$144 \text{ (unidades)} \times 0,51747 =$	\$ 74,52
Costos generales:	$126 \text{ (unidades)} \times 0,24689 =$	<u>\$ 31,11</u>
Total=		\$ 178,35

Los asientos contables para este ejemplo tenemos:

Fecha	Concepto	Parcial	Debe	Haber
	-X-			
	Inventario PEP		8.123,33	
	Materiales	2.820,00		
	Mano de obra	3.593,33		
	Costos generales	<u>1.710,00</u>		
	Inventario de materiales			2.820,00
	Nómina por pagar			3.593,33
	Costos generales			<u>1.710,00</u>
	P/r.- Costos invertidos			
	-X-			
	Inventario de producto terminado		7.944,92	
	Inventario de PEP			7.944,92
	P/r.- Costos de productos terminados			

Proceso único con inventario inicial.

Al existir en un proceso inventario inicial, el total procesado corresponde a la sumatoria del inventario inicial más el costo incurrido en el presente periodo y a partir de esa integración el procedimiento es el mismo.

Vamos a suponer que Industrias “Amazonas” continúa sus labores en el mes de febrero y tiene un inventario inicial 180 unidades a un costo de \$ 178,35 (materiales 72,72; mano de obra 74,52; costos generales 31,11) inventario final de enero. Los costos incurridos en el periodo son: materiales \$ 3.700; mano de obra \$ 3.800 y costos generales \$ 2.050; unidades comenzadas 8.000 todas terminadas y transferidas al almacén.

Tabla N°. 32 Informe de Cantidades

Industrias “Amazonas” Informe de cantidades Correspondientes febrero 2.0XX		
a.- Unidades del periodo	Dpto. N° 1	
Unidades recibidas del dpto. anterior	-	
Unidades terminadas y no transferidas (periodo anterior)	-	
Unidades en proceso del periodo anterior	180	
Unidades comenzadas en el periodo	8.000	
Total de unidades	8.180	
b.- Análisis de unidades del periodo		
Unidades terminadas y transferidas	8.180	
Unidades terminadas y no transferidas	-	
:	Uni./equiv.	% avance
Unidades en proceso:	-	-
Materiales	-	-
Mano de obra	-	-
Costos generales	-	-
Unidades perdidas en producción	-	-
Total de unidades	8.180	-

Explicación:

Como podemos apreciar en el informe de cantidades no existen unidades en proceso lo que se puede observar son las 180 unidades que vienen del periodo anterior (enero) y las 8.000 comenzadas que totalizan 8.180 todas se terminan y son transferidas al almacén. Con esta información procedemos a realizar el informe de costos.

Tabla N°. 33 Informe de Costos de Febrero 20XX

TABLA. Industrias "Amazonas" Informe de costos Correspondientes a febrero 2.0XX		
CONCEPTOS	Departamento 1	
	Total	Unitario
a. Costos a justificar		
1. Costos del departamento anterior		
Unidades recibidas del departamento anterior	-	-
Unidades en proceso del periodo anterior	-	-
Costo promedio de las unidades del departamento anterior	-	-
Ajustes por unidades o añadidas	-	-
Costo ajustado del departamento anterior	-	-
2. Costo de este departamento		
Unidades en proceso Inventario Inicial	178,35	
Materiales	72,72	-
Mano de Obra	74,52	-
Costos Indirectos de Producción	31,11	-
Inversiones en este periodo		
Materiales	3.700	0,46121
Mano de Obra	3.800	0,47366
Costos Indirectos de Producción	2.050	0,25441
Costos de este departamento	9.550	1,18928
Total costo de este departamento más el anterior	9.728,35	
b. Presentación de los costos		
Unidades terminadas y transferidas	9.728,35	1,18928
Unidades terminadas y retenidas	-	-
Unidades en proceso	-	-
Costo del departamento anterior	-	-
Costo del presente departamento	-	-
Materiales	-	-
Mano de Obra	-	-
Costos indirectos de producción	-	-
Costos de unidades perdidas a cargo	-	-
Total costos justificados	9.728,35	-

Explicación:

Al existir inventario inicial, estos se suman a los costos incurridos en el presente periodo, además como no queda nada en proceso todos

los costos deben transferirse al producto terminado; los procedimientos para estos casos son:

Cálculos:

$$\text{Costo unitario de materiales: } x = \frac{3.700 + 72.72}{8.000 + 180} = 0,46121$$

$$\text{Costo unitario de mano de obra: } x = \frac{3.800 + 74.52}{8.000 + 180} = 0,47366$$

$$\text{Costos generales: } x = \frac{2.050 + 31.11}{8.000 + 180} = 0,25441$$

Costo total **\$ 1,18928**

Para transferir todos los costos al producto terminado se multiplica:
8.180 (unidades) x \$ 1,18928

Procesos Consecutivos

Cuando la transformación de la materia prima se lleva a cabo en varios procesos, etapas o centros productivos, a este sistema de producción se denomina “procesos continuos o consecutivos”.

El costo acumulado en cada uno de los departamentos, corresponderá a las unidades terminadas en ese proceso, es decir “parcialmente terminada o semiterminada”. Luego estas unidades pasarán al siguiente proceso para continuar su elaboración. Cuando se trata del último proceso, éste transfiere su producción ya totalmente terminada al “almacén de productos terminados”.

Las unidades no terminadas en cada proceso quedarán como el inventario final, las cuales habrán recibido costo en forma equivalente, proporcional a su grado de avance.

Incremento de unidades

En la fabricación de algunos productos, el número de unidades que se trabajan durante el proceso es menor, que la cantidad de unidades que salen de éste. Durante el proceso productivo la adición de algún material causa el aumento de unidades. Esto se observa cuando se fabrican artículos líquidos o en polvo. Un ejemplo de procesos en los que se incrementa el volumen de producción al agregar materiales son las bebidas gaseosas. (Aldo Torres 2.010)

Cuando se presenta el incremento de unidades, se tiene que hacer unos ajustes en el informe de cantidades y en el informe de costos, para poder llevar a cabo la contabilización y es preciso distinguir entre las unidades que han recibido el material adicional que provoca el incremento de unidades con las que no han recibido el material.

El aumento de unidades se genera cuando se agrega materia prima adicional. Como principio considere que las materias primas se añaden al inicio o al final del proceso. Si el material se agrega al inicio, tanto los inventarios iniciales como finales poseen el aumento de unidades; en cambio cuando el aumento ocurre al final del proceso, solo las unidades terminadas se ven afectadas por el cambio en el volumen (Aldo Torres 2.010).

Perdida de unidades

1.- Cuando se manipula la materia prima o las unidades en proceso, existe por descuido o negligencia desperdicio o daños irreversibles en las unidades. El costo de estas unidades debe ser responsabilidad de quien causo la pérdida, porque estos costos no pueden asumírselos las unidades que quedan en proceso, esto aumenta los costos de producción.

2.- También existen pérdidas normales por razones propias del proceso productivo, estas pueden ser por evaporación cuando se pone a hervir algún líquido y al final la cantidad será menor a la que entro en el proceso, el costo de estas unidades deben ser absorbidos por las que continúan en proceso.

Unidades retenidas

Las unidades terminadas y retenidas son simplemente unidades cuya elaboración ya se terminó respecto al trabajo que había que hacerles en determinado proceso, pero que por alguna circunstancia, en el momento de efectuar el corte contable al final del periodo no han sido transferidas a la etapa siguiente (proceso o almacén de productos terminados). Contablemente estas unidades forman parte del inventario de productos en proceso. (Hargadon Bernard 2.007)

Ejercicio propuesto

La Cía. Industrial “ABC”, proporciona la siguiente información y cuenta con un solo proceso de producción:

Datos: Materia prima \$ 14.250

Mano de obra \$ 16.875

Costos indirectos \$ 6.375

Informe de producción 1.600 unidades terminadas y

150 unidades en proceso con:

100% de materia prima

50% de mano de obra y

25% de cargos indirectos

Se pide: Determinar las unidades equivalentes.

Determinar el costo unitario: en MP, MO y CIP

Determinar costo total

Valuar el inventario final de producción en proceso.

Valuar la producción terminada.

Contabilizar el traspaso de la producción terminada al almacén

Contabilizar la venta de 500 unidades al precio de \$100 más IVA

c/u.

CASO I.- Enero primer mes de labores de Industrias “xy”.

- No existen inventarios iniciales de PEP
- No tiene inventarios finales de PEP
- No posee unidades perdidas

A continuación se presenta la siguiente información sobre unidades producidas y costos incurridos

Tabla N°. 34 Datos para Desarrollar el Caso I

Elementos	Dpto. N° 1: Se producen 800 unidades que se transfieren al departamento N° 2.		Dpto. N° 2: Se reciben 800 unidades del departamento N° 1 que se transfieren al departamento N° 3.		Dpto. N° 3: Se reciben 800 unidades del departamento N° 2, las cuales se terminan y se transfieren al almacén.	
	Costo \$	% de avance	Costo \$	% de avance	Costo \$	% de avance
Materia prima	1.800,00	-	-	-	1.000,00	-
Mano de Obra	1.200,00	-	800,00	-	800,00	-
Costos Generales	1.000,00	-	700,00	-	800,00	-
TOTAL	4.000,00		1.500,00		2.600,00	

Tabla N°. 35 Informe de Cantidades Producidas

INDUSTRIAS “XY” Informe de Cantidades Correspondiente al mes de Enero del 20XX						
	Departamento 1		Departamento 2		Departamento 3	
a. Cantidades producidas (unidades)						
Recibidas del departamento anterior	-		800		800	
Terminadas y retenidas (II)	-		-		-	
En proceso inventario inicial (II)	-		-		-	
Comenzadas o añadidas en el periodo.	800		-		-	
TOTAL	800		800		800	
a. Presentación de cantidades (unidades)						
Terminadas y transferidas	800		800		800	
Terminadas y retenidas	-		-		-	
En proceso	U. Equiv.	% avance	U. Equiv.	% avance	U. Equiv.	% avance
Materiales	-	-	-	-	-	-
Mano de Obra	-	-	-	-	-	-
Costos Indirectos de Producción	-	-	-	-	-	-
Unidades Pérdidas	-	-	-	-	-	-
Total Unidades		800		800		800

EXPLICACIÓN DEL INFORME DE CANTIDADES.

En el departamento N° 1 en el mes de enero Industrias “xy”, comenzó 800 unidades en el departamento N° 1, esta información se escribe en la línea de unidades comenzadas; de estas se han terminado y transferido todas las 800 unidades al departamento N° 2; dato que aparece en la parte inferior del informe en la línea denominada unidades terminadas y transferidas.

En el departamento N° 2, que recibió 800 unidades del departamento N° 1, se deja constancia en la línea unidades recibidas del departamento anterior. Como en este mes no hay unidades nuevas o añadidas, ni tampoco inventarios iniciales, se debe totalizar hasta llegar a las 800 unidades. Todas las 800 unidades se han terminado y transferido al departamento N° 3, dato que se coloca en la línea respectiva.

El departamento N° 3, indica que se recibió 800 unidades del departamento N° 2, dato que se coloca en la línea respectiva y todas las unidades que recibió las termino y las transfirió al almacén información que se coloca en la línea de terminadas y transferidas.

Como se puede apreciar en este caso es tan sencillo porque no hay inventarios iniciales, inventarios finales, unidades perdidas ni unidades en proceso.

Tabla N°. 36 Informe de Costos de Producción

INDUSTRIAS "XY" Informe de Costos de Producción Correspondiente al mes de Enero del 20XX						
CONCEPTOS	Departamento 1		Departamento 2		Departamento 3	
a. Costos a justificar	Total	Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario
1. Costos del departamento anterior						
Unidades recibidas del departamento anterior						
Unidades en proceso del periodo anterior	-	-	4.000,00	5,0000	5.500,00	6,8750
Costo promedio de las unidades del departamento anterior	-	-	0	0,0000	0	
Ajustes por unidades o añadidas	-	-	4.000,00	5,0000	5.500,00	6,8750
Costo ajustado del departamento anterior			4.000,00	5,0000	5.500,00	6,8750
2. Costo de este departamento						
Unidades en proceso Inventario Inicial						
Materiales	-	-	-	-	-	-
Mano de Obra	-	-	-	-	-	-
Costos Indirectos de Producción	-	-	-	-	-	-
Inversiones en este periodo						
Materiales	1.800,00	2,2500	0		1.000,00	1,2500
Mano de Obra	1.200,00	1,5000	800,00	1,0000	800,00	1,0000
Costos Indirectos de Producción	1.000,00	1,2500	700,00	0,8750	800,00	1,0000
Costos de este departamento	4.400,00	5,0000	1.500,00	1,8750	2.600,00	3,2500
Total costo de este departamento más el anterior	4.400,00	5,0000	5.500,00	6,8750	8.100,00	10,1250
b. Presentación de los costos						
Unidades terminadas y transferidas	4.000,00	5,0000	5.500,00	6,8750	8.100,00	10,1250
Unidades terminadas y retenidas	-		-		-	
Unidades en proceso	-		-		-	
Costo del departamento anterior	-		-		-	
Costo del presente departamento	-		-		-	
Materiales	-		-		-	
Mano de Obra	-		-		-	
Costos indirectos de producción	-		-		-	
Costos de unidades perdidas a cargo	-		-		-	
Total costos justificados	4.000,00		5.500,00		8.100,00	

EXPLICACIÓN DEL INFORME DE COSTOS DE PRODUCCIÓN.

Departamento N° 1.- Se necesitó una inversión de \$ 4.000,00 distribuidos en materiales \$ 1.800,00; mano de obra \$ 1.200,00 y costos indirectos de producción \$ 1.000,00, información que se utiliza para obtener el costo unitario de materiales, mano de obra y costos indirectos de producción, para lo cual utilizamos la siguiente fórmula:

$$\text{Costo unitario de mat.} = \frac{\text{inventario inicial} + \text{inversión en este periodo}}{\text{cant. term. y transf} + \text{cant. term. y retenida} + \text{cant. en proceso} (\% \text{ de avance})}$$

$$\text{Costo unitario de mat.} = \frac{0 + \$1.800,00}{800 + 0 + 0} = 2,2500$$

$$\text{Costo unitario de mano de obra} = \frac{0 + \$1.200,00}{800,00 + 0 + 0} = 1,5000$$

$$\text{Costo unitario de los CIP} = \frac{0 + \$1.000,00}{800,00 + 0 + 0} = 1,2500$$

El costo por cada unidad terminada en el departamento N° 1 va a ser igual a la sumatoria de cada uno de los costos unitarios de materiales, mano de obra y costos indirectos de producción, así tenemos:

$$2,2500 + 1,5000 + 1,2500 = \$ 5,0000.$$

Departamento N° 2: Las 800 unidades terminadas en el departamento N° 1 tienen un costo unitario de \$ 5,0000; a este costo debemos sumarle los costos propios del departamento N°2 que se calculan así:

$$\text{Costo unitario de mano de obra} = \frac{0 + \$800,00}{800,00 + 0 + 0} = 1,000$$

$$\text{Costo unitario de los CIP} = \frac{700,00}{800,00 + 0 + 0} = 0,8750$$

El costo por cada unidad terminada en el departamento N° 2 va a ser igual a la sumatoria de cada uno de los costos unitarios de mano de obra y costos indirectos de producción, así tenemos:

$1,0000 + 0,8750 = \$ 1,8750$ más el costo unitario del departamento N° 1 $5,0000$ nos da un costo acumulado de $\$ 6,8750$.

Departamento N° 3: Las 800 unidades terminadas en el departamento N° 1 y el departamento N° 2 tienen un costo unitario de $\$ 6.8750$; a este costo debemos sumarle los costos propios del departamento N°3 que se calculan así:

$$\text{Costo unitario de mat.} = \frac{1.000,00}{800} = 1,2500$$

$$\text{Costo unitario de mano de obra} = \frac{800,00}{800,00+0+0} = 1,0000$$

$$\text{Costo unitario de los CIP} = \frac{800,00}{800,00+0+0} = 1,0000$$

El costo por cada unidad terminada en el departamento N° 3 va a ser igual a la sumatoria de cada uno de los costos unitarios de materiales, mano de obra y costos indirectos de producción, y tenemos:

$1,2500 + 1,0000 + 1,0000 = \$ 3,2500$ más el costo unitario del departamento N° 1 y el departamento N° 2 $\$ 6,8750$, nos da un costo acumulado de $\$ 10,1250$.

En el caso de que la empresa tuviera más departamentos, se debe continuar realizando los mismos procedimientos para ir acumulando los costos en cada uno de los distintos departamentos.

INDUSTRIAS "XY" LIBRO DIARIO MES DE ENERO DEL 20XX (caso I)				
Fecha	Detalle	Parcial	Debe	Haber
	-X-			
	INVENTARIO DE PEP DPTO 1		4.000,00	
	Materiales	1.800,00		
	Mano de Obra	1.200,00		
	CIP	1.000,00		
	Cuentas por Pagar			1.800,00
	Nómina por Pagar			1.200,00
	Bancos			1.000,00
	P/r. Costos invertidos en el Dpto. N° 1			
	-X-			
	INVENTARIO DE PEP DPTO 2		4.000,00	
	INVENTARIO DE PEP DPTO 1			4.000,00
	P/r. Costos transferidos del Dpto. N°1 al Dpto. N° 2			
	-X-			
	INVENTARIO DE PEP DPTO 2		1.500,00	
	Mano de Obra	800,00		
	CIP	700,00		
	Nómina por Pagar			800,00
	Bancos			700,00
	P/r. Costos invertidos en el Dpto. N° 2			
	-X-			
	INVENTARIO DE PEP DPTO 3		5.500,00	
	INVENTARIO DE PEP DPTO 2			5.500,00
	P/r. Costos transferidos del Dpto. N°2 al Dpto. N° 3			
	-X-			
	INVENTARIO DE PEP DPTO 3		2.600,00	
	Materiales	1.000,00		
	Mano de Obra	800,00		
	CIP	800,00		
	Cuentas por Pagar			1.000,00
	Nómina por Pagar			800,00
	Bancos			800,00
	P/r. Costos invertidos en el Dpto. N° 3			
	-X-			
	INVENTARIO DE ARTICULOS		8.100,00	
	INVENTARIO DE PEP DPTO 3			8.100,00
	P/r. Costos transferidos del Dpto. N° 3 al almacén			

CASO II.- Febrero segundo mes de operaciones de Industrias “xy”.

- No existen inventarios iniciales de PEP,
- Posee inventarios finales de PEP,
- Se presentan unidades dañadas calificadas como normales, en el primer departamento.

A continuación se presenta la siguiente información de unidades producidas y costos incurridos.

Tabla N°. 37 Datos para Desarrollar Caso II

Elementos	Dpto. N° 1: Se producen 1.000 unidades de las cuales 100 se encuentran en proceso, se reportan 40 unidades perdidas en el proceso y las 860 restantes se enviaron al departamento N° 2.		Dpto. N° 2: Se reciben 860 unidades del departamento N° 1 de las cuales 710 se transfieren al departamento N° 3 y las 150 se encuentran en proceso.		Dpto. N° 3: Se reciben 710 unidades del departamento N°2, las cuales se terminan y se transfieren al almacén.	
	Costo \$	% de avance	Costo \$	% de avance	Costo \$	% de avance
Materia prima	1.400,00	100%	-	-	1.200,00	-
Mano de Obra	800,00	80%	1.000,00	80%	1.000,00	-
Costos Generales	1.200,00	70%	805,00	80%	800,00	-
TOTAL	3.400,00		1.805,00		3.000,00	

Tabla N°. 38 Informe de Cantidades Producidas

INDUSTRIAS “XY” Informe de Cantidades Correspondiente a Febrero del 20XX						
	Departamento 1		Departamento 2		Departamento 3	
a. Cantidades producidas (unidades)						
Recibidas del departamento anterior	-		800		800	
Terminadas y retenidas (II)	-		-		-	
En proceso inventario inicial (II)	-		-		-	
Comenzadas o añadidas en el periodo.	800		-		-	
TOTAL	800		800		800	
b. Presentación de cantidades (unidades)						
Terminadas y transferidas	800		800		800	
Terminadas y retenidas	-		-		-	
	U. Equiv.	% avance	U. Equiv.	% avance	U. Equiv.	% avance
En proceso	100		150			
Materiales	100	100%	-	-	-	-
Mano de Obra	80	80%	120	80%	-	-
Costos Indirectos de Producción	70	70%	120	80%	-	-
Unidades Pérdidas	40	-	-	-	-	-
Total Unidades	1.000		860		710	

Tabla N°. 39 Informe de Costos de Producción

INDUSTRIAS "XY" Informe de Costos de Producción Correspondiente al mes de Febrero del 20XX			
CONCEPTOS	Departamento 1	Departamento 2	Departamento 3
a. Costos a justificar	Total	Unitario	Total
1. Costos del departamento anterior			
Unidades recibidas del departamento anterior	-	-	3.095,74
Unidades en proceso del periodo anterior	-	-	-
Costo promedio de las unidades del departamento anterior	-	-	3.095,74
Ajustes por unidades o añadidas	-	-	-
Costo ajustado del departamento anterior	-	-	3.095,74
2. Costo de este departamento			
Unidades recibidas del departamento anterior	-	-	3.095,74
Materiales	-	-	-
Mano de Obra	-	-	-
Costos Indirectos de Producción	-	-	-
Inversiones en este periodo	-	-	-
Materiales	1.400,00	1,4583	-
Mano de Obra	800,00	0,8511	1.000,00
Costos Indirectos de Producción	1.200,00	1,2903	805,00
Costos de este departamento	3.400,00	3,5997	1.805,00
Total costo de este departamento más el anterior	3.400,00	3,5997	4.900,74
b. Presentación de los costos			
Unidades terminadas y transferidas	3.095,74	3,5997	4.099,82
Unidades terminadas y retenidas	-	-	0
Unidades en proceso	304,24	-	800,92
Costo del departamento anterior	-	-	539,96
Costo del presente departamento	-	-	260,96
Materiales	145,83	-	-
Mano de Obra	68,09	-	144,58
Costos indirectos de producción	90,32	-	116,38
Costos de unidades perdidas a cargo	-	-	-
Total costos justificados	3.400,00	-	4.900,74

INDUSTRIAS "XY" LIBRO DIARIO Mes de Febrero del 20XX (caso II)				
Fecha	Detalle	Parcial	Debe	Haber
	-X-			
	INVENTARIO DE PEP DPTO 1		3.400,00	
	Materiales	1.400,00		
	Mano de Obra	800,00		
	CIP	1.200,00		
	Cuentas por Pagar			1.400,00
	Nómina por Pagar			800,00
	Bancos			1.200,00
	P/r. Costos invertidos en el Dpto. N° 1			
	-X-			
	INVENTARIO DE PEP DPTO 2		3.095,74	
	INVENTARIO DE PEP DPTO 1			3.095,74
	P/r. Costos transferidos del Dpto. N°1 al Dpto. N° 2			
	-X-			
	INVENTARIO DE PEP DPTO 2		1.805,00	
	Mano de Obra	1.000,00		
	CIP	805,00		
	Nómina por Pagar			1.000,00
	Bancos			805,00
	P/r. Costos invertidos en el Dpto. N° 2			
	-X-			
	INVENTARIO DE PEP DPTO 3		4.099,26	
	INVENTARIO DE PEP DPTO 2			4.099,26
	P/r. Costos transferidos del Dpto. N°2 al Dpto. N° 3			
	-X-			
	INVENTARIO DE PEP DPTO 3		3.000,00	
	Materiales	1.200,00		
	Mano de Obra	1.000,00		
	CIP	800,00		
	Cuentas por Pagar			1.200,00
	Nómina por Pagar			1.000,00
	Bancos			800,00
	P/r. Costos invertidos en el Dpto. N° 3			
	-X-			
	INVENTARIO DE ARTICULOS		7.099,26	
	INVENTARIO DE PEP DPTO 3			7.099,26
	P/r. Costos transferidos del Dpto. N°3 al almacén			

EXPLICACIÓN DEL INFORME DE CANTIDADES.

Departamento N° 1.- El mes de febrero Industria “xy”, comenzó 1.000 unidades en el departamento N° 1, esta información se escribe en la línea de unidades comenzadas; de estas se han terminado y transferido 860 unidades al departamento N° 2; dato que aparece en la parte inferior del informe en la línea denominada unidades terminadas y transferidas.

A continuación se anotan las 100 unidades semielaboradas especificando el grado de avance; generalmente se expresa en porcentaje (%) para nuestro ejemplo es: Materia prima 100%, mono de obra 80 % y CIP 70%, lo que permite calcular las unidades equivalentes, señaladas en la línea unidades en proceso. Finalmente, las 40 unidades perdidas están en la última línea del informe, con lo cual se llega a demostrar el destino de las 1.000 unidades que se comenzaron en este departamento.

Departamento N° 2.- Recibió 860 unidades del departamento N° 1, se deja constancia en la línea unidades recibidas del departamento anterior. Como en este mes no hay unidades añadidas, ni tampoco inventarios iniciales, se debe totalizar hasta llegar a las 860 unidades. 710 unidades se han terminado y transferido al departamento N° 3, dato que se coloca en la línea respectiva; las 150 unidades restantes que están aún en proceso se colocan en la línea unidades en proceso. Para este caso, igual que sucedió en el departamento N° 1, se deben especificar los porcentajes de avance, concretamente el 80%, para los dos elementos de mano de obra y costos generales; para calcular la producción equivalente.

Departamento N° 3.- Indica que no hay unidades añadidas, ni pérdidas, ni inventarios iniciales, y todas las 710 unidades que recibió lo transfirió al almacén terminadas.

Explicación del Informe de Costos de Producción.

Departamento N° 1.- Como no existe producción recibida del departamento anterior, ni tampoco inventarios iniciales, el cálculo de los costos unitarios es sencillo; para el efecto se debe ir desarrollando la fórmula que se indica a continuación por cada uno de los elementos así:

$$\text{Costo unitario} = \frac{\text{\$inventario inicial} + \text{inversión en este periodo}}{\text{Cant term y transf} + \text{cant term y retenida} + \text{cant en proceso (\% de avance)}}$$

$$\text{Costo unitario MP} = \$1.400,00 \div (860 + 100 \times (100\%)) = \$ 1,4583$$

$$\text{Costo unitario MO} = \$ 800,00 \div (860 + 100 \times (80\%)) = \$ 0,8511$$

$$\text{Costo unitario CIP} = \$1.200,00 \div (860 + 100 \times (70\%)) = \underline{\$ 1,2903}$$

$$\text{Costo de este departamento} \quad \quad \quad \$ 3,5997$$

Unidades terminadas y transferidas es = $860 \times 3.5997 = \$ 3.095,74$

El costo de las unidades equivalentes es:

Costos de materiales = $100 \times 1,4583 = 145,83$

Costos mano de obra = $80 \times 0,8511 = 68,09$

Costos indirectos de producción = $70 \times 1,2903 = 90,32$

En ninguno de los cálculos se han tomado en cuenta las 40 unidades perdidas en el departamento N° 1, se las considera normales cuando la pérdida se ocasiona por evaporación, aspersión u otras causas naturales inherentes al proceso; su costo lo asumen las unidades tanto terminadas como las unidades en proceso. \$3,5997 es el costo unitario equivalente de cada unidad producida en el Departamento N° 1.

El Departamento N° 2, además de los costos propios, se debe sumar los del departamento N° 1, de modo que aquí se presentarán algunas variaciones respecto al departamento precedente.

Comencemos calculando el costo unitario equivalente de los tres elementos.

Costo unitario MO = $\$ 1.000,00 \div (710 + 150 \times (80\%)) = \$ 1,2048$

Costo unitario CIP = $\$ 800,00 \div (710 + 150 \times (80\%)) = \$ 0,9699$

Costo de este departamento = $\$ 2,1747$

A este costo se debe añadir el unitario del dpto. anterior $\$ 3,5997$

Costo unitario total. = $\$ 5,7744$

Unidades terminadas y transferidas = $710 \times 5,7744 = \$ 4.099,82$

El costo de las unidades equivalentes es:

Costos mano de obra = $120 \times 1,2048 = 144,58$

Costos indirectos de producción = $120 \times 0,9699 = 116,38$

Costos de este departamento = $260,96$

Costos del departamento anterior = $150 \times 3,5997 = 539,96$

Costo de unidades en proceso $800,92$

Departamento N° 3.- Se deben sumar los costos propios de este departamento más los costos del departamento N° 1 y del departamento N° 2 consolidados comencemos calculando el costo unitario equivalente de los tres elementos:

Costo unitario MP = $\$ 1.200 \div 710 = \$ 1,6901$

Costo unitario MO = $\$ 1.000 \div 710 = \$ 1,4085$

Costo unitario CIP = $\$ 800 \div 710 = \$ 1,1268$

Costo de este departamento $\$ 4,2254$

Más el costo unitario del departamento anterior= $\$ 5,7744$

Total costo de este departamento más el anterior= $\$ 9,9998$

CASO III.- Marzo, tercer mes de operaciones de industrias “xy”.

- Se presentan inventarios Iniciales
- Tiene inventarios finales en los departamentos N° 1 y N° 2.
- Existen unidades pérdidas en el departamento N° 1.

A continuación se presenta la cantidad de unidades producidas y los costos invertidos.

Tabla N°. 40 Datos para Desarrollar el Caso III.

Elementos	Dpto. N° 1: Tiene inventario inicial 100 unidades (costo \$304,24, ver inventario final de febrero en departamento N° 1); se producen 1.000 unidades; 40 unidades están en proceso. Se tiene 10 unidades perdidas y se transfieren 1.050 unidades al departamento N° 2.		Dpto. N° 2: Inventario inicial 160 unidades (costo \$854,22); se reciben 1.050 unidades del departamento N° 1; se transfieren 1.100 unidades al departamento N° 3; el resto se encuentra en proceso (110 unidades)		Dpto. N° 3: Se reciben 1.100 unidades del departamento N°2, las cuales se terminan y se transfieren al almacén.	
	Costo \$	% de avance	Costo \$	% de avance	Costo \$	% de avance
Materia prima	2.400,00	100%	-	-	980,00	-
Mano de Obra	1.800,00	90%	1.000,00	80%	1.100,00	-
Costos Generales	1.600,00	80%	950,00	80%	1.000,00	-
TOTAL	5.800,00		1.950,00		3.080,00	

Tabla N°. 41 Informe de Cantidades Producidas

INDUSTRIAS “XY” Informe de Cantidades Correspondiente a Marzo del 20XX						
	Departamento 1		Departamento 2		Departamento 3	
a. Cantidades producidas (unidades)						
Recibidas del departamento anterior	0		1.050		1.100	
Terminadas y retenidas (II)	0		-		-	
En proceso inventario inicial (II)	100		160		-	
Comenzadas o añadidas en el periodo.	1.000		-		-	
TOTAL	1.100		1.210		1.100	
b. Presentación de cantidades (unidades)						
Terminadas y transferidas	1.050		1.100		1.100	
Terminadas y retenidas	-		-		-	
	U. Equiv.	% avance	U. Equiv.	% avance	U. Equiv.	% avance
En proceso	40		110			
Materiales	40	100%	-	-		
Mano de Obra	36	90%	88	80%		
Costos Indirectos de Producción	32	80%	88	80%		
Unidades Pérdidas	10					
Total Unidades	1.100		1.210		1.100	

Tabla N°. 42 Informe de Costos de Producción

INDUSTRIAS "XY"						
Informe de Costos de Producción Correspondiente a Marzo del 20XX						
CONCEPTOS	Departamento 1		Departamento 2		Departamento 3	
a. Costos a justificar	Total	Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario
1. Costos del departamento anterior						
Unidades recibidas del departamento anterior	-	-	5.898,90	5,6180	7.933,42	7,2122
Unidades en proceso del periodo anterior	-	-	575,96	3,5997	-	-
Costo promedio de las unidades del departamento anterior	-	-	6.474,86	5,3511	7.933,42	7,2122
Ajustes por unidades o añadidas	-	-	-	-	-	-
Costo ajustado del departamento anterior	-	-	6.474,86	5,3511	7.933,42	7,2122
2. Costo de este departamento	-	-	-	-	-	-
Unidades en proceso Inventario Inicial	-	-	-	-	-	-
Materiales	145,83	-	-	-	-	-
Mano de Obra	68,09	-	144,58	-	-	-
Costos Indirectos de Producción	90,32	-	116,38	-	-	-
Inversiones en este periodo						-
Materiales	2.400,00	2,3356	-	-	980,00	0,8909
Mano de Obra	1.800,00	1,7202	1.000,00	0,9634	1.100,00	1,0000
Costos Indirectos de Producción	1.600,00	1,5622	950,00	0,8977	1.000,00	0,9090
Costos de este departamento	5.800,00	5,6180	2.210,86	1,8611	3.080,00	2,7999
Total costo de este departamento más el anterior	6.104,24	5,6180	8.685,72	7,2122	11.013,42	5,1874
b. Presentación de los costos						
Unidades terminadas y transferidas	5.898,90	5,6180	7.933,42	7,2122	11.013,42	10,0121
Unidades terminadas y retenidas						
Unidades en proceso	205,34	-	752,30	-	-	-
Costo del departamento anterior	-	-	588,62	5,3511	-	-
Costo del presente departamento	205,34	-	163,68	-	-	-
Materiales	93,42	2,3356	-	-	-	-
Mano de Obra	61,93	1,7202	84,78	0,9634	-	-
Costos indirectos de producción	49,99	1,5622	78,90	0,8977	-	-
Costos de unidades perdidas a cargo					-	-
Total costos justificados	6.104,24	-	8.685,72	-	11.013,42	-

INDUSTRIAS "XY" LIBRO DIARIO Mes de Febrero del 20XX (caso II)				
Fecha	Detalle	Parcial	Debe	Haber
	-X-			
	INVENTARIO DE PEP DPTO 1		5.800,00	
	Materiales	2.400,00		
	Mano de Obra	1.800,00		
	CIP	1.600,00		
	Cuentas por Pagar			2.400,00
	Nómina por Pagar			1.800,00
	Bancos			1.600,00
	P/r. Costos invertidos en el Dpto. N° 1			
	-X-			
	INVENTARIO DE PEP DPTO 2		5.898,90	
	INVENTARIO DE PEP DPTO 1			5.898,90
	P/r. Costos transferidos del Dpto. N°1 al Dpto. N° 2			
	-X-			
	INVENTARIO DE PEP DPTO 2		1.950,00	
	Mano de Obra	1.000,00		
	CIP	950,00		
	Nómina por Pagar			1.000,00
	Bancos			950,00
	P/r. Costos invertidos en el Dpto. N° 2			
	-X-			
	INVENTARIO DE PEP DPTO 3		7.933,42	
	INVENTARIO DE PEP DPTO 2			7.933,42
	P/r. Costos transferidos del Dpto. N2 al Dpto. N° 3			
	-X-			
	INVENTARIO DE PEP DPTO 3		3.080,00	
	Materiales	980,00		
	Mano de Obra	1.100,00		
	CIP	1.000,00		
	Cuentas por Pagar			980,00
	Nómina por Pagar			1.100,00
	Bancos			1.000,00
	P/r. Costos invertidos en el Dpto. N° 3			
	-X-			
	INVENTARIO DE ARTICULOS		11.013,42	
	INVENTARIO DE PEP DPTO 3			11.013,42
	P/r. Costos transferidos del Dpto. N°3 al almacén			

EXPLICACIÓN DEL INFORME DE CANTIDADES.

Departamento N° 1.- El mes de marzo la Industria “xy”, comenzó con 1.000 unidades en el departamento N° 1, esta información se escribe en la línea de unidades comenzadas; así mismo tiene un inventario inicial de 100 unidades (Inventario final del mes de febrero) que se anotan en su respectiva línea; que suman un total de 1.100 unidades, de estas se han terminado y transferido 1.050 unidades al departamento N° 2; dato que aparece en la parte inferior del informe en la línea denominada unidades terminadas y transferidas.

A continuación se anotan las 40 unidades semielaboradas especificando el grado de avance; generalmente se expresa en porcentaje (%) para nuestro ejemplo es: Materia prima 100%, mano de obra 90 % y CIP 80%, lo que permite calcular las unidades equivalentes, señaladas en la línea unidades en proceso.

Finalmente, las 10 unidades perdidas están en la última línea del informe, con lo cual se llega a demostrar el destino de las 1.100 unidades que se comenzaron en este departamento.

Departamento N° 2.- Recibió 1.050 unidades del departamento N° 1, se deja constancia en la línea unidades recibidas del departamento anterior; además éste departamento también tiene un inventario inicial de 160 unidades; (Inventario final del mes de febrero) se debe totalizar 1.210 unidades. De ésta suma al departamento N° 3 se han transferido 1.100 unidades dato que se coloca en la línea respectiva.

Hay 160 unidades restantes que están aún en proceso se colocan en la línea unidades en proceso. Para este caso, igual como sucedió en el anterior departamento, se deben especificar los porcentajes de avance, el 80%, para los dos elementos la mano de obra y costos generales, lo que permite calcular las unidades equivalentes. Con la suma de las unidades terminadas y transferidas más las que están en proceso se demuestra el destino de las 1.210 unidades.

Departamento N° 3.- Se indica que no hay unidades añadidas, ni pérdidas, ni inventarios iniciales, y todo lo que recibió lo transfirió al almacén terminado.

Explicación del Informe de Costos de Producción.

Departamento N° 1.- Existen costos de inventarios iniciales, correspondientes a materiales \$145,8; mano de obra \$ 68,09 y cip \$ 90,32; luego se ponen las inversiones de este periodo y se totaliza (a) costos a justificar cuya sumatoria es de \$6.104,24 este valor se ubica en

la línea total costo de este departamento más el anterior. Luego se procede a sacar los costos unitarios aplicando la siguiente fórmula.

$$\text{Costo unitario} = \frac{\$ \text{inventario inicial} + \text{inversión en este periodo}}{\text{Cant term y transf} + \text{cant term y retenida} + \text{cant en proceso (\% de avance)}}$$

$$\text{Costo unitario materiales} = \frac{145,83 + 2,400}{1.050 + 40} = \$ 2,3356$$

$$\text{Costo unitario mano de obra} = \frac{68,09 + 1.800}{1.050 + 36} = \$ 1,7202$$

$$\text{Costo unitario indirecto} = \frac{90,32 + 1.600}{1.050 + 32} = \$ 1,5622$$

$$\text{Costos unitario de este departamento} = \$ 5,6180$$

$$\text{Unidades terminadas y transferidas es: } 1.050 \times 5,6180 = 5.898,90$$

.El costo de las unidades equivalentes es:

$$\text{Materiales} = 40 \times 2,3356 = \$ 93,42$$

$$\text{Mano de obra} = 36 \times 1,7202 = \$ 61,93$$

$$\text{Costos indirectos} = 32 \times 1,5622 = \underline{\$ 49,99}$$

$$\text{Costos de unidades en proceso} = \$ 205,34$$

Departamento N° 2.-En la línea de unidades en proceso del periodo anterior se ubica \$ 575,96 (total) y \$ 3,5997 (unitario) que vienen del mes de febrero; para el costo promedio de las unidades del departamento anterior se suma:

$$\text{Total } \$ 5.898,90 + 575,96 = 6.474,86$$

El costo unitario que se transfirió del departamento N° 1 al N° 2 es diferente (5,6180) al costo unitario del periodo anterior (3,5997) hay que obtener un costo unitario promedio $6.474,86 \div 1.210 (\text{Unidades}) = 5,3511$.

Para el total de costos de este departamento más el anterior se suma:

$$\text{Costo ajustado del departamento anterior} = 6.474,86$$

$$\text{Costos de este departamento} = \underline{2.210,96}$$

$$\text{Total} = \$ 8.685,72$$

Para sacar el costo unitario se procede igual que el departamento N° 1 aplicando la misma fórmula lo único que cambian son los datos

$$\text{Costo unitario} = \frac{\$ \text{inventario inicial} + \text{inversión en este periodo}}{\text{Cant term y transf} + \text{cant term y retenida} + \text{cant en proceso (\% de avance)}}$$

$$\text{Costo unitario mano de obra} = \frac{114,58 + 1000}{1.100 + 88} = 0,9634$$

$$\text{Costo unitario costos indirectos} = \frac{116,38 + 950}{1.100 + 88} = \underline{0,8977}$$

$$\text{Total} = 1,8611$$

$$\text{Costo ajustado departamento anterior} = \underline{5,3511}$$

$$\text{Costo unitario total de este dpto. + el anterior} = \$7,2122$$

El dato que está en unidades en proceso \$752,30 se lo calcula sumando:

$$\text{Costo del departamento anterior} = 588,62$$

$$\text{Costos del presente departamento} = \underline{163,68}$$

$$\text{Total} = \$ 752,30$$

Costos del departamento anterior

$$110 \text{ (unidades en proceso)} \times 5,3511 = 588,62$$

El costo de las unidades equivalentes es igual que el departamento N° 1 solo cambian los datos.

Para el total de costos justificados se suma:

$$\text{Costo de unidades terminadas y transferidas} = \$ 7.933,42$$

$$\text{Costo de unidades en proceso} = \underline{\$ 752,30}$$

$$\text{Total} = \$ 8.685,72$$

Nota En ninguno de los cálculos se han tomado en cuenta las 10 unidades perdidas en el departamento N° 1, se las considera normales cuando la pérdida se ocasiona por evaporación, aspersión u otras causas naturales inherentes al proceso; su costo lo asumen las unidades tanto terminadas como las unidades en proceso.

Departamento N° 3.- Es el más sencillo de calcular porque no hay inventarios iniciales ni finales solo se deben sumar los costos propios de este departamento más los costos del departamento N° 1 y del departamento N° 2 consolidados que son llamados costos anteriores o costos transferidos.

Comencemos calculando el costo unitario equivalente de los tres elementos:

$$\text{Costo unitario MP} = \$ 980 \div 1.100 = \$ 0,8909$$

$$\text{Costo unitario MO} = \$ 1.100 \div 1.100 = \$ 1,0000$$

$$\text{Costo unitario CIP} = \$ 1.000 \div 1.100 = \underline{\$ 0,9090}$$

$$\text{Costo de este departamento} = \$ 2,7999$$

$$\text{Más costo del departamento anterior} = \underline{\$ 7,2122}$$

$$\text{Total costo de este departamento más el anterior} = \$ 10,0121$$

CASO IV.- Abril, cuarto mes de operaciones de industrias “xy”.

- Se presentan inventarios Iniciales de PEP
- Tiene inventarios finales PEP en los departamentos N° 1 y N° 2.
- Existen unidades pérdidas en el departamento N° 1.
- Existen unidades añadidas por efectos propios del proceso.

A continuación se presenta la cantidad de unidades producidas y los costos invertidos.

Tabla N°. 43 Datos para Desarrollar el Caso IV

Elementos	Dpto. N° 1: Tiene inventario inicial 40 unidades (costo \$ 248,85 ver inventario final de marzo en departamento N° 1); se producen 900 unidades; 40 unidades están en proceso. Se tiene 20 unidades perdidas y se transfieren 890 unidades al departamento N° 2.		Dpto. N° 2: Inventario inicial 110 unidades (costo \$ 752,30); se reciben 890 unidades del departamento N° 1; se transfieren 920 unidades al departamento N° 3; el resto se encuentra en proceso (80 unidades)		Dpto. N° 3: Se reciben 920 unidades del departamento N°2, hay un incremento por efectos del proceso de 40 unidades todas las unidades se terminan y se transfieren al almacén.	
	Costo \$	% de avance	Costo \$	% de avance	Costo \$	% de avance
Materia prima	2.100	100	-	-	1.500	-
Mano de Obra	1.200	80	1.000	80	1.300	-
Costos Generales	800	70	800	70	900	-
TOTAL	4.100		1.800		3.700	

Tabla N°. 44 Informe de Cantidades Producidas

INDUSTRIAS “XY” Informe de Cantidades Correspondiente a Abril del 20XX						
	Departamento 1		Departamento 2		Departamento 3	
a. Cantidades producidas (unidades)						
Recibidas del departamento anterior			890		920	
Terminadas y retenidas (II)						
En proceso inventario inicial (II)	40		110			
Comenzadas o añadidas en el periodo.	900				40	
TOTAL	940		1000		960	
b. Presentación de cantidades (unidades)						
Terminadas y transferidas	890		920		960	
Terminadas y retenidas						
	U. Equiv.	% avance	U. Equiv.	% avance	U. Equiv.	% avance
En proceso	40		80			
Materiales	40	100				
Mano de Obra	32	80	64	80		
Costos Indirectos de Producción	28	70	56	70		
Unidades Pérdidas	10					
Total Unidades	940		1.000		960	

Tabla Nº. 45 Informe de Costos de Producción

INDUSTRIAS "XY" Informe de Costos de Producción Correspondiente a Abril del 20XX						
CONCEPTOS	Departamento 1		Departamento 2		Departamento 3	
a. Costos a justificar	Total	Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario
1. Costos del departamento anterior						
Unidades recibidas del departamento anterior	-	-	4.141,26	4,6531	6.194,18	6,7328
Unidades en proceso del periodo anterior	-	-	588,62	5,3511	-	-
Costo promedio de las unidades del departamento anterior	-	-	4.729,88	4,7299	6.194,18	6,7328
Ajustes por unidades o añadidas	-	-	-	-	-	-0,2805
Costo ajustado del departamento anterior	-	-	4.729,88	4,7299	6.194,18	6,4523
2. Costo de este departamento	-	-	-	-	-	-
Unidades en proceso Inventario Inicial	-	-	-	-	-	-
Materiales	93,42	-	-	-	-	-
Mano de Obra	61,93	-	84,78	-	-	-
Costos Indirectos de Producción	49,99	-	78,90	-	-	-
Inversiones en este periodo	-	-	-	-	-	-
Materiales	2.100	2,3585	-	-	1.500	1,5625
Mano de Obra	1.200	1,3687	1.000	1,1024	1.300	1,3542
Costos Indirectos de Producción	800	0,9252	800	0,9005	900	0,9375
Costos de este departamento	4.305,34	4,6531	1.963,68	2,0029	3.700	3,8542
Total costo de este departamento más el anterior	4.305,34	4,6531	6.693,56	6,7328	9.894,18	10,3065
b. Presentación de los costos						
Unidades terminadas y transferidas	4.141,26	4,6531	6.194,18	6,7328	9.894,18	10,3065
Unidades terminadas y retenidas	-	-	-	-	-	-
Unidades en proceso	164,07	-	499,37	-	-	-
Costo del departamento anterior	-	-	378,39	4,7299	-	-
Costo del presente departamento	164,07	-	120,98	-	-	-
Materiales	94,34	2,3585	-	-	-	-
Mano de Obra	43,80	1,3687	70,55	1,1024	-	-
Costos indirectos de producción	25,93	0,9252	50,43	0,9005	-	-
Costos de unidades perdidas a cargo	-	-	-	-	-	-
Total costos justificados	4.305,34	-	6.693,56	-	9.894,18	-

INDUSTRIAS "XY" LIBRO DIARIO Mes de Abril del 20XX (caso IV)				
Fecha	Detalle	Parcial	Debe	Haber
	-X-			
	INVENTARIO DE PEP DPTO 1		4.100	
	Materiales	2.100		
	Mano de Obra	1.200		
	CIP	800		
	Cuentas por Pagar			2.100
	Nómina por Pagar			1.200
	Bancos			800
	P/r. Costos invertidos en el Dpto. N° 1			
	-X-			
	INVENTARIO DE PEP DPTO 2		4.141,26	
	INVENTARIO DE PEP DPTO 1			4.141,26
	P/r. Costos transferidos del Dpto. N°1 al Dpto. N° 2			
	-X-			
	INVENTARIO DE PEP DPTO 2		1800	
	Mano de Obra	1.000		
	CIP	800		
	Nómina por Pagar			1.000
	Bancos			800
	P/r. Costos invertidos en el Dpto. N° 2			
	-X-			
	INVENTARIO DE PEP DPTO 3		6.194,18	
	INVENTARIO DE PEP DPTO 2			6.194,18
	P/r. Costos transferidos del Dpto. N°2 al Dpto. N° 3			
	-X-			
	INVENTARIO DE PEP DPTO 3		3.700	
	Materiales	1.500		
	Mano de Obra	1.300		
	CIP	900		
	Cuentas por Pagar			1.500
	Nómina por Pagar			1.300
	Bancos			900
	P/r. Costos invertidos en el Dpto. N° 3			
	-X-			
	INVENTARIO DE ARTICULOS		9.894,18	
	INVENTARIO DE PEP DPTO 3			9.894,18
	P/r. Costos transferidos del Dpto. N°3 al almacén			

EXPLICACIÓN DEL INFORME DE CANTIDADES.

Departamento N° 1.- El mes de abril la Industria “xy”, comenzó con 900 unidades en este departamento, la información se escribe en la línea de unidades comenzadas; así mismo tiene un inventario inicial de 40 unidades (Inventario final del mes de marzo) que se anotan en su respectiva línea; que se totalizan 940 unidades, de estas se han terminado y transferido 890 unidades al departamento N° 2; dato que aparece en la parte inferior del informe en la línea denominada unidades terminadas y transferidas.

A continuación se anotan las 40 unidades semielaboradas especificando el grado de avance; generalmente se expresa en porcentaje (%) para nuestro ejemplo es: Materia prima 100%, mono de obra 80 % y CIP 70%, lo que permite calcular las unidades equivalentes, señaladas en la línea unidades en proceso.

Finalmente, las 10 unidades perdidas están en la última línea del informe, con lo cual se llega a demostrar el destino de las 940 unidades que se comenzaron en este departamento.

Departamento N° 2.- Recibió 890 unidades del departamento N° 1, se deja constancia en la línea unidades recibidas del departamento anterior; además éste departamento también tiene un inventario inicial de 110 unidades; (Inventario final del mes de marzo) lo cual suma 1.000 unidades. Al departamento N° 3 se han transferido 920 unidades dato que se coloca en la línea de unidades terminadas y transferidas.

Las 80 unidades restantes que están aún en proceso se colocan en la línea unidades en proceso. Para este caso, igual como sucedió en el anterior departamento, se deben especificar los porcentajes de avance, el 80%, para la mano de obra y 70% para los costos indirectos; lo que permite calcular las unidades equivalentes. Con la suma de las unidades terminadas y transferidas más las que están en proceso se demuestra el destino de las 1.000 unidades.

Departamento N° 3.- Es el más sencillo de los departamentos solo se anotan las unidades recibidas del departamento anterior que son 920 más las 40 unidades añadidas por efecto del proceso lo que totaliza 960 unidades las cuales son terminadas y transferidas al almacén.

Explicación del Informe de Costos de Producción.

Departamento N° 1.- Existen costos de inventarios iniciales, corres-

pondientes a materiales \$145,8; mano de obra \$ 68,09 y CIP \$ 90,32; luego se ponen las inversiones de este periodo y se totaliza (a) costos a justificar cuya sumatoria es de \$6.104,24 este valor se ubica en la línea total costo de este departamento más el anterior. Luego se procede a sacar los costos unitarios aplicando la siguiente fórmula.

$$\text{Costo unitario} = \frac{\text{\$inventario inicial} + \text{inversión en este periodo}}{\text{Cant term y transf} + \text{cant term y retenida} + \text{cant en proceso (\% de avance)}}$$

$$\text{Costo unitario materiales} = \frac{93,42 + 2,100}{890 + 40} = \$ 2,3585$$

$$\text{Costo unitario mano de obra} = \frac{61,93 + 1,200}{890 + 32} = \$ 1,3687$$

$$\text{Costo unitario costo indirecto} = \frac{49,99 + 800}{890 + 28} = \underline{\$ 0,9252}$$

$$\text{Costos unitario de este departamento} = \$ 4,6531$$

$$\text{Unidades terminadas y transferidas} = 890 \times 4,6531 = 4.141,26$$

El costo de las unidades equivalentes es:

$$\text{Materiales} = 40 \times 2,3585 = \$ 94,34$$

$$\text{Mano de obra} = 32 \times 1,3687 = \$ 43,80$$

$$\text{Costos indirectos} = 28 \times 0,9252 = \underline{\$ 25,93}$$

$$\text{Costos de unidades en proceso} = \$ 164,07$$

$$\text{Total de costos justificados} = 4.141,26 + 164,07 = \$ 4.305,34$$

Departamento N° 2.-En la línea de unidades en proceso del periodo anterior se ubica \$ 588,62 (total) y \$ 5,3511 (unitario) que vienen del mes de marzo.

El costo promedio de las unidades del departamento anterior se suma:

$$\text{Total } \$ 4141,26 + 588,62 = \$ 4.729,88$$

El costo unitario que se transfirió del departamento N° 1 al N° 2 es \$ 5,6180 el cual es diferente al costo unitario del periodo anterior \$ 3,5997 estos valores no pueden continuar así, por lo que hay que obtener un costo unitario promedio de la siguiente manera:

$$\text{Costo promedio del dpto. anterior (total)} \quad \$ 4.729,88$$

$$\text{Dividido para el número total de unidades} \quad \underline{1.000}$$

$$\text{Total} \quad 4,7299$$

El total de costos de este departamento más el anterior se suma:

Costo ajustado del departamento anterior	\$ 4.729,88
Costos de este departamento	<u>1.963,68</u>
Total	\$ 6.693,56

Para sacar el costo unitario se procede igual que el departamento N° 1 aplicando la misma fórmula lo único que cambian son los datos

$$\text{Costo unitario} = \frac{\$ \text{inventario inicial} + \text{inversión en este periodo}}{\text{Cant term y transf} + \text{cant term y retenida} + \text{cant en proceso (\% de avance)}}$$

$$\text{Costo unitario mano de obra} = \frac{84,78 + 1000}{920 + 64} = 1,1024$$

$$\text{Costo unitario costos indirectos} = \frac{78,90 + 800}{920 + 56} = \underline{0,9005}$$

$$\text{Total} \quad \quad \quad 2,0029$$

$$\text{Costo ajustado departamento anterior} = \underline{4,7299}$$

$$\text{Costo unitario total de este dpto. más el anterior} = \$ 6,7328$$

El costo del departamento anterior se lo calcula:

$$(\text{Unidades en proceso}) \quad 80 \quad \times \quad \$ 4,7299 = \quad \$ 378,39$$

El dato que está en unidades en proceso \$ 499,37 se lo calcula sumando:

$$\text{Costo del departamento anterior} = \quad \$ 378,39$$

$$\text{Costos del presente departamento} = \quad \underline{120,98}$$

$$\text{Total} \quad \quad \quad \$ 499,37$$

El costo de las unidades equivalentes es igual que el departamento N° 1 solo cambian los datos.

$$\text{Mano de obra} = \quad 64 \quad \times \quad 1,1024 = \quad 70,55$$

$$\text{Costos indirectos} = \quad 56 \quad \times \quad 0,9005 = \quad \underline{50,43}$$

$$\text{Total} \quad \quad \quad \$ 120,98$$

Para el total de costos justificados se suma:

$$\text{Costo de unidades terminadas y transferidas} = \quad \$ 6.194,18$$

$$\text{Costo de unidades en proceso} = \quad \underline{\$ 499,37}$$

$$\text{Total} \quad \quad \quad \$ 6.693,56$$

Nota En ninguno de los cálculos no se han tomado en cuenta las 10 unidades perdidas en el departamento N° 1, se las considera normales cuando la pérdida se ocasiona por evaporación, aspersión u otras causas naturales inherentes al proceso; su costo lo asumen las unidades tanto terminadas como las unidades en proceso.

Departamento N° 3.- Este departamento es más sencillo en todos los casos que se han estudiado para el actual solo hay que hacer un reajuste al costo unitario por las unidades añadidas, ya que estas unidades absorbieron costos de los tres elementos ya considerados en los departamentos N° 1 y N° 2 lo que va a disminuir el costo unitario. Este se lo calcula de la siguiente manera:

Costos recibidos del departamento anterior	6.194,18
Dividido para el total de unidades	<u>960</u>
Total	\$ 6,4523

Se saca la diferencia entre los costos unitarios recibidos del departamento anterior y el costo actual y se anota en la línea de ajustes por unidades añadidas.

$$6,4523 - 6,7328 = - 0,2805$$

Se deben sumar los costos propios de este departamento más los costos del departamento N° 1 y del departamento N° 2 consolidados que son llamados costos anteriores o costos transferidos.

$$6.194,18 + 3.700 = \$ 9.894,18$$

El costo unitario de calcula así:

Costo de materiales	$1.500 \div 960 =$	1,5625
Costo mano de obra	$1.300 \div 960 =$	1,3542
Costos indirectos	$900 \div 960 =$	<u>0,9375</u>
Total		3,8542
Costo ajustado		<u>6.4523</u>
Total		\$ 10,3065

Resumen de los 4 periodos de trabajo de la fábrica por departamento

Tabla N°. 46 Resumen de los Cuatro Periodos por Departamento de la Fábrica.

Dptos. Y conceptos	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Enero - Abril
	Total	Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Sumatoria
Departamento No.1									
Materiales	1.800	2,2500	1.400	1,4583	2.400	2,3356	2.100	2,3585	7.700
Mano de obra	1.200	1,5000	800	0,8511	1.800	1,7202	1.200	1,3687	5.000
Costos generales	1.000	1,2500	1.200	1,2903	1.600	1,5622	800	0,9252	4.600
Inv. Finales			304,24		205,34		164,07		673,65
Departamento No.2									
Materiales									
Mano de obra	800	1,0000	1.000	1,2048	1.000	0,9634	1.000	1,1024	3.800
Costos generales	700	0,8750	805	0,9699	950	0,8977	800	0,9005	3.255
Inv. Finales			800,92		752,30		499,37		2.052,59

Departamento No.3									
Materiales	1.000	1,2500	1.200	1,6901	980	0,8909	1.500	1,5625	4.680
Mano de obra	800	1,0000	1.000	1,4085	1.100	1,0000	1.300	1,3542	4.200
Costos generales	800	1,0000	800	1,1268	1.000	0,9090	900	0,9375	3.500
Inv. Finales									

Resumen 4 casos	Importe	Porcentaje (%)
Materiales	12.380	33,70
Mano de obra	13.000	35,39
Costos generales	11.355	30,91
TOTAL:	36.735	100,00

Tabla N°. 47 Estado de costo de productos terminados

FABRICA XY Estado de costo de productos terminados de Del 1 de Enero al 30 de Abril del año 20XX				
Concepto	Departamento 1	Departamento 2	Departamento 3	Consolidado
<u>Materias primas *</u> Inventario inicial				
+ Compras	7.700		4.680	12.380
= Materia prima disponible	7.700		4.680	12.380
- Inventario final	0		0	0
= Materias primas utilizadas	7.700		4.680	12.380
Mano de obra utilizada	5.000	3.800	4.200	13.000
Costos generales asignados	4.600	3.255	3.500	11.355
Costos propios de cada dpto.	17.300	7.055	12.380	36.735
Transferido al departamento 2	(17.135,90)	17.135,90		
Inventario final PEP dpto. 1	164,10			(164,10)
Costos hasta el dpto. 2		24.190,9		
Transferido al dpto. 3		(23.727,34)	23.727,34	
Inventario final PEP dpto.2		463,56		(463,56)
Costos hasta el dpto. 3			36107,34	
Transfer. almacén art. Terminados			36107,34	
Inventario final PEP dpto. 3			0	
Costos de producción				36.107,34

Subproductos

Son aquellos productos secundarios que surgen mientras se están elaborando productos principales. Por ejemplo en la fabricación de camisas, camisetas, pantalones producto principal, se tiene como subproductos o productos secundarios corbatas, pañuelos, moños etc. que se confeccionan del sobrante de tela.

VALOR DE LOS SUBPRODUCTOS.- Cuando se inicia la elaboración de subproductos, estos pueden iniciarse en el primer proceso o en los posteriores, lo primordial es mantener un absoluto control de cada subproducto con la elaboración del informe de cantidades. Luego de un determinado análisis se debe preguntar ¿qué valor será de asignar a cada uno de los subproductos?; para ello plantearemos dos alternativas.

a.- Registro del precio estimado de venta.

b.- Registro al precio real de venta.

Para estudiar estas dos alternativas vamos a plantear un ejemplo donde exista un producto principal y dos subproductos o productos secundarios.

La fábrica industrial “xy” se dedica a la confección de camisas, producto principal, trabaja en dos departamentos de producción. Al final del primer mes de labores el departamento de contabilidad nos proporciona la información en cuanto al consumo de los tres elementos del costo y el total de su producción del producto principal y los subproductos terminados, que a continuación se detalla:

<u>Elemento del costo</u>	<u>Costo total</u>
Material	\$ 8.000
Mano de obra	4.500
Costos generales	4.000
Total	\$ 16.500

<u>Producto</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Observación</u>
Camisas	800	Principal
Corbatas	500	Subproducto
Pañuelos	300	Subproducto

A.- REGISTRO DEL PRECIO ESTIMADO DE VENTA. Esta alternativa se aplica cuando no existen mayores fluctuaciones o variaciones de precios de los subproductos en el mercado.

Es importante anotar que contablemente se debe registrar bajo la cuenta “inventario de producto terminado” solamente al producto principal (camisas) y bajo la cuenta “inventario de subproductos” todos aquellos productos secundarios como pañuelos corbatas etc.

Supongamos que las corbatas se espera venderlas a \$ 1 y los pañuelos a \$ 0,50 entonces tenemos:

Corbatas 500 x 1,0 = \$ 500

Pañuelos 300 x 0,5 = \$ 150

\$ 650

Fecha	Descripción	Parcial	Debe	Haber
31- Enero	Inventario de subproductos Corbatas Pañuelos Inventario de producto terminado P/r. Costo subproductos PVP	500 150	650	650

De esta manera estamos disminuyendo el costo de las camisas terminadas por lo tanto el precio unitario disminuirá

Cuando se venden los subproductos a un menor precio de lo estimado supongamos corbatas \$ 0,90 y los pañuelos \$ 0,45 el registro será:

Corbatas 500 x 0,90 = \$ 450

Pañuelos 300 x 0,45 = \$ 135

\$ 585

\$ 650 - \$ 585 = \$ 65 (Diferencia)

Fecha	Descripción	Parcial	Debe	Haber
31- Enero	Caja Inventario de producto terminado (camisas) Corbatas Pañuelos Inventario de subproductos P/r. Costo subproducto a PVP	450 135	585 65	650

Par registrar la diferencia.-Como puede notarse se vendió a un precio inferior al estimado entonces la diferencia se carga nuevamente

al inventario e camisas terminadas, lo que implica un nuevo reajuste al costo de productos terminados (camisas).

Cuando se venden los subproductos a un mayor precio de lo estimado supongamos corbatas \$ 1,10 y los pañuelos \$ 0,60 el registro será:

$$\begin{array}{lcl} \text{Corbatas} & 500 \times 1,10 & = \$ 550 \\ \text{Pañuelos} & 300 \times 0,60 & = \$ 180 \\ & & \$ 730 \end{array}$$

$$\$ 730 - \$ 650 = \$ 80 \text{ (Diferencia)}$$

Fecha	Descripción	Parcial	Debe	Haber
31-Enero	Caja		730	
	Corbatas	550		
	Pañuelos	180		
	Inv. producto term. (camisas)			80
	Inventario de subproductos			650
	P/r. Costo subproducto a PVP			

Para registrar la diferencia.-En este caso se vendió los subproductos a un precio mayor al estimado entonces el costo de las camisas se ven afectados disminuyendo más de lo inicialmente se pensó, igualmente se debe reajustar el costos del producto principal.

Cuando se venden los subproductos a un precio igual al estimado.- En este caso el inventario de productos terminados (camisas) no se ven afectados en sus costos.

B.- REGISTRO AL PRECIO REAL DE VENTA.- Para esta alternativa se pretende esperar que se realice la venta de los subproductos para efectuar cualquier registro contable. Pero puede surgir un inconveniente cuando se vendan los productos terminados (camisas) con anticipación, lo cual no permite el ajuste del costo de estos productos terminados; sin embargo es una posibilidad que hay que considerarla

Continuando con el ejemplo supongamos que el precio de venta estimado es:

<u>Producto</u>	<u>Precio unitario</u>
Camisas	\$ 25
Corbatas	1,00
<u>Pañuelos</u>	<u>0,50</u>

Cálculo de los costos de producción unitario de las camisas:

$$\$ 16.500 \div 800 \text{ (camisas)} = \$ 20,625$$

Cálculo del costo de las camisas reajustado

Subproducto	Cantidad	Precio venta estimado	Valor
Corbatos	500	\$ 1,00	\$ 500
Pañuelos	300	\$ 0,50	\$ 150
Total			\$ 650

Recuperación del costo de las camisas:

Dividimos 650 para el total de camisas elaboradas

$$650 \div 800 = \$ 0,813$$

Entonces el costo ajustado a las camisas será:

$$20,625 - 0,813 = \$ 19,812$$

Vale comentar que este método tiene sus dificultades, pues se está valorizando el precio de los subproductos a un precio de venta estimado lo cual puede o no suceder, además ese no es el verdadero costo de producción, sino más bien el precio de venta lo cual hace que el costo de las camisas queden subvaloradas. No olvidemos que el precio de venta incluye gastos administrativos, gastos de venta y la utilidad.

Para superar la dificultad anterior, se plantea el uso del método del costo revertido el mismo que consiste en estimar el precio de venta de los subproductos, restando los gastos estimados de administración y venta y la posible utilidad.

- Gastos administrativos estimados 10% del precio de venta estimado.

- Gastos de venta estimados 10% del precio de venta estimado.

- Utilidad de los subproductos 20%

Entonces procedemos a calcular costo total y unitario de los subproductos

Subprod.	Cantidad	P.V. Estimado	Valor	Gastos Administ.	Gastos Venta	Utilidad	Costo Estimado	Costo Esti/Uni.
Corbatas	500 x	\$ 1	= 500	- 50	- 50	- 100	= 300	0,60
Pañuelos	300 x	0,5	= 150	- 15	- 15	- 30	= 90	0,30
Total			650	- 65	- 65	- 130	= 390	

Con este método del costo revertido entonces se carga al costo de los subproductos, solamente los \$ 390 que es valor que disminuirá del costo del producto principal (camisas) en este caso el asiento contable será:

Fecha	Descripción	Parcial	Debe	Haber
31- Enero	Inventario de subproductos Corbatas Pañuelos Inventario producto proceso Camisas P/r. Costo de los subproductos	300 90	390	390

Venta de los subproductos con el costo revertido.- Cuando se venden los subproductos, contablemente se debe realizar dos asientos contables:

a.-Uno para registrar el precio de venta de los subproductos y

b.-El otro para dar de baja el costo de los subproductos vendidos.

Supongamos que se venden las corbatas a \$ 1,05 y los pañuelos a \$ 0,45 cada uno; a una persona natural no obligada a llevar contabilidad.

Los asientos contables serán:

a.- Por el precio de venta

Corbatas 500 x 1,05 = \$ 525

Pañuelos 300 x 0,45 = \$ 135

\$ 660

Fecha	Descripción	Parcial	Debe	Haber
31- Enero	Caja Venta de subproductos Corbatas Pañuelos P/r. Venta de subproductos a PVP	525 135	660	660

b.- Por el costo de los subproductos vendidos

Corbatas 500 x 0,60 = \$ 300

Pañuelos 300 x 0,30 = \$ 90

\$ 390

Fecha	Descripción	Parcial	Debe	Haber
31- Enero	Caja Venta de subproductos Corbatas Pañuelos P/r. Costo de venta de subproductos	300 90	390	390

Costos adicionales a los subproductos.- En alguno de los casos los subproductos pueden ser sujetos a procesos de transformación posteriores a su separación, en este caso los costos adicionales por materiales, mano de obra y costos generales serán cargados a la cuenta inventario de subproductos.

Coproductos

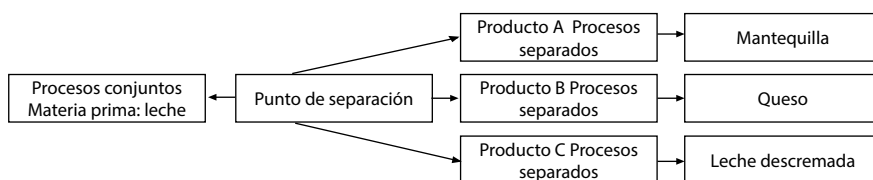
Los coproductos o también llamados productos conjuntos son aquellos que tienen características similares, su transformación se inicia en un mismo proceso y sus costos son casi iguales y no es posible hacer una identificación de los mismos, a estos se denomina costos conjuntos.

Costos conjuntos.- Es la acumulación de costos de materiales directos, mano de obra y CIF ocasionados por uno o más procesos requeridos para su producción, hasta el punto de separación.

Punto de separación.- Es el instante donde se vuelven identificables los productos, y algunos requieren procesos adicionales.

Costos separables.- Son los costos de procesos adicionales luego de su separación. (Zapata Pedro 2.007).

Flujograma N°. 2 Industria que Fabrican Productos Derivados de la Leche



Continuando con el ejemplo propuesto de la fábrica industria “_{xy}” que confecciona camisetas en diferentes estilos y tallas al final del periodo obtenemos la siguiente información:

<u>Elementos del costo</u>	<u>Costo total</u>
Materiales	\$ 11.000
Mano de obra	5.000
Costos generales	<u>5.500</u>
<u>Total</u>	<u>21.500</u>

Producción	Cantidad	PVP
Camisas manga larga	250	31
Camisas manga corta	300	28
Camisas guayabera	400	32
<u>Total</u>	<u>950</u>	<u>91</u>

Métodos de cálculo de los coproductos

Analizaremos algunas alternativas para separar los costos de producción de cada uno de los productos que estamos planteando en el ejemplo. Tengamos en cuenta que los tres productos absorben al mismo tiempo materia prima, mano de obra y costos indirectos de producción por lo que mantener un control de costos en cada estilo de camisa resulta muy laborioso lo que incrementaría los gastos administrativos adicionales para dicho control.

A).- CÁLCULO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE UNIDADES PRODUCIDAS.- Este método se aplica en aquellas industrias que fabrican unidades homogéneas

Cálculo de los costos:

Costo de cada camisa.- Dividimos el costo total para el total de camisas y obtenemos el costo unitario.

$$21.500 \div 950 = \$ 22,63$$

Costo para cada tipo de camisa.- Multiplicamos la cantidad de cada estilo de camisa por el costo unitario

$$\text{Camisa manga larga} \quad 250 \times 22,63 = \$ 5.658$$

$$\text{Camisa manga corta} \quad 300 \times 22,63 = 6.789$$

$$\text{Camisa guayabera} \quad 400 \times 22,63 = 9.053$$

$$\text{Total} \quad 950 \quad 21.500$$

El registro contable será:

Fecha	Descripción	Parcial	Debe	Haber
31- Enero	Inventario de productos terminados		21.500	
	Camisas manga larga	5.658		
	Camisas manga corta	6.789		
	Camisas guayaberas	9.053		
	Inventario PEP Camisas			21.500
	P/r. Costo de productos terminados			

b).- CÁLCULO DE LOS COSTOS EN FUNCIÓN DE LOS PRECIOS DE VENTA.- Otra metodología consiste en calcular los costos en función del PVP de cada tipo de camisas; suponemos que los precios guardan mucha relación con los costos de producción de cada uno de los productos.

Fórmula de cálculo:

$$\text{Costo de cada tipo de camisa} = \frac{\text{Costo total del periodo} \times \text{precio de venta publico}}{\text{Sumatoria de PVP}}$$

Costo camisas manga larga =	$\frac{21.500 \times 31}{91}$	=	7.324,18
Costo camisas manga corta =	$\frac{21.500 \times 28}{91}$	=	6.615,38
Costo camisas guayabera =	$\frac{21.500 \times 32}{91}$	=	7.560,44
Total			21.500,00

Contablemente el registro queda de la siguiente manera:

Fecha	Descripción	Parcial	Debe	Haber
31- Enero	Inventario de productos terminados		21.500	
	Camisas manga larga	7.324,18		
	Camisas manga corta	6.615,38		
	Camisas guayaberas	7.560,44		
	Inventario PEP Camisas			21.500
	P/r. Costo de productos terminados			

c).- CÁLCULO DE COSTOS EN FUNCIÓN MIXTA ES DECIR COMBINANDO CANTIDAD Y PRECIOS DE VENTA.- Este método consiste en una combinación de los dos métodos anteriores.

En primer lugar se multiplica la cantidad de cada una de las camisas por su precio de venta, posteriormente se prorratan los valores y se obtiene la participación de cada tipo de camisa:

Tipos	Cantidad	x	Precio de venta		Valor	Participación
Manga larga	250	x	31	=	7.750	5.755,62
Manga corta	300	x	28	=	8.400	6.238,34
Guayabera	400	x	32	=	12.800	9.506,04
Total					28.950	21.500

Participación:

$21.500 \div 28.950 = 0,7427$	x	7.750	=	5.755,62
$21.500 \div 28.950 = 0,7427$	x	8.400	=	6.238,34
$21.500 \div 28.950 = 0,7427$	x	12.800	=	9.506,04

Contablemente el registro queda de la siguiente manera:

Fecha	Descripción	Parcial	Debe	Haber
31- Enero	Inventario de productos terminados		21.500	
	Camisas manga larga	5.755,61		
	Camisas manga corta	6.238,34		
	Camisas guayaberas	9.506,04		
	Inventario PEP Camisas			21.500
	P/r. Costo de productos terminados			

D).- CÁLCULO DE LOS COSTOS EN FUNCIÓN DE PORCENTAJE.- Denominado también método estándar, consiste en asignar porcentajes fijos cada tipo de camisa en este caso porcentaje determinado a través de análisis técnicos muy consistentes, estos cálculos contemplan una serie de factores internos y externos que inciden en el proceso de transformación de las materias primas. Una vez establecidos los porcentajes se procede a prorratar los costos de producción en función de dichos porcentajes. Para nuestro ejemplo son los siguientes porcentajes:

$$\begin{array}{rcl} 9.500 & \text{-----} & 100\% \\ 250 & \text{-----} & X = 26\% \end{array}$$

Camisas manga larga	26 %
Camisas manga corta	29 %
Camisas guayabera	45 %

Prorrato de costos

Camisas			Porcentaje		Participación
Manga larga	21.500	x	26 %	=	5.590
Manga corta	21.500	x	29 %	=	6.235
Guayabera	21.500	x	45 %	=	9.675
Total					21.500

Contablemente el registro queda de la siguiente manera

Fecha	Descripción	Parcial	Debe	Haber
31- Enero	Inventario de productos terminados		21.500	
	Camisas manga larga	5.590		
	Camisas manga corta	6.235		
	Camisas guayaberas	9.675		
	Inventario PEP Camisas			21.500
	V/P registrar costo de productos terminados			

Costos estándar

Introducción

El sistema de costo estándar es el más avanzado de los predeterminados y está basado en estudios técnicos, contando con la experiencia del pasado y experimentos controlados que comprenden según, (Horngren, 2014)

- 1.- una selección minuciosa de los materiales
- 2.- un estudio de tiempo y movimientos de las operaciones.
- 3.- un estudio de ingeniería industrial sobre la maquinaria y otros medios de fabricación.

El sistema de costos estándar tuvo su origen a fines de la primera década del siglo pasado, como consecuencia del desarrollo industrial es decir cuando se origina el desplazamiento del esfuerzo humano por la maquinaria, estudios que hizo el ingeniero Frederick Taylor, (Backer, y otros, 1983).

En dicha época fue posible estandarizar la operaciones y las unidades las cuales fueron cuantificadas en valores llegándose a los costos estándar y que por las bases de cálculo empleadas son consideradas como instrumento de medición de eficiencia este costo indica lo que el artículo “debe costar” y que difiere del costo estimado que solo es pronostico que indica lo que este artículo “puede costar” los costos estándar son base para ajustar los costos históricos, (Backer, y otros, 1983).

El proceso dinámico de la planeación, organización dirección y control administrativo ha exigido que en las empresas cada día se utilicen técnicas igualmente dinámicas.

“...Esperar hasta que la producción de un determinado artículo esté terminado para poder conocer sus costos, esto es un procedimiento que impide al administrador tomar decisiones acertadas en cuanto a la valoración de inventarios, determinación de precios de venta y otras decisiones que requieren de una información más oportuna...”, (Ralph S. Polimeni; Frank J. Fabozzi; Arthur H. Adelberg, 1990)

Las condiciones anteriores permitieron el desarrollo de un sistema muy utilizado en las principales empresas de reconocimiento mundial, (Charles T. Horngren; Srikant M. Datar; Madhav Rajan, 2012) obteniéndose mejores controles, mejores decisiones y una mejora total de la administración; este sistema se denominó SISTEMA DE COSTOS ESTANDAR.

Pretendemos en este capítulo mostrar en forma sencilla y clara en qué consiste este sistema de costos y cómo se lo utiliza o se lo puede utilizar. En una primera parte se muestra cómo se puede establecer un buen sistema de costos estándar y en la segunda parte, cómo utilizarlo para un mejor control.

Definición de costos estándar

Definamos lo que entendemos por un estándar, un estándar se puede definir como un patrón de medida científicamente elaborado y utilizado para un fin según la (Real Academia de Lengua Española, 2015) agreguémosle la definición de costo, ahora tendremos:

Un costo estándar es entonces un patrón de medida que nos indica cuánto debería costar la elaboración de un producto o la prestación de un servicio si se dan ciertas condiciones.

Un sistema de costos estándar es el conjunto de procedimientos y normas que permiten determinar el costo estándar y además ayudar en el control y la toma de decisiones. Cuando los estándares se involucran formalmente al sistema contable de la empresa se dice que hay un sistema de contabilidad de costos estándar, (Horngren, 2014).

El costo estándar predeterminado se expresa en términos de una sola unidad. Representa el costo planeado de un producto y por lo general se establece antes de iniciar la producción, proporcionando así una meta que se debe alcanzar. Este nos sirve como base fundamental

para evaluar la eficiencia de una entidad, la cual se debe encontrar en un punto normal de producción, (Vega, 2001).

Tipos de costo estándar

- a) Costos Estándar Circulantes
- b) Costos Estándar Fijos o Básicos

COSTOS ESTÁNDAR CIRCULANTES:

Son aquellos que representan lo que debería ser el costo en las circunstancias imperantes. Se considera como un costo real que hay que llevar a los libros y a los estados financiero.

COSTOS ESTÁNDAR FIJOS O BÁSICOS:

Son aquellos que sirven únicamente como punto de referencia y medida, con el que pueden compararse los resultados reales. Sirve como base para calcular un índice de precios; el procedimiento a emplearse consiste en reducir los costos reales o porcentajes relativos del costo estándar que se tome como base.

Cuando se emplean los costos estándar fijos es necesario emplear también los costos estándar circulantes en cambio los estándar circulantes se pueden utilizar sin los estándar fijos.

Importancia de los costos estándar

La importancia del costo estándar la encontramos al momento de querer planear y controlar las operaciones futuras de un taller o un a industria, fundamentalmente del ramo productivo transformador.

a) El costo estándar es de gran relevancia para el buen control e implantación presupuestal, ya que la administración de la empresa se basa en este para fijar los objetivos económicos a alcanzar y las estrategias para lograr los mismos.

b) Otro de los puntos relevantes del costo estándar es que la administración se apoya en el mismo para tomar decisiones de carácter interno como de carácter externo, es decir si la empresa acepta o rechaza determinadas alternativas.

c) En función al costo estándar los ejecutivos deciden si la empresa puede vender o no vender, comprar o producir, eliminar líneas productivas, aumentar o disminuir sectores de la empresa, y todas aquellas decisiones que dependen del costo de producción.

Ventajas de los costos estándar

Para poder hablar de las ventajas de algo, es necesario referenciarlo con respecto a otra cosa, en este caso las ventajas de los costos estándar los enfrentaremos contra el costo real de producción.

1) La primera ventaja del sistema de costos estándar está dada por la calidad de la información que suministra. Esta información es más rápida, oportuna, veraz y económica.

2) Una vez implantado el sistema es más económico, esta economía se refleja en la reducción de papelería y trabajo de recolección de información a través de terceros, analicemos:

Como con anterioridad se conoce qué cantidad de materiales se requiere para elaborar determinado producto, basta entonces con una sola requisición de materiales para solicitar al almacén los elementos necesarios; en el caso de las tarjetas de tiempo ocurre igual, ya que también se conoce el tiempo requerido para la producción. En otros sistemas no ocurre lo mismo, ya que sólo cuando se va a producir se conocen las cantidades de materiales y el número de requisiciones; y al final de la producción se hace un resumen con la información de las tarjetas de tiempo para saber el tiempo de producción y calcular la mano de obra directa e indirecta.

3) Como consecuencia de la oportunidad de la información, la empresa puede tomar mejores decisiones en cuanto a:

Fijación de precios de venta

- a) Analizar rentabilidad por producto
- b) Analizar qué productos retirar
- c) El sistema permite elaborar el presupuesto.
- d) Hay mejores normas para la evaluación operativa y administrativa.

Desventajas de los costos estandar

- a) Su implementación puede ser costosa.
- b) Por pensarse en la eficiencia se puede perder eficacia.
- c) Para ciertas empresas por su tamaño no aceptan el sistema estándar y podría ser más apropiado un sistema de costos por proceso o un sistema de costos real.

Calculo de los costos estándar

En el medio existen obras de autores norteamericanos e donde es originario este sistema de acumulación de costos, e información en internet de varios países esto ha permitido que se den diferentes denominaciones a una misma cosa. En otro orden de ideas a los mismos estándares se ha llamado de diferentes maneras, (Charles T. Horngren; Srikant M. Datar; Madhav Rajan, 2012).

Pretendiendo no confundir al estudiante, sino más bien hacerle una fácil asimilación del tema, hemos tratado de clasificarla de tal manera que se unifiquen los criterios.

Encontramos los nombres de: Estándares básicos, pasos, procesos, tareas, todas estas fijadas en manuales o catálogos que tienen las siguientes características:

El rendimiento de la producción se espera que sea el máximo, es decir, un rendimiento del 100% con las materias primas, mano de obra y gastos generales asignados.

a) Se consideran que son estándares para el largo plazo, lo que implica hacer las mínimas modificaciones, (Horngren, 2014) este autor los ha definido así: “Son los sueños de los Ingenieros Industriales en sus fábricas celestiales. Es decir se tienen que “cumplir o cumplir los estándares en cantidades y costos”

b) Un segundo grupo de estándares se ha llamado como: normales, circulares, fríos, de promedio, espectros y móviles. El rendimiento de estos estándares se espera que en promedio sea el de períodos anteriores. Son estándares para el corto plazo que permite sean fácilmente modificables, (Backer, y otros, 1983).

c) Existe un tercer grupo que se conoce como: reales, previstos, de elevado rendimiento factible y presupuestado. Estos estándares

tienen la característica de que con una actuación normal pueden ser fácilmente alcanzados lo que permite servir de factor motivante. Son determinados para el corto plazo, pero un corto plazo definido normalmente por un período contable, (Ralph S. Polimeni; Frank J. Fabozzi; Arthur H. Adelberg, 1990).

Con cualquiera de los tres tipos arriba descritos una empresa puede trabajar. Si lo que se pretende es estandarizar los materiales o el tiempo de producción, es necesario utilizar los estándares ideales. El caso más concreto de éstos se da en productos que llevan bastante tiempo sin ser modificados y siguen cumpliendo su función. Ejemplo las industrias que embotellan bebidas gaseosas, la industria textil, las empresas ensambladoras de automóviles, acerías etc.

Debemos observar que el precio de compra de los materiales es difícil que se pueda estandarizar y es necesario recurrir entonces a los estándares del grupo 2 y por la responsabilidad social de las empresas el grupo 3 tiene sus aplicaciones.

Determinacion de estandares:

Como más adelante se demuestra, para establecer cuánto debería costar la producción de un artículo, es necesario definir estándares: dos por cada elemento del costo.

Estándares de Materiales

Con este estándar se pretende determinar cuánto deberían costar los materiales para el producto que se elabora. Esto implica estandarizar precios y cantidades.

ESTÁNDARES DE PRECIOS: Como anteriormente se indicó éste es un estándar que solo se puede definir para el corto plazo. Es tratar de proyectar por parte de la industria cuánto debería pagar por sus materiales en un futuro, (Charles T. Horngren; Srikant M. Datar; Madhav Rajan, 2012). Para llegar a establecer este precio, normalmente las empresas conforman un comité. Este comité puede estar compuesto por los siguientes profesionales:

1.-El jefe de compras que es quien conoce los proveedores sabe dónde se compra y a quién.

2.- El jefe de producción que es quien conoce las especificaciones de los materiales requeridos y evitar compras de materiales que no cumplan las condiciones y características exigidas.

3.- El responsable financiero de la empresa que es el encargado de indicar las formas de pago; también debe tener participación en este comité un representante de mercadeo ya que las especificaciones de lo que verdaderamente quiere el consumidor puede influir en el tipo de material que se requiere. Bien sabido es que en ningún momento un comité toma decisiones y su labor es de sugerir, por consiguiente la decisión es tomada exclusivamente por la alta gerencia.

El precio de compra deberá incluir los siguientes conceptos:

a) El precio bajo normativa INEN.

b) Si es posible identificar sin son de valor relevante y si la empresa desea tener el valor razonable de los inventarios como política de la empresa deberá cargar los fletes, los seguros, y costos de manejo. La inflación proyectada también debe ser incluida.

c) En ocasiones existen materiales que tienen un impuesto al valor agregado (IVA). Si esto ocurre y los productos a comercializar son de tarifa 0%, es necesario agregar también al precio este impuesto que no generará crédito tributario.

d) Los descuentos se deducirán si son descuentos comerciales y por volumen cuando se compre lo exigido por el proveedor. Los descuentos por pronto pago deben ser considerados como ingresos o egresos financieros.

En conclusión existen diferentes formas de determinar el precio estándar. La forma más tradicional en nuestro medio es la de considerar precios negociados, es decir, llegar a un acuerdo con el proveedor de manera que garantice un precio igual para un período determinado. Otra forma usual es la de utilizar la estadística, tratar de proyectar el precio, aunque se pierde la característica de estándar es frecuente que algunas empresas se valgan de la intuición histórica para fijar este rubro. Cuando se puede confiar en el mercado, es posible que éste pueda dar una información aceptable para proyectar los precios.

Cualquier variación que se presente entre el precio pagado y el precio estándar debe ser consultado con el jefe de compras no para hacerlo responsable, es difícil que este funcionario pueda tener incidencia en

los cambios de precios, más bien, para conocer las causas y poder tomar las medidas correctivas.

Estándares de cantidades

Este estándar pretende indicar las cantidades necesarias para que se pueda elaborar el producto requerido por el consumidor.

Las pruebas de laboratorio e investigaciones de mercados pueden ser las bases para llegar a establecer la fórmula de elaboración.

El estándar de cantidades puede ser hecho para el largo plazo en la esencia del producto. Las características como color, forma, talla, etc., pueden permitir ciertos cambios que den apariencia de un nuevo producto pero conservando las características fundamentales.

Para evitar daños en la producción del artículo, es necesario además de las cantidades mínimas requeridas dejar alguna holgura en el estándar. Cualquier exceso a veces en menor cantidad de material usado es responsabilidad del jefe de producción.

Estándares de mano de obra:

Al igual que con el costo estándar de los materiales, es necesario en el caso de la mano de obra fijar también un estándar por precio o salario y otro por tiempo o cantidad.

A) ESTÁNDAR DE PRECIO. Este estándar indica el precio que deberá cargar al producto por utilizarse la mano de obra.

Es responsabilidad de Talento Humano fijar las remuneraciones que se debe pagar a quienes directamente transforman el producto.

La base para determinar el precio estándar de la mano de obra puede ser los Contratos Colectivos que surgen de acuerdo con los Sindicatos. Si en la empresa no hay Sindicato, la base puede ser el contrato individual; a falta de estos acuerdo, proceder de acuerdo a la Ley.

El salario estándar deberá incluir la remuneración mensual más las prestaciones sociales más los aportes patronales que generan quienes constituyen la mano de obra directa.

Es normal que en el medio ecuatoriano las Actas Transaccionales y los Contratos Colectivos se acuerden para un período hasta de dos años.

Cualquier cambio que se dé entre lo pagado y lo estandarizado tiene como responsable a Talento Humano o a Producción si está ubicando mal el personal.

B) ESTÁNDAR DE TIEMPO Y CANTIDAD. Para determinar qué cantidad de tiempo se debería utilizar en la producción de un artículo, la Ingeniería Industrial ha desarrollado los estudios de tiempo y movimientos. Por consiguiente son responsables de determinar el tiempo estándar los departamentos de Ingeniería Industrial. El tiempo debe ser fijado para un largo plazo. La responsabilidad por usar mayor o menor cantidad de tiempo en la producción recae en el departamento de producción.

El estándar de tiempo debe incluir además de lo que en condiciones normales se estima, una holgura que se denomina horas extraordinarias y horas suplementarias. Dentro de las suplementarias debe adicionarse tiempo por fatiga, necesidades fisiológicas y algunas actividades que no son productivas.

Estándar de los costos indirectos de producción CIF

Como todo costo estándar, este elemento del costo requiere también que se defina un estándar, por precio y otro por cantidad.

Estándar de precio o tasa estándar. Para poder definir esta tasa es necesario hacer dos presupuestos:

Lo primero que debe proyectar es el nivel de producción que se espera alcanzar, es decir, qué nivel de operación es el más recomendable para la empresa. (Unidades a producir)

El segundo presupuesto es el de los costos indirectos de fabricación. (Gastos generales)

Para el nivel de producción es necesario definir qué capacidad deberá utilizar la empresa y qué base debe ser usada. (Se descarta lo que recomienda la NIC 2 tasa predeterminada por unidades a producir)

En este método se utiliza unidades a producir/ costo/hora de MOD. Es normal que la tasa se defina en término de \$/hora y definida así, la cantidad estándar serían las horas de mano de obra que se estandarizaron en el ese elemento mano de obra directa.

Son responsables de definir estos dos estándares los encargados de producción y la responsabilidad de hacer buen o mal uso recae también en la producción. Una vez definidos los estándares por cada elemento del costo, la empresa elabora una tarjeta estándar que solo es un resumen de los seis estándares, lo que presentamos en la tabla siguiente:

Formato N°. 8 Tarjeta de Costos Estándar

INDUSTRIAS ECUADOR S.A. TARJETA DE COSTOS ESTANDAR Artículo..... Código..... Unidad de costeo.....				
Materiales:	Unidad medida	Cantidad estándar	Precio estándar	Costo estándar
Material A				
Material B				
Suman				
Mano de obra:	Horas	Cantidad estándar	Tarifa estándar	Costo estándar
Tarea 1				
Tarea 2				
Suman				
Costos indirectos	Parámetro	Cantidad estándar	Tarifa estándar	Costo estándar
Tasa estándar				
Suman				
Total costos estándar por unidad				

Variaciones entre los costos estándar y los reales

- Desviación de Materiales
- Desviación de la Mano de Obra
- Desviación en Gastos Indirectos

1.- Los análisis de desviación de materiales y mano de obra directa se pueden subdividir en:

- Desviación en cantidad para materiales o eficiencia para mano de obra
- Desviación en precio para materiales o tasa para mano de obra directa.

a.- Desviación en cantidad o eficiencia: representa diferencia entre los estándares físicos calculados y las cantidades reales consumidas o utilizadas originadas por errores o diferencias en la operación.

b.- Desviación en precio o tasa: reflejan los ajustes entre las cuotas predeterminadas y las realmente pagadas por causas externas a la empresa y que en algunos casos podrían ser previstos por la administración del negocio.

2.- Las desviaciones de los gastos indirectos de fabricación se pueden analizar en términos de cuatro tres o dos desviaciones según el enfoque que se adopte en relación con el nivel de actividad de la empresa (Zapata Pedro, 2007):

- a) Desviación de Tasa.
- b) Desviación de Eficiencia.
- c) Desviación de Presupuesto.
- d) Desviación de Capacidad.

a).- Variación de tasa CIF variables: es la diferencia entre la tasa real y la tasa estándar multiplicado por las horas reales.

b).- Variación de eficiencia CIF variables: es la diferencia entre las horas reales y las horas estándar, multiplicado por la tasa estándar.

c).- Variación de presupuesto CIF fijos: es la diferencia entre el desembolso real de los CIF fijos y el presupuesto.

d).- Variación de capacidad CIF fijos: es la diferencia de las horas presupuestadas y las horas estándar multiplicadas por la tasa estándar.

Mecánica conable de los costos estándar

La cuenta base para registro de los costos estándar es “producción en proceso” ya sea que se lleve una sola cuenta o bien en una cuenta para cada elemento del costo.

Existen 3 procedimientos para el registro contable:

PROCEDIMIENTO PARCIAL “A”

Las cuentas de producción en proceso se cargan a costos reales y se acreditan por la producción en proceso a costo estándar.

Se debitan:

- de los elementos del costo de producción (materiales, mano de obra, gastos indirectos) valorizados a costo real.
- las desviaciones cuando los costos estándar sean superiores a los reales.

Se acreditan:

- de la producción terminada, valorizada a costo estándar.
- la producción final en proceso, valorizada a costo estándar.
- de las desviaciones cuando los costos reales son superiores al estándar.

Las desviaciones serán traspasadas a cuentas especiales denominadas desviación en materiales, desviación en mano de obra y desviación en gasto indirectos de fabricación.

Las cuentas de desviaciones que representan desviaciones con relaciones a los estándares se saldan con pérdidas y ganancias.

La desviación se obtiene y se analiza al final del periodo de producción. Las cuentas de producción en proceso tienen el siguiente movimiento.

PROCEDIMIENTO “B” (COMPLETO).

Las cuentas de producción en proceso se cargan y se acreditan a costo estándar, conociéndose la desviación en forma simultánea con la producción.

PROCEDIMIENTO “C” (COMBINADO)

Las cuentas de producción en proceso se cargan y se abonan o costo real y costos estándar, conociéndose las desviaciones al final del periodo de producción. Las cuentas de operación se llevan a costos reales, sirviendo las cifras estándar para comparación.

Ejercicio de aplicación

Ejemplo.- La fábrica industrial “Cabrera Cia. Ltda.” se dedica a la construcción de puertas y ventanas metálicas, proyecta aplicar durante el año siguiente los costos estándar, para lo cual realizo un estudio minucioso correspondiente en consumo y precios de materiales, tiempo utilizado, costos de mano de obra y costos generales para la elaboración de una unidad. En cuanto a los costos generales. se obtuvo la Tasa Predeterminada Estándar (TPs) en base a los datos históricos; el procedimiento para obtener dicha tasa se ampliara la explicación cuando tratemos el tema de costos generales.

La industria para la elaboración de sus productos usa tres clases de materiales: A, B, C; y sus operaciones requieren de dos procesos

(Diseño y corte N° 1; ensamble y terminado N° 2). Esta fábrica cierra libros contables mensualmente.

El resultado de estos estudios pormenorizados de gente con conocimientos le permitió preparar la tarjeta de costo estándar en materiales, mano de obra y costos generales.

Tabla N°. 48 Tarjeta de Costos Estándar

Fábrica industrial Cabrera Cia Ltda. Tarjeta de costo estándar Artículo: Puertas Unidad de costeo: Una puerta Código: 077				
Materiales directos	Unidad medida	Canti. estándar	Prec. estándar	Costo estándar
A	kilos	30	0,20	6,00
B	metros	4	3,00	12,00
C	metros	2	1,00	2,00
Suman				20,00
Mano de obra directa	Horas	Canti. estándar	Tarifa estándar	Costo estándar
Corte	Horas	1	3	3
Ensamble	Horas	2	3,5	7
Suman				10
Costos indirectos de fabricación	Parámetro	Cantidad estándar	Tarifa estándar	Costo estándar
Tasa estándar variable	Horas MOD	3	0,93204	2,79
Tasa estándar fija	Horas MOD	3	0,1625	0,49
Suman				3,28
Total costo estándar por puerta				\$ 33,28

Tratamiento de los materiales

A continuación, se detallan los procedimientos de registros contables, de la compra de los materiales a costos reales, la compra al precio estándar, considerando sus variaciones; además las variaciones de consumo para la OP N° 12 de 45 unidades tomando en cuenta cantidad y precio de los materiales y su respectiva asignación según sea el caso, al Débito cuando es desfavorable o al Crédito si es favorable.

Se considera desfavorable cuando el consumo o el precio real son superiores que la cantidad o precio estándar.

Se considera favorable cuando el consumo o el precio real son inferiores que la cantidad o precio estándar.

Ejemplo: durante el mes de Enero la compañía compro los siguientes materiales para la fabricación de sus productos:

Material	Cantidad	Precio unitario		Total/real
(A)	1.500 kilo x	\$ 0,20	=	\$ 300
(B)	750 metros x	\$ 3,10	=	\$ 2.325
(C)	450 metros x	\$ 0,90	=	\$ 405
Suma				\$ 3.030

Asiento para registrar la compra del material al precio real.

Fecha	Concepto	Parcial	Debe	Haber
31- Enero	Inventario materia prima A B C Cuentas por pagar P/r. La compra según factura N°. 09	300 2.325 405	3.030	3.030

Compra de materiales al precio estándar

Material	Cantidad	Precio unitario	Total/estándar	T./real	Variación
(A)	1.500 kilos x	\$ 0,20	= \$ 300 -	300 =	0
(B)	750 metros x	\$ 3,00	= \$ 2.250 -	2.325 =	-75 desfavorable
(C)	450 metros x	\$ 1,00	= \$ 450 -	405 =	45 favorable
	Suma		\$ 3.000 -	\$ 3.030	-30 desfavorable

Libro diario

Fecha	Concepto	Parcial	Debe	Haber
31- Enero	-1- Inventario materia prima (A) Cuentas por pagar (V/R compra de materiales)		300	300
	-2- Inventario materia prima (B) Variación de precio en materiales Cuentas por pagar (V/R compra de materiales)		2.250 75	2.325
	-3- Inventario materia prima (C) Cuentas por pagar Variación de precio en materiales (V/R compra de materiales)		450	405 45

Consumo de materiales directos cuando la cuenta inventario de materiales se mantiene a precio estándar.

Cuando el inventario de materiales se mantiene a precio estándar solo se deberá calcular la variación de cantidad

Supongamos que la fábrica tiene una OP N°. 012 por 45 puertas solicitada por el Sr. Juan Aguilar:

Datos reales de consumo de materiales directos:

Materiales	Cantidad	Costo unitario	total
A	1.365	0,20	273
B	180	3,10	558
C	87	0,90	78,30
Suman			909,30

Cálculo del consumo permitido por el estándar para las 45 unidades por el precio estándar

Materiales	Cantidad	Costo unitario	total
A (45 x 30) =	1.350	0,20	270
B (45 x 4) =	180	3,00	540
C (45 x 2) =	87	1,00	90
Suman			900,00

Consumo de material real a precio estándar

Materiales	Cantidad	Costo unitario	total
A	1.365	0,20	273
B	180	3,00	540
C	87	1,00	87

CÁLCULO DE VARIACIÓN Y REGISTRO CUANDO HAY DIFERENCIA EN CONSUMO DE MATERIAL A

En cuanto al precio no hay variación porque es el mismo tanto para el estándar como para los reales; solo se deberá calcular la variación de cantidad porque de 1.350 kilos que es el estándar sube a 1.365 kilos el real entonces aplicamos la siguiente fórmula:

$$VQ = (Q_s - Q_r) \times P_s$$

En donde:

$VQ =$ Variación de cantidad

$Qs =$ Total cantidad permitida por el estándar

$Qr =$ Total cantidad real

$Ps =$ Precio estándar unitario

$VQ = (1.350 - 1.365) \times 0,20 = \$ -3$

Por lo tanto si existe variación desfavorable en la cantidad usada debido a que se utilizó 15 metros de más de lo permitido por el estándar el registro ira al debe como se puede apreciar en el siguiente asiento

Para el asiento contable de consumo de material A será:

Fecha	Concepto	Parcial	Debe	Haber
31 - Enero	Inventario de producto en proceso Variación de cantidad de materiales Inventario materia prima (1.365 x 0,20 = 273) P/r. El uso de materiales en la OP N°. 012		270 3	273

CÁLCULO DE VARIACIÓN Y REGISTRO CUANDO HAY DIFERENCIA EN CONSUMO DE MATERIAL B

Aquí no hay diferencia de cantidad es la misma para estándar como para real por lo tanto la variación es cero y lo demostramos de la siguiente manera:

$VQ = (Qs - Qr) \times Ps$

$VQ = (180 - 180) \times 3,00$

$VQ = 0$

El asiento contable será:

Fecha	Concepto	Parcial	Debe	Haber
31 - Enero	Inventario de producto en proceso Inventario materia prima (180 x 3 = 540) P/r. La aplicación de costos de materiales usados en la OP N°. 012		540	540

CÁLCULO DE VARIACIÓN Y REGISTRO CUANDO HAY DIFERENCIA EN CONSUMO DE MATERIAL C

Aquí existe diferencia de cantidad: Para estándar es de 90 m. mientras que para mientras que para el real es 87 m. por lo tanto la variación se la calcula de siguiente manera:

$$VQ = (Qs - Qr) \times Ps$$

$$VQ = (90 - 87) \times 1,00$$

$$VQ = 3$$

Por lo tanto si existe variación favorable en la cantidad usada debido a que se utilizó 3,00 metros menos de lo permitido por el estándar el registro ira al Haber como se puede apreciar en el siguiente asiento

El asiento contable será:

Fecha	Concepto	Parcial	Debe	Haber
31 - Enero	Inventario de producto en proceso Inventario materia prima (87 x 1,00 = 87) Variación de cantidad de materiales P/r. La aplicación de costos de materiales usados en la OP N°. 012		90	87 3

Consumo de materiales directos cuando la compra se registró a precios reales

CÁLCULO DE VARIACIÓN Y REGISTRO CUANDO HAY DIFERENCIA DE PRECIO DEL MATERIAL A

Para calcular la variación de precio se aplica la siguiente fórmula:

$$VP = (Ps - Pr) \times Qr$$

VP = Variación de precio

Ps = Precio estándar

Pr = Precio real

Qr = Cantidad real

$$VP = (0,20 - 0,20) \times 1365$$

$$VP = 0$$

$$VQ = (Qs - Qr) \times Ps$$

$$VQ = (1.350 - 1.365) \times 0,20 = \$ -3$$

Para el caso del material A no hubo diferencia de precio y por ende la variación fue cero y el registro quedo de la siguiente manera:

Fecha	Concepto	Parcial	Debe	Haber
31 - Enero	Inventario de producto en proceso Variación de cantidad Inventario materia prima P/r. La aplicación de costos de materiales usados en la OP N°. 012		270 3	273

CÁLCULO DE VARIACIÓN Y REGISTRO CUANDO HAY DIFERENCIA DE PRECIO DEL MATERIAL B

Aplicando la fórmula tenemos:

$$VP = (Ps - Pr) \times Qr$$

$$VP = (3,00 - 3,10) \times 180$$

$$VP = -18$$

$$VQ = (Qs - Qr) \times Ps$$

$$VQ = (180 - 180) \times 3,00$$

$$VQ = 0$$

Para el caso del material B si una hay diferencia de precio y la variación es desfavorable porque se pagó \$ 18 de más en precio por lo que la variación se registra al debe entonces el registro contable queda de la siguiente manera:

El asiento contable será:

Fecha	Concepto	Parcial	Debe	Haber
31 - Enero	Inventario de producto en proceso Variación de precio de materiales Inventario materia prima (180 x 3,10 = 558) P/r. El uso de materiales en la OP N°. 012		540 18	558

CÁLCULO DE VARIACIÓN Y REGISTRO CUANDO HAY DIFERENCIA DE PRECIO DEL MATERIAL C

Aplicando la fórmula tenemos:

Variación de precio

$$VP = (Ps - Pr) \times Qr$$

$$VP = (1,00 - 0,90) \times 87$$

$$VP = 8,70$$

Variación de cantidad

$$VQ = (Qs - Qr) \times Ps$$

$$VQ = (90 - 87) \times 1,00$$

$$VQ = 3,00$$

Por lo que se puede apreciar en los cálculos si existe una variación favorable de \$ 8,70 en el precio ya que se pagó \$ 0,10 menos que el costo estándar, por lo que se registra al Haber

En cuanto a la variación de cantidad que es \$ 3 también es favorable por lo que se usó menos cantidad de lo permitido por el estándar, por lo que también se registra al Haber

Entonces el asiento contable será:

Fecha	Concepto	Parcial	Debe	Haber
31 - Enero	Inventario de producto en proceso Inventario materia prima (87 x 0,90 = 78,30) Variación de precio de materiales Variación de cantidad de materiales P/r. El uso de materiales en la OP N°. 012		90	78,30 8,70 3,00

Cierre de variaciones

Las variaciones de los materiales, ya sean favorables o desfavorables, se deben registrar sistemática y continuamente en cuentas temporales cuyas denominaciones más usuales son: variación estándar de materiales por precio y Variación estándar de materiales por cantidad.

Estas cuentas se deben cerrar al final de periodo con un crédito si son desfavorables o con un débito si son favorables contra una cuenta de “Resultados por variaciones estándar” o alternativamente a una o varias cuentas de inventarios. (Zapata Pedro, 2007)

a.- Se cerraran contra “Resultados por variaciones estándar” lo cual denota una ganancia gravable o una pérdida deducible. Si la vigencia del estándar ya tiene algún tiempo y se a hecho los ajustes necesarios, esto permitirá a la gerencia monitorear las desviaciones a fin de exigir mayor compromiso.

b.- En cambio, las desviaciones afectarán proporcionalmente a las cuentas “Inventario de productos terminados” o al “Costo de producción de ventas” o al “Inventario de PEP” en los primeros años de implantación de los estándares, ya que será el periodo de ajustes técnicos a los estándares.

c.- Las variaciones de precio también deberían afectar al “Inventario de materia prima” cuando la compras se hubieren ingresado al kárdex costo estándar.

En la práctica pueden aparecen desviaciones de poca significación, cuyo efecto en los saldos de las cuentas de inventarios no les quita razonabilidad, por lo cual sería pertinente cargar directamente al costo de los artículos vendidos. (Zapata Pedro 2.007)

CUANDO LA CUENTA “INVENTARIO DE MATERIALES” SE MANTIENE AL COSTO ESTÁNDAR.

Cuando ya se ha terminado el periodo contable (mensual) en nuestro ejemplo quedan saldos en la bodega de materiales valorados al costo estándar, entonces es importante realizar ajustes a dichos saldos de bodega y posteriormente un ajuste al producto en proceso.

Vamos a explicar este procedimiento para la OP N°. 12 que está en proceso y consumió parte del material comprado.

Concepto	MPD “A”	MPD “B”	MPD “C”
Precio estándar	0,20	3,00	1,00
Precio real	0,20	-3,10	0,90
Variación de precio	00	-57	36,30

Ajuste a cuenta inventario de materiales

Concepto	MPD “A”	MPD “B”	MPD “C”
Cantidad comprada	1.500	750	450
Cantidad usada	-1.365	-180	- 87
Saldo	135	570	363
Variación de precio	00	-0,10	0,10
Ajuste	00	-57	36,30

$$36,30 - 57,00 = -20,70$$

El registro en el asiento contable será:

Fecha	Concepto	Parcial	Debe	Haber
31 - Enero	Inventario materia prima Variación del precio de materiales P/r. El ajuste en el precio al saldo de materiales		20,70	20,70

Como se puede observar en este registro contable de materia prima la variación del precio de materiales se registra al crédito, esto se hace, porque en este caso la variación fue desfavorable, por lo tanto como consecuencia, el costo de los materiales de bodega se incrementa.

Después de realizar la mayorización habrá un saldo de variación en el precio de los materiales, a éste se le aumentará la variación en la cantidad y las dos variaciones desfavorables, por lo que se incrementa el saldo de inventario del producto en proceso.

$$900 \text{ (estándar)} - 909,30 \text{ (real)} = -9,30$$

El registro quedará así:

Fecha	Concepto	Parcial	Debe	Haber
31 - Enero	Inventario de producto en proceso Variación en el precio de materiales P/r. El ajuste en el precio al saldo de producto en proceso		9,30	9,30

Luego del registro de la compra de materiales, el uso de materiales, el cálculo y cierre de variaciones, se elabora la mayorización y quedará como sigue:

Cuenta: inventario de materiales precio estándar

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	MPD estándar A	300		300
	MPD estándar B	2.250		2.550
	MPD estándar C			
	Ajuste Mat. Prima (saldo bodega)	20,7		3.020,7
	MPD estándar A		270	2.750,7
	MPD estándar B		540	2.210,7
	MPD estándar C		90	2.120,7

Cuenta: variación del precio de materiales (Ps)

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	MPD B	75		75
	MPD C		45	30
	Ajuste Mat. Prima (saldo bodega)		20,7	9,3
	Ajuste Mat. Prima (PEP)		9,3	0

Cuenta: inventario de productos en proceso

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	MPD estándar A	270		270
	MPD estándar B	540		810
	MPD estándar C			
	Ajuste materiales (PEP).	9,3		900
				909,3

Cuenta: variación cantidad de materiales

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	MPD A	3		3
	MPD C		3	0

Cuando la cuenta inventario de materiales se mantiene al costo real

Fecha	Concepto	Parcial	Debe	Haber
31-Enero	Inventario de producto en proceso Variación en el precio de materiales P/r. El ajuste en el precio al saldo de producto en proceso		9,30	9,30

La mayorización para registrar la compra de materiales, el uso de materiales, el cálculo y cierre de variaciones quedará así:

Cuenta: inventario de materiales

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	MPD real A	300		300
	MPD real B	2.325		2.625
	MPD real C	405		3.030
	MPD real A		273	2.757
	MPD real B		558	2.199
	MPD real C		78,3	2.120,7

Cuenta: inventario de producto en proceso

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	MPD estándar A	270		270
	MPD estándar B	540		810
	MPD estándar C	90		900
	Ajuste de materiales	9,3		909,3

Cuenta: variación precio de materiales

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	MPD B	18		18
	MPD C		8,7	9,3
	Ajuste materiales		9,3	00

Cuenta: variación de cantidad materiales

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	MPD A	3		3
	MPD C		3	0

Tratamiento de la mano de obra:

El registro de la mano de obra directa se hace teniendo en cuenta pago de salarios y provisiones de beneficios y prestaciones tomados de las tarjetas de control de asistencia mientras que las horas reales serán reportadas por el jefe de producción tomadas de la tarjeta de tiempo, donde se detalla las horas que se utilizaron en cada orden de producción.

La fábrica industrial “Cabrera Cia. Ltda.” Que se dedica la construcción de Puertas metálicas preparo el rol al 31 de Enero 20xx.

Mano de obra directa (Salarios, beneficios y prestaciones) \$ 3.800

Retenciones 570

Anticipo de salarios 500

La diferencia se les deposita en la cuenta de los obreros 2.730

El asiento será:

Fecha	Concepto	Parcial	Debe	Haber
31-Enero	Mano de obra directa Retenciones Anticipo a sueldos Bancos sueldo por pagar P/r. Costo de mano de obra directa del mes de Enero 20XX		3.800	570 500 2.730

Ahora necesitamos conocer las horas empleadas en la OP N°. 12 que nos la proporciona el jefe de producción de las tarjetas de tiempo de cada obrero y por departamento estos datos son:

Departamento	Horas reales	Tarifa real	Pago real
Dpto. N° 1	43,50	3,10	134,85
Dpto. N° 2	94,50	3,40	321,30

De la tarjeta estándar para la construcción de este artículo se toman los datos de mano de obra directa y se los compara con los reales y obtenemos la variación. Estos datos son:

Departamento	Datos reales			Datos estándar			Variación neta
	horas	costo	total	horas	costo	total	
Dpto. Nº 1	43,50	3,10	134,85	(1 x 45 art) = 45	3,00	135	\$ 0,15
Dpto. Nº 2	94,50	3,40	321,30	(2 x 45 art) = 90	3,50	315	- 6,30
Total			456,15			450	- 6,15

Estas variaciones globales netas deben analizarse y determinar si corresponden a tarifa o eficiencia del obrero, con el objeto de realizar los correctivos necesarios solicitando informes a quienes corresponden de la siguiente manera:

Departamento de Diseño y Corte

<u>Variación de tarifa MOD</u>						
Tarifa real	Tarifa estándar	=	Variación de tarifa	Horas reales	=	Variación de tarifa
3,10	- 3,00		0,10	x 43,50		\$ (4,35)
<u>Variación de eficiencia MOD</u>						
H. reales	H. estándar	=	Variación de eficiencia	Tarifa estándar	=	Variación de eficiencia
43,50	- 45		1,50	x 3,00		\$ 4,50
Variación neta						\$ 0,15

Por lo tanto existe una variación desfavorable de \$ 4,35 en precio de tarifa debido a que se pagó un salario superior al previsto en el estándar que fue de \$ 0,10 por hora por lo tanto este valor se registra en el debe.

También se evidencia una variación favorable de eficiencia de \$ 4,50 porque el trabajo se cumplió en 1,50 horas menos de lo permitido por el estándar, en consecuencia este valor se registrará en el haber.

Fecha	Concepto	Parcial	Debe	Haber
31-Enero	Inventario de producto en proceso MOD estándar (45 x 3) = 135 Variación de tarifa MOD MOD real (43,50 x 3,10) = 134,85 Variación de eficiencia MOD P/r. La asignación de costos de los obreros dpto. corte de la OP Nº.12		135 4,35	134,85 4,50

Departamento Ensamble y Terminado

Variación de tarifa MOD					
Tarifa real	Tarifa estándar	Variación de tarifa	Horas reales	Variación de tarifa	
3,40	- 3,50	= 0,10	x 94,50	= \$ 9,45	
Variación de eficiencia MOD					
H. reales	H. estándar	Variación de eficiencia	Tarifa estándar	Variación de eficiencia	
94,50	- 90	= 4,50	x 3,50	= \$ (15,75)	
Variación neta				(6,30)	

Por lo tanto existe una variación favorable de \$ 9,45 en la tarifa , debido a que se pagó un salario menor al previsto por el estándar en \$ 0,10 por hora; en consecuencia se registrará en el haber.

También se evidencia na variación desfavorable de eficiencia de \$ 15,75 puesto que el trabajo se cumplió en 4,5 horas más de lo permitido por el estándar, lo cual se registrará en el debe.

Fecha	Concepto	Parcial	Debe	Haber
31-Enero	Inventario de producto en proceso MOD estándar (90 x 3,50) = 315 Variación de eficiencia MOD MOD real (94,50 x 3,40) = 321,30 Variación de tarifa MOD P/r. La asignación de costos de los obreros dpto. Terminado OP N° 12)		315,00 15,75	321,30 9,45

Cierre de variaciones de mano de obra directa

Variación de eficiencia = 4,50 (dpto. 1) - 15,75 (dpto. 2) = -11,25

Variación de tarifa = 9,45 (dpto. 2) - 4,35 (dpto. 1) = 5,10

Las cuentas de desviaciones o variaciones son transitorias, por lo que se las debe cerrar al finalizar una orden de trabajo o al cierre del periodo. Para nuestro ejemplo aún está en proceso la OP N° 12, el ajuste se realizará a la cuenta inventario de producto en proceso del siguiente modo:

Fecha	Concepto	Parcial	Debe	Haber
31-Enero	Inventario de producto en proceso Variación de eficiencia Variación de tarifa Variación de tarifa MOD Variación de eficiencia MOD P/r. El cierre de variaciones de MOD de la OP N° 12	(11,25) <u>5,10</u>	6,15 5,10	11,25

A continuación se realiza la mayorización del uso de la materia prima con el cierre de las variaciones en los materiales, además la utilización de la mano de obra y sus variaciones por lo que el cierre quedaría de la siguiente manera:

Cuenta: inventario de producto en proceso

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	MPD estándar A	270		270
	MPD estándar B	540		810
	MPD estándar C	90		900
	Ajuste Mat. prima	9.30		909,30
	MO estándar Dpto. 1	135		1.044,30
	MO estándar Dpto. 2	315		1.359,30
	Ajuste MOD	6.15		1.365,45

Cuenta: mano de obra directa

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	Mano de obra directa	3.800		3.800
	MO real Dpto 1		134,85	3.665,15
	MO real Dpto. 2		321,30	3.343,85

Cuenta: variación de la eficiencia MOD

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	Variación dpto. 2	15,75		15,75
	Variación dpto. 1		4,50	11,25

Cuenta: variación en la tarifa MOD

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	Variación dpto. 1	4.35		4.35
	Variación dpto. 2		9,45	(5,10)

Tratamiento de los costos generales

En costos estándar, al igual que en costos históricos por órdenes de fabricación, se requiere calcular por anticipado el monto de los costos indirectos que se aplican a la producción, es decir, en cada hoja de costos, y para ello es necesario averiguar la tasa que se obtiene mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

$$\text{Tasa Estándar} = \frac{\text{cif presupuestados estándar}}{\text{nivel de producción estándar}}$$

Recordemos que el nivel de producción puede ser calculado en función de:

Número de unidades.- Cuando la producción es homogénea.

Número de horas máquina.- Cuando la industria es altamente tecnificada.

Número de horas MOD.- Cuando se utiliza mucho la mano de obra para la producción.

Costo de materiales directos.- Cuando los productos utilizan mayormente materias primas.

Costo mano de obra directa.- Cuando ésta tiene alta incidencia en el producto terminado.

Costo primo.- Cuando estos dos elementos tengan casi una misma incidencia en el producto terminado.

Vamos a conocer cómo se determina la tasa estándar. Supóngase que la empresa industrial Cabrera el año anterior en los CIF se gastó lo siguiente.

Concepto	Clase	Valor
Materia prima indirecta	V	9.250
Arriendos	F	2.400
Energía eléctrica (fijo 150 y se consumieron 46.875 kw. a \$ 0,08)	M	3.900

Nota: se tomarán tres conceptos como ejemplo , pero en realidad son muchos más

En dicho periodo se alcanzó un nivel de producción 15.000 horas MOD. Para el nuevo periodo, en el que se van a aplicar los costos estándar, se ha establecido alcanzar el siguiente nivel normal de producción.

Productos	Unidades	Horas estándar MOD	Nivel de producción en horas MOD
Puertas	5.600	5.600 x 1 (dpto. N° 1)	5.600
		5.600 x 2 (dpto. N° 2)	<u>11.200</u>
		Nivel normal de producción	<u>16.800</u>

Para determinar el costo futuro, se han consultado algunas fuentes confiables. La información obtenida se detalla a continuación:

Inflación 6% anual: el material se comprará 50% en enero y 50% en Julio.

El precio del kw/hora subirá a \$ 0,095 desde enero.

El arriendo se provee que suba \$ 15 mensual desde enero.

Con estos datos se prepara el presupuesto de los CIF y determinar la tasa estándar para el próximo año

Cálculos

1.- Materia prima indirecta.

$$9.250 \times 50\% = 4.625$$

En enero se compra el 50% 4.625 sin inflación 4.625

En julio el otro 50% 4625 con el 6% de inflación porque son 6 meses que transcurrieron entonces.

$$4.625 \times 6\% = 277,5 + 4.625 = 4.902,5$$

$$4.625 + 4.902,5 = \$ 9.527,5$$

El nivel de producción sube de 15.000 horas a 16.800 horas por lo tanto se producirán más unidades y se necesitará más material indirecto por lo que hay que calcular el porcentaje de aumento de la producción.

$$16.800 - 15.000 = 1.800$$

$$1.800 \div 15.000 \% = 12\%$$

$$9.527,5 \times 12\% = 1.143,3 + 9.527,5 = \$ 10.670,8$$

2.- ARRIENDOS

$$15 \times 12 = 180$$

$$2.400 + 180 = \$ 2.580$$

3.- ENERGÍA ELÉCTRICA

El fijo será el mismo \$ 150 la parte variable tendrá 2 aumentos por el precio del kw/H y por el aumento de la producción y se calcula de la siguiente manera.

$$4.6875 \text{ kw/h} \times 0,095 = 4.453,13$$

$$4.453,13 \times 12\% = 534,37 + 4.453,13 = 4.987,5$$

$$4.987,5 + 150 = \$ 5.137,5$$

Concepto	Clase	Histórico	Presupuestado
Materia prima indirecta	V	9.250	10.670,8
Arriendos	F	2.400	2.580,0
Energía eléctrica	M	3.900	5.137,5
Suma		15.550	18.388,3

Tabla N°. 49 Tasas Estándar de los CIF

Concepto	Clase	Variables	Fijos	Total
Materia prima indirecta	V	10.670,8		10.670,8
Arriendos	F		2.580	2.580,0
Energía eléctrica	M	4.987,5	150	5.137,5
Suman		15.658,3	2.730	18.388,3
Capacidad normal en horas MOD		16.800	16.800	16.800
Tasa estándar CIF x hora MOD		0,93204	0,1625	1,09454

Tasa estándar de los CIF se la calcula sumando los valores presupuestados variables y fijos y se divide para el nivel de producción. Se aplica la fórmula para sacar la Tasa Estándar

$$15.658,3 + 2.730 = 18.388,3$$

$$\text{Tasa estándar} = \frac{\text{CIF presupuesto estándar}}{\text{Nivel de producción estándar}}$$

$$\text{Tasa estándar} = \frac{18.388,3}{16.800} = 1,09454$$

Vamos a suponer que la producción fue de 5.580 no se cumplió con lo presupuestado porque se hicieron 20 unidades menos. Cuyas órdenes de producción se detallan a continuación, pero la OP N°. 12 quedo en proceso.

Tabla N°. 50 Órdenes de Producción

OP N°.	N°. de unidades	Horas estándar	Horas reales	Estado de avance	Porcentaje
07	1.500	4.500	4.650	Vendidas	26,88
08	1.470	4.410	4.557	Vendidas	26,324
09	1.000	3.000	3.100	Vendidas	17,93
10	765	2.295	2.371	Vendidas	13,72
11	800	2.400	2.480	Almacén	14,34
12	45	135	140	En proceso	0,806
	5.580	16.740	17.298		100

Las 5 órdenes de producción terminadas suman 5.535 unidades.
(07 a 11)

La Tasa variable para el total de unidades terminadas es:

$$5.535(\text{Unid.}) \times 3(\text{H. estándar}) = 16.605 \times 0,93204(\text{T. variable}) = 15.476,52$$

La Tasa fija para el total de unidades terminadas es:

$$5.535(\text{Unid.}) \times 3(\text{H. estándar}) = 16.605 \times 0,1625(\text{T. fija}) = \underline{2.698,31}$$

Suma \$ 18.174,83

El registro contable sería el siguiente:

Fecha	Concepto	Parcial	Debe	Haber
31-Enero	Inventario de producto terminado Tasa variable tarifa Tasa fija CIF aplicados P/r. La asignación de los CIF a las OP N°. (07, 08, 09, 10, y 11)	15.476,52 2.698,31	18.174,83	18.174,83

Ahora vamos a registrar la OP N°. 12 que está en proceso, que no está incluida en el registro anterior.

La tasa variable de las unidades en proceso es:

$$45(\text{unidades}) \times 3(\text{H. estándar}) = 135 \times 0,93204(\text{T. variable}) = 125,82$$

La tasa fija para las unidades en proceso es:

$$45(\text{unidades}) \times 3(\text{H. estándar}) = 135 \times 0,1625(\text{T. fija}) = \underline{21,93}$$

Suma \$ 147,75

Entonces el registro contable sería el siguiente:

Fecha	Concepto	Parcial	Debe	Haber
31-Enero	Inventario de producto en proceso Tasa variable tarifa Tasa fija CIF aplicados P/r. La asignación de los CIF a la OP N°. 12	125,82 21,93	147,75	147,75

Luego de registrar los CIF aplicados (\$ 147,75) La hoja de costos estándar para la OP N°. 12 quedaría de la siguiente manera:

Liquidación de la hoja de costos

Tan pronto se concluya la producción de una orden, como se supone en este ejemplo, se debe proceder a la liquidación de la hoja de costos; para el efecto se suman las cifras que constan en las columnas de importe tanto del estándar como de los históricos, estas sumas se colocan en el sector destinado al resumen. (Zapata Pedro 2.007).

Tabla N°. 51 Hoja de Costos Estándar

EMPRESA INDUSTRIAL CABRERA CIA LTDA.							
Hoja de costos estándar							
OP N°. 012		Cantidad: 45		Fecha de inicio: 20 de Enero 20XX		Fecha de terminación: 31 de Enero 20XX	
Artículo: Puertas							
Cliente: Juan Aguilar							
Fecha	Descripción	MPD		Fecha	Actividad	MOD	
		Importe estándar	Importe histórico			Importe estándar	Importe histórico
20-Enero	A	270	273	31-Enero	Corte Terminado		
	B	540	558			135	134,85
	C	90	78,3			315	321,30
Suma		900	909,3	Suma		450	456,15
Variación		9,30		Variación		6,15	
Fecha	Documento	CIF		Resumen		Estándar	Histórico
		Importe estándar	Importe histórico				
		147,75	153,19	MPD		900	909,30
Suma		47,75	153,19	MOD		450	456,15
Variación			5,44	COSTO PRIMO		1.350	1.365,45
Contador				CIF		<u>147,75</u>	<u>153,19</u>
				COSTO DE PRODUCCIÓN		1.497,75	1.518,64
				VARIACIONES		20,89	
				COSTO AJUSTADO		1.518,64	1.518,64
				COSTO UNITARIO		33,74	33,74

$$18.996,4 \text{ (CIFR)} \div 5.580 \text{ (Total/ U.)} = 3,40 \times 45 \text{ (Unidades)} = 153,19$$

$$\text{Costo unitario} = \$ 1.518,65 \div 45 \text{ (unidades)} = \$ 33,74$$

Supongamos que al final del periodo los costos indirectos de fabricación reales fueron:

Materia prima indirecta	\$ 11.227,82
Arriendos	2.620,00
Energía eléctrica	<u>5.148,58</u>
	18.996,40

Estos costos se los registra en un solo asiento de la siguiente manera:

Fecha	Concepto	Parcial	Debe	Haber
31-Enero	CIF reales		18.996,40	
	Materia prima indirecta	11.227,82		
	Arriendos	2.620,00		
	Energía eléctrica	<u>5.148,58</u>		
	Inventario de materiales			11.227,82
	Arriendos por pagar			2.620,00
	Servicios por pagar			5.148,58
	P/r. Los costos indirectos incurridos durante el periodo.			

Al final del periodo se realiza la segregación o separación de los CIF reales en costos variables y los costos fijos los cuales se dividen entre las horas reales y se obtiene una tasa real de CIF como se muestra a continuación.

Tabla N°. 52 Tasa Real de los CIF

Concepto	Clase	Variables	Fijos	Total
Materia prima indirecta	V	11.227,82		11.227,82
Arriendos	F		2.620	2.620
Energía eléctrica	M	4.998,58	150	5.148,58
Suman		16.226,40	2.770	18.996,40
Dividido entre horas reales		17.298	17.298	17.298
Tasa real CIF x hora MOD		0,93805	0,16013	1,09818

Para cerrar los CIF reales y los aplicados es necesario calcular las variaciones; para nuestro ejemplo se calculan 4 variaciones: Dos para los CIF variables y dos para los CIF fijos; y a continuación se detalla el procedimiento para obtener estos valores:

1.-) Variación en la tasa de los CIF variables: Es la diferencia entre la tasa real y la tasa estándar multiplicado por las horas reales.

$0,93805 \text{ (T. real)} - 0,93204 \text{ (T. estándar)} = 0,00601 \times 17.298 = 103,96 \text{ (Desf.)}$

2.-) Variación en la eficiencia de los CIF variables: Es la diferencia entre las horas reales y las horas estándar, multiplicado por la tasa estándar

$17.298 \text{ (H. reales)} - 16740 \text{ (H. estándar)} = 558 \times 0,93204 \text{ (T.estándar)} = 520,08 \text{ (Desfa.)}$

Sumamos los dos resultados que son desfavorables y tenemos

$103,96 + 520,08 = 624,04 \text{ (desfavorable)}$

3.-) Variación en el presupuesto CIF fijos: Es la diferencia entre el desembolso real de los CIF fijos y el presupuesto.

$2.770 \text{ (suma CIF fijo)} - 2.730 \text{ (suma presupuesto CIF fijos)} = 40 \text{ (Desf.)}$

4.-) Variación de capacidad de los CIF fijos: Es la diferencia de las horas presupuestadas y las horas estándar multiplicadas por la tasa estándar.

$16.800 \text{ (H. presup.)} - 16.740 \text{ (H. estándar)} = 60 \times 0,1625 \text{ (T. estándar)} = 9,75 \text{ (Desf.)}$

Sumamos los dos resultados que son desfavorables y tenemos.

$40 + 9,75 = 49,75 \text{ (desfavorable)}$

Variación neta de los CIF es: $624,04 + 49,75 = \$ 673,79$

El registro correspondiente al cierre de los CIF reales y los CIF aplicados, y al registro de las variaciones es el siguiente:

Fecha	Concepto	Parcial	Debe	Haber
31-Enero	CIF aplicados		18.322,59	
	Variación de la tasa CIF variables		103,96	
	Variación de la eficiencia de CIF variabl.		520,08	
	Variación en el presup. De los CIF fijos		40	
	Variación en capacidad de CIF fijos		9,75	
	CIF reales			18.996,40
	P/r. Para cerrar los CIF reales y los CIF aplicados y registrar las variaciones.			

Para el cierre de las variaciones aplicando el prorrateo, es necesario tener el resumen de la producción del periodo y el destino contable que tiene la misma, en las cuentas respectivas (costo de ventas, inventario de producto terminado e inventario de producto en proceso), determinando la parte proporcional de cada una, para proceder con el

ajuste. A continuación se detalla el estado en que se encuentran las órdenes de producción.

Tabla N°. 53 Ajuste a Cada una de las Órdenes de Producción

OP N°.	N°. unidades	Estado de avance	Porcentaje	Ajuste	Total \$	Direccionar a la cuenta
07	1.500	Vendidas	26,88	181,11		
08	1.470	Vendidas	26,324	177,37		
09	1.000	Vendidas	17,93	120,81		
10	765	Vendidas	13,72	<u>92,45</u>	571,74	Costo producción venta
11	800	Almacén	14,34	96,62	96,62	Inv. Producto terminado
12	45	En proceso	0,806	5,43	5,43	Inv. Producto proceso
Suma	5580		100	673,79	673,79	

El siguiente el asiento de diario correspondiente a las variaciones que afectan a las cuentas de inventarios incluidos el costo de producción y ventas:

Fecha	Concepto	Parcial	Debe	Haber
31-Enero	Inventario de producto en proceso Inventario de productos terminados Costos de ventas Variación de tasa CIF variables Variación eficiencia CIF variables Variación en presup. CIF fijos Variación en capacidad CIF fijos P/r. Para cerrar variaciones y ajustar las cuentas al costo real.		5,43 96,62 571,74	103,96 520,08 40 9,75

Una vez que se han realizado todos los registros relativos a la OP N°. 12 que se quedó en proceso, la mayorización reflejará lo siguiente:

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	MPD standar A	270		270
	MPD estándar B Consumo	540		810
	MPD estándar C	90		900
	Ajuste Mat. prima	9,30		909,30
	MO estándar Dpto. N° 1	135		1.044,30
	MO estándar Dpto. N° 2	315		1.359,30
	Ajuste MOD	6,15		1.365,45
	CIFA OP N° 12	147,76		1.513,21
	Ajuste OP N° 12	5,43		1.518,64

Cuenta: inventario de producto en proceso

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	CIF Aplicados	18.322,59		18.322,59
	CIFA OP N° 12		147,76	18.174,83
	CIFA OP N° del 7 al 11		18.174,83	00

Cuenta: CIF Aplicados

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	CIF reales	18.996,40		18.996,40
	CIF reales		18.996,40	00

Cuenta: CIF reales

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	CIF reales	18.996,40		18.996,40
	CIF reales		18.996,40	00

Cuenta: variación tasa CIF variables

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	Variación de tasa CIF variables	103,96		103,96
	Variación de tasa CIF variables		103,96	00

Cuenta: variación eficiencia CIF variables

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	Variación de eficiencia CIF variables	520,08		520,08
	Variación de eficiencia CIF variables		520,08	00

Cuenta: variación de presupuesto CIF

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	Variación en presupuesto CIF fijos	40		40
	Variación en presupuesto CIF fijos		40	00

Cuenta: variación de capacidad CIF

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	Variación en la capacidad CIF fijos	9,75		9,75
	Variación en la capacidad CIF fijos		9,75	00

Luego de concluir el proceso de producción correspondiente a la OP N°. 12 en el presente mes, y porque no se la incluyó en el cierre contable del mes anterior, se considera momento indicado para realizar un registro contable donde se deja constancia el envío de los productos al almacén o bodega, dicho registro será como sigue:

Fecha	Concepto	Parcial	Debe	Haber
Febrero-20XX	Inventario de productos terminados		1.518,64	
	Inventario producto en proceso			1.518,64
	Materia prima directa	909,30		
	Mano de obra directa	456,15		
	Costos indirectos de fabricación	153,19		
	P/r. Valor a trasladar a los productos de la OP N°. 12.			

Para el mes de febrero, el ingreso al almacén de los productos terminados se hará a costos reales, ya que los ajustes de las variaciones, permitió que la cuenta inventario de productos en proceso sea ajustada al costo real. Como se puede apreciar en la OP N°. 12 de 45 unidades, la cual está por el total de \$ 1.518,64 por lo tanto el costo unitario será de \$ 33,74.

Variaciones del periodo

Supongamos que durante todo el periodo se atendieron las OP N° del 7al N° 12, todas se terminaron con un total de 5.580 unidades. Para realizar el Estado de Variaciones, vamos a tomar como referencia las desviaciones de la OP N° 12 de 45 unidades que se las determinaron en el ejemplo propuesto.

FÁBRICA INDUSTRIAL CABRERA
ESTADO DE VARIACIÓN
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 20XX

Concepto	Parcial I	Parcial II	Total
<u>1.- Desviación de materiales</u> Precio: Material A Material B Material C Cantidad: Material A Material B Material C	 00 (2.232,00) <u>1.078,80</u> (372) 00 <u>372</u>	 (1.153,20) <u>00</u>	 (1.153,20)
<u>2.- Desviación de MOD</u> Tarifa: Departamento N° 1 Departamento N° 2 Eficiencia: Departamento N° 1 Departamento N° 2	 (539,40) <u>1.171,80</u> 558,00 <u>(1.953,00)</u>	 632,40 <u>(1.395,00)</u>	 (762,60)
<u>3.- Desviación de los CIF</u> Variables: Tasa Eficiencia Fijos: Presupuesto Capacidad	 (103,96) (520,08) (40,00) (9,75)	 (624,04) (49,75)	 (673,79)
TOTAL			(2.589,59)

APROBADO POR:
Gerente general

ELEBORADO POR:
Contador general

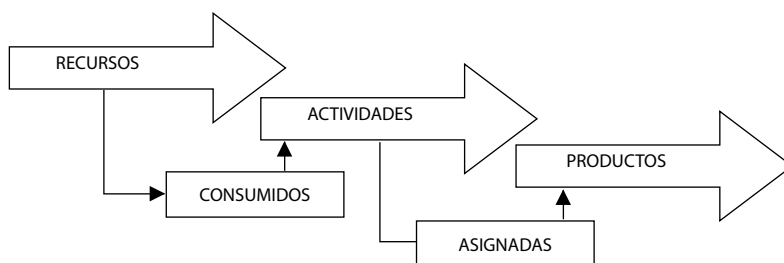
Sistema de costos ABC

Introducción

El sistema de costos ABC que sus siglas en inglés es Activity Based Costing que en el idioma español es Costo Basado en Actividades, es un modelo de sistema de costeo que permite distribuir los Costos Indirectos sea de fabricación o de un proceso de servicio determinado tomando en cuenta a las actividades necesarias en la producción, para ello se identificará y asociará los costos con cada una de estas actividades definidas con anterioridad.

Por lo tanto diremos, que este modelo de costeo asigna los costos a las actividades para en lo posterior a los productos por medio de estas actividades que lo realiza cada producto.

Grafico N°. 3 Identificación del Concepto del Modelo de Costos ABC



Con la representación gráfica se ubica a las actividades a las que se les asigna recursos y que las consume, para en lo posterior

ubicarlos en cada producto según sean las actividades asignadas utilizando conductores de recursos y actividades, las mismas que son previamente definidas mediante un estudio técnico para que sea correcta la aplicación de los costos pues ellos son el objeto de costo, con la finalidad de que la gerencia pueda tomar decisiones.

Definición de sistema de costos ABC:

Para algunos tratadistas el sistema de costos ABC es:

“Es un proceso gerencial que ayuda en la administración de actividades y procesos del negocio, en y durante la toma de decisiones estratégicas y operacionales” (Cárdenas, 1995).

“Sistema que primero acumula los costos indirectos de cada una de las actividades de una organización y después asigna los costos de actividades a productos, servicios u objetos de costo que causaron esa actividad” (Horgren, y otros, 2001).

Con las definiciones expuestas podemos decir que el sistema de costos ABC o como otros tratadistas prefieren decir el método o técnica de costos basado en actividades puede proporcionar las siguientes ventajas:

- 1.-Sirve como una herramienta en la planeación pues en base a su información se puede tomar decisiones estratégicas.
- 2.-Es una herramienta de gestión que permite hacer proyecciones de tipo financiero que lleven al cumplimiento de las actividades de la empresa.
- 3.-Permite de igual forma medir el desempeño de los empleados y departamentos de la empresa para ser frente a las estrategias enmarcadas para su beneficio.

Etapas o pasos del sistema o método de costeo ABC

Para el costeo ABC involucra dos grandes etapas, en la cual se cumple todas los pasos necesarios para implantar este sistema de costo la misma que se identifican de la siguiente forma:

1.- Identificación de las actividades en la cual se les asigna y consume costos, esta implica el procesamiento de órdenes; es decir reconocer las actividades que llevan a realizar un producto o servicio en la cual se investiga las más importantes y relevantes como aquellas que implican un costo innecesario, podemos decir que desde este paso ya los gerentes pueden tomar decisiones pues buscarán eliminar aquellas que no generan ningún valor agregado.

Por lo general las actividades se relacionan con la actuación respecto al producto o servicio, las veces o frecuencia en la ejecución y la capacidad para agregar valor al producto o servicio es decir serán actividades que ayuden a mejorarlo y no implica aquellas que no aportan nada por lo tanto deben eliminárselas como un aporte a la toma de decisiones.

Ejemplo: El procesamiento de las órdenes de producción.

2.- Identificación de los conductores de costo es decir aquellos que se asocian a cada actividad determinada en la producción, especialmente son los que causan o conducen el costo en la actividad. Algunos de los conductores se relacionan con el volumen de producción, con su complejidad o con la forma del proceso de marketing. Podemos decir que se utilizarían como conductores a las horas máquina usada , el número de artículos vendidos o producidos, número de partes instaladas, clientes servidos, entre otros, que no hay límites mientras pueda servir de medida para un costo y sea utilizado en la actividad se la puede utilizar como conductor del costo realizado.

Ejemplo: Para la actividad antes descrita en el paso 1 , el conductor del costo será el número de órdenes.

3.- Cálculo de la tarifa del costo o tasa de unidad que conduce el costo es la que resulta después de haber establecido la actividad se procede a asignar el costo, pero como este método consiste en ubicar inicialmente las actividades es fácil designarle un conductor y a su vez determinar la tarifa del costo.

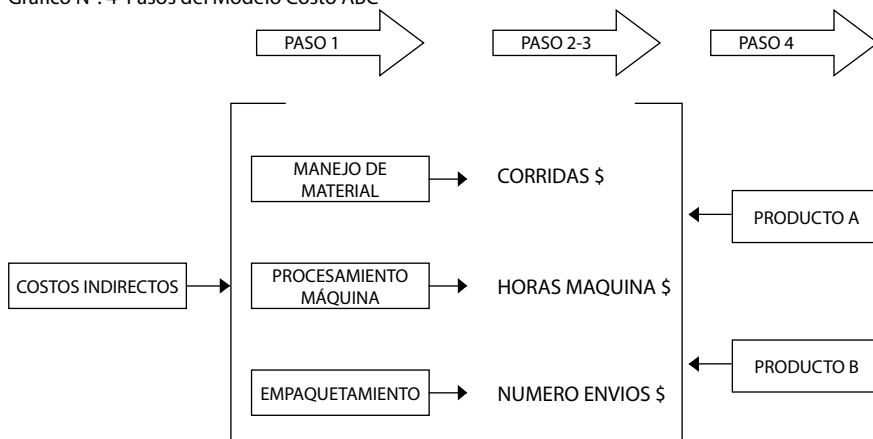
Ejemplo: Continuando con el ejemplo anterior la tarifa será el costo por orden.

En este paso debo acotar que siempre por lo general para asignar costos indirectos establecemos una tasa predeterminada (costo indirecto estimado / base estimado de volumen de asignación), esta aplica a cualquier costo sea de manufactura o administrativo, de venta o cualquier otro implicación de costo indirecto. Pero en el sistema de costos ABC lo primero que se hace es en la producción determinar sus actividades, no son departamentos; posteriormente se calcula una tarifa de conducción del costo para cada actividad por lo que tendrán asociados un conjunto de costos, por lo tanto la empresa deberá estimar esos costos antes del periodo y monitorear este costo según se vaya sucediendo. Así si para el manejo de material es el número de corridas al producir, entonces la empresa debe estimar los costos de manejo de material antes del periodo y monitorear el costo actual cuando incurra en el periodo.

4.- Asignación de costos a los productos es la multiplicación de la tarifa de conducción del costo por el volumen de unidades consumidas por el producto. Es el paso final en el sistema de costos ABC y es la asignación del costo multiplicando lo obtenido en el paso 3 por el número de unidades de cada actividad designada con anticipación en el paso 1.

Ejemplo. De anterior será entonces el costo por órdenes por el número de órdenes producidas en el periodo que se determina.

Gráfico N°. 4 Pasos del Modelo Costo ABC



Diferencias entre el costo tradicional y el ABC

Costo tradicional:

- En este costeo los gastos que la empresa incurre en su fabricación, los eleva a costos al momento que son ingresados en el costo de venta como gastos administrativos y de ventas.

- Para la distribución de los Costos Indirectos de Fabricación (CIF) utiliza un solo criterio que puede ser por lo general horas máquinas trabajadas o volúmenes producidos, descartando otros que se implican en la producción.

- Aquí los productos se los determina como los consumidores de los costos y se los asigna utilizando por lo general los volúmenes producidos.

- La prioridad principal es valorizar los procesos productivos dejando que sea otras instancias para la toma de decisiones.

- Se orienta a la estructura de la organización, tomando en cuenta la valoración en la forma que funciona internamente sin permitir la mejora de sus procesos inmediatamente.

Costo ABC:

- El costo que se desarrolla en la producción en lo administrativo y ventas se lo lleva a los productos en la asignación de costos.

- Utiliza varios criterios o factores de asociación para buscar el costo más real y preciso posible en la producción de la empresa.

- Se maneja bajo el concepto que las actividades consumen recursos y los productos consumen actividades, es por ello que se asigna los costos indirectos en función de los recursos consumidos por estas actividades identificadas inicialmente.

- La preocupación de este costeo es valorizar todas las áreas de la organización de ahí que podemos decir que mide el desempeño de sus empleados.

- Su orientación es hacia los procesos valorándolos transversalmente y específicamente busca su mejora, pues es tomado en forma gerencial como estratégica.

Tabla N° 54 Modelo o Técnicas de Contabilidad de Costos

Sistema de Contabilidad de Costos "tradicional"	Modelos o Técnicas de Contabilidad de Costos						
	Modelo o Técnica de Contabilidad de Costos	Si	No, pero está siendo instalada	No, pero lo estamos considerando	No	No la conozco	Total %
Sistema de Contabilidad de Costos "tradicional"	Direct Costing (Costo Variable)	41.40	0.8	3.10	48.40	6.30	100
	Full Costing (Costo total)	28.90	1.60	4.70	60.10	4.70	100
	Costo estandar	39.80	1.60	2.30	50.80	5.50	100
	Costos ABC	8.60	2.30	7.0	64.80	17.30	100
	Costos de calidad	21.10	3.10	8.60	53.90	13.30	100
Técnicas de control de Gestión "Avanzada"	Target - Costing (Costo - Objetivo)	6.20	1.60	5.50	66.40	20.30	100
	JIT (Justo a tiempo)	12.50	3.10	12.50	62.50	9.40	100
	TQM (Administración de calidad total)	18.80	3.10	9.40	60.90	7.80	100
	ABM (Administración basada en actividades)	12.50	2.30	7.8	68.0	9.40	100
	TBM (Administración basada en el tiempo)	15.60	2.30	6.30	67.20	8.60	100
	OTP (Tecnología de producción óptima)	12.50	2.30	9.40	63.30	12.50	100
	Benchmarking (Evaluación comparativa)	11.70	1.60	7.0	59.40	20.30	100
	Gestión estratégica de Costos	16.40	0.0	10.90	62.50	10.20	100

Fuente: (Cadena de abastecimiento, factores que afectan, 2012)

Se puede observar que los sistemas de Contabilidad de Costos "tradicional" son los que emplean los gerentes de las empresas seleccionadas para tal estudio.

Las Técnicas de control de Gestión "avanzadas" no son muy conocidas entre las PYMES analizadas y por ende no su implementación o aplicación es muy baja.

De aquí radica la importancia en impulsar mejores y mayores sistemas de análisis de costos MIPYMES, los cuales traen consigo mayor competitividad empresarial; si son aplicadas de manera correcta.

Empresas que pueden aplicar el sistema ABC

- Aplican las empresas que mantengan sus costos indirectos muy altos o forman parte importante de sus costos totales.
- Las fábricas que cada año observan un crecimiento en sus costos indirectos siendo su producción la misma es decir no tiene crecimiento en la misma proporción.
- Aquellas empresas que tienen sus costos fijos muy elevados y no se han preocupado por conocer las razones de ello.
- Para las fábricas que a sus costos les asignan de forma arbitraria y a su vez su resultado no es proporcional al volumen de los productos.
- Las empresas que tienen una fuerte competencia, que tienen variedad de productos y por ende procesos, siendo sus variaciones muy sensibles en sus volúmenes de producción.
- Fábricas o empresas que tienen actividades con mucha coincidencia en sus actividades de producción entre los productos, que utiliza un sin número de canales de distribución siendo las actividades de venta muy diferentes la una con la otra.
- Empresas que no están satisfechas con su sistema de costeo existente y que busca competir en base al liderazgo en costos.

Ventajas del uso del sistema de costos ABC

Con la información obtenida de los costos utilizando la metodología ABC permite a los gerentes a mejorar su gestión, por lo que son más precisas sus decisiones para llevar al éxito a la empresa. Pues ellos mejoran sus procesos y a su vez logran el cumplimiento de las decisiones estratégicas, pero no ayuda mucho cuando se trata de decisiones operativas y de control a corto plazo, por lo tanto este sistema puede ser útil y perfecto si se lo combina con otro que ayude a realizar un feedback de las actividades de la empresa es decir usando un sistema de costo que innove a la gestión dentro de la empresa.

Por lo tanto los directivos pueden tener tres tipos de información autónomo de información contable, utilizando para ello los siguientes sistemas: en primer lugar el tradicional que proporciona informes financieros (indicadores), el segundo puede ser el sistema de costos

ABC que informa sobre los procesos, productos y clientes; y, el sistema de feedback que es más operativo para mejorar la eficiencia (uso de los recursos) y los procesos existente en la empresa. Todo ello es posible en la actualidad porque se puede implementar sin mucha inversión solo basta un buen software diseñado a medida de las necesidades de la empresa, con ello diremos que estos sistemas pueden ser complementarios a los tradicionales existentes y no compiten entre ellos.

Desventajas del uso del sistema de costos ABC

Según varios tratadistas consideran las siguientes desventajas:

Los costos ABC su metodología de implantación es desconocida por lo que sus consecuencias económicas y organizativas tras su adopción no se tiene conocimiento e implica a su vez un riesgo de inversión para la empresa, de igual forma se considera que al seleccionar los inductores de costos estos suele ser difícil y complejo pues se llegaría a tomar tiempo para realizar esta adaptación del proceso, según lo describe Ponce (1993).

Para Amat Oriol y Soldevilla es:

“Determinados costos indirectos de administración, comercialización y dirección son de difícil imputación a las actividades. Puede provocar que se descarte lo adecuado de los sistemas de costos tradicionales. Si se seleccionan muchas actividades se puede complicar y encarecer el sistema de cálculo de costos”. (Amat, y otros, 1997)

Las desventajas que se puede observar y que algunos autores describen sobre el sistema de costos ABC, es el problema de identificar las actividades en la producción y su posterior prorrateo de los costos, teniendo como dificultad mayor el reconocer que inductores son los adecuados y que ayudarán a reflejar lo más real posible el costo que implica al producto en su producción dentro de la empresa.

Ejercicio de aplicación

La empresa xyz, que tiene cuatro servicios tiene los siguientes costos acumulados:

RECURSOS

Equipos:	\$ 50.000
Personal:	\$ 10.000
Oficina :	\$ 1.200
Proveedores:	\$ 15.000

Los servicios que presta son:

PRODUCTOS

Servicio A: Transporte de cartas

Servicio B: Transporte carga mediano

Servicio C: Transporte carga pesado

Servicio D: Transporte de paquetes.

DESARROLLO:

PRIMER PASO: Determinar las actividades más representativa y que acumula costos en el producto.

El presente caso es una empresa de servicios de transporte por lo procedemos a fijar sus actividades de una supuesta lista.

ACTIVIDADES	COSTOS AL SERVICIO
Transporte Usado	Si afecta costo
Equipo Usado	No afecta costo
Almacenamiento	Si afecta costo
Gestión de llamadas	No afecta costo
Gestión de pedidos	Si afecta costo

SEGUNDO PASO: Determinación de los inductores necesarios y acorde para el costeo que se le asigna a las actividades por estos servicios que realiza la empresa.

INDUCTORES	SI	NO
EQUIPOS (Vehículo)	Número veces usada	Número de Km. Por hora
PERSONAL	Número de horas trabajadas	Número de personas utilizadas
OFICINA	Número de pedidos enviados	Área de la oficina utilizada
PROVEEDORES (operaciones)	Número de pedidos	Costo total por proveedor

Por lo tanto tenemos, previo una revisión técnica de los documentos lo siguiente:

ACTIVIDADES	EQUIPOS	PERSONAL	OFICINA	PROVEEDORES
TRANSPORTE	15	50	20	20
ALMACENAMIENTO	5	45	15	15
GESTIÓN DE PEDIDO	10	15	20	20
TOTAL	30	110	55	55

TERCER PASO: Determinación de la tarifa de costos de los inductores, por lo tanto desde los recursos empezamos a realizar su prorratio.

ACTIVIDADES	EQUIPOS	PERSONAL	OFICINA	PROVEEDORES
TRANSPORTE	15 = 50%	50=45%	20=36,5%	20=36,5%
ALMACENAMIENTO	5 = 17%	45=41%	15=27%	15=27%
GESTIÓN DE PEDIDO	10 = 33%	15=14%	20=36,5%	20=36,5%
TOTAL	30 =100%	110=100%	55=100%	55=100%

VALORES	50.000,00	10.000,00	1.200,00	15.000,00	76.200,00
ACTIVIDADES	EQUIPOS	PERSONAL	OFICINA	PROVEEDORES	TOTAL
TRANSPORTE	25.000,00	4.500,00	438,00	5.475,00	35.413,00
ALMACENAMIENTO	8.500,00	4.100,00	324,00	4.050,00	16.974,00
GESTIÓN DE PEDIDO	16.500,00	1.400,00	438,00	5.475,00	23.813,00
TOTAL	50.000,00	10.000,00	1.200,00	15.000,00	76.200,00

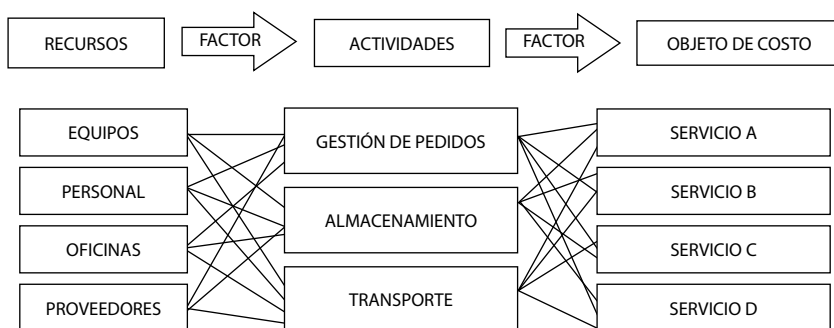
CUARTO PASO: Como paso final procedemos a asignar los valores determinados en las actividades a los productos según los inductores determinados con anterioridad en un estudio técnico, obteniendo lo siguiente:

PRODUCTOS	TRANSPORTE	ALMACENAMIENTO	GESTIÓN DE PEDIDO
SERVICIO A (30%)	10.623,90	5.092,20	7.143,90
SERVICIO B (15%)	5.311,95	2.546,10	3.571,95
SERVICIO C (10%)	3.541,30	1.697,40	2.381,30
SERVICIO D (45%)	15.935,85	7.638,30	10.715,85
TOTAL	35.413,00	16.974,00	23.813,00

Este paso es importante porque aquí es donde empezamos a ubicar según las actividades los valores acumulados anteriormente, como en este caso se ha determinado mediante un estudio el peso que le corresponde a cada producto y es por ello que observamos que esta distribución existe grandes variaciones que si comparamos con lo tradicional podemos entender la diferencia, en lo posterior al momento de reflejar en un estado de resultados podemos identificar con mayor claridad esta afirmación.

Grafico nº 5

Esquema conceptual del costeo abc ejercicio nº. 1



Conclusión:

El sistema de costos ABC, no es más que un apoyo para los otros sistemas de costos y por el cual se obtendrá información que ayudará en la toma de decisiones en lo que tiene que ver a mejoras en los procesos generados por las actividades, es por ello que se mantiene en el esquema conceptual que los recursos son consumidos por las actividades y que estas a su vez forman parte de los productos que son objeto de costo, como lo es para este ejercicio las actividades como gestión de pedido, almacenamiento y transporte. Mientras que esas actividades están presente en la generación de los productos de la empresa que son los servicios categorizados A para el transporte de cartas, B para el transporte de carga mediano, C para el transporte de carga pesado y D que es para el transporte de paquetes. Es por ello cuyo resultado al final es el consumo en total para A \$22.860,00;

B \$11.430,00; c \$7.620,00; D\$34.290,00 por lo tanto llegando a la sumatoria total de los costos prorrateados de \$76.200,00.

Efectos del sistema ABC en el estado de resultados

A continuación observamos como afecta en los resultados el sistema de costeo por ABC siendo lo siguiente:

ESTADO DE RESULTADOS GASTO (TRADICIONAL)		ESTADO DE RESULTADOS GASTO (ABC)	
EQUIPOS	\$50.000	GESTIÓN DE PEDIDO	\$23.813
PERSONAL	\$10.000	ALMACENAMIENTO	\$16.974
OFICINAS	\$ 1.200	TRANSPORTE	\$35.413
PROVEEDORES	\$15.000	-----	
TOTAL	\$76.200	TOTAL	\$76.200

El cuadro nos demuestra que al aplicar la distribución de los costos se afecta a las actividades, por lo tanto este conocimiento ayuda a que la persona en cargada de la planificación de procesos o al gerente mismo tomar decisiones en beneficio de la empresa, en este caso buscando disminuir los costos quitando aquella actividad ociosa o mejorando la actividad de un proceso como por ejemplo implementación tecnología y reduciendo de esta forma el tiempo; es por ello que se dirá que la forma tradicional me dice lo que se gasta mientras que los costos ABC me dice como se gasta.

El sistema ABC en la administración de inventarios

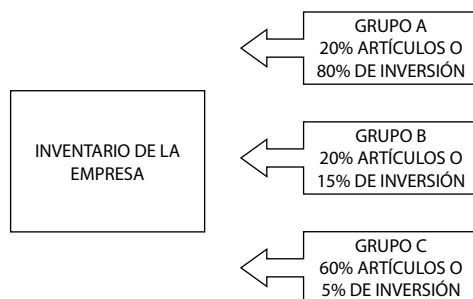
Se la conoce en la administración como la técnica para administrar eficazmente el inventario de una empresa, según Gitman:

“Consiste en dividir en tres grandes grupos A,B, C en orden descendente de importancia y nivel de supervisión de estos inventarios con base a la inversión realizada en cada uno” (Gitman, 2007)

Analizando más detenidamente el concepto de la determinación de la importancia de los inventarios por el método ABC, debemos considerar que el grupo A son los artículos que tienen mayor costo en

inversión y que a su vez necesitan mayor supervisión, por lo general son el 20% de los artículos que tiene el inventario total pero por su costo representa el 80% de inversión y contablemente se utiliza para el registro el sistema de inventario perpetuo. Mientras que el grupo B recibe un control frecuente a través de las verificaciones periódicas de sus niveles puede ser este semanal y para el grupo C por lo general es aproximadamente el 60% de los artículos que forman parte del inventario de la empresa y casi el 20% de la inversión, es por ello que para la supervisión de este grupo se utilizarán técnicas sencillas como es el uso de dos contenedores, la que consiste que a medida que se requiera un artículo éste se retira del primer contenedor y cuando esté vacío se hará un pedido para rellenar el primer contenedor mientras que llega el pedido se utiliza los artículos que están en el segundo contenedor, por lo que se hace esta técnica sucesivamente.

Gráfico N°. 6 Esquema de la Distribución Inventarios Método ABC



A pesar del uso de esta técnica en la administración de inventarios, por su alto valor de inversión en los artículos que pertenecen al grupo A y B es necesario el uso de otra técnica o método para administrar los inventarios y que a su vez permita al administrador la correcta toma de decisiones se sugiere el modelo CEP (Cantidad Económica de Pedido).

Ejercicio de aplicación el método abc en la administración de inventarios.

Supongamos que la empresa "MARA S.A" que comercializa varios productos, los mismos que se encuentran codificados (para este ejercicio le ubicamos número), teniendo lo siguiente en su bodega.

Tabla N° 55 Inventario de la Empres MARA S.A

EMPRESA MARA S.A.
INVENTARIO

Codigo artículo	Cantidad	Costo Unidad	Total
1	5000	1.50	7.500,00
2	1500	8.00	12.000,00
3	10000	10.50	105.000,00
4	6000	2.00	12.000,00
5	3500	0.50	1.750,00
6	6000	13.60	81.600,00
7	5000	0.75	3.7500,00
8	4500	1.25	5.625,00
9	7000	5.00	35.000,00
10	3000	2.00	6.000,00
11	6000	10.00	60.000,00
12	2000	15.00	30.000,00
13	6500	28.00	182.000,00
14	9300	31.00	288.300,00
15	3060	14.00	42.840,00
16	3177	4.00	12.708,00
17	1500	1.20	1.800,00
18	1962	8.00	15.696,00
19	7000	30.00	210.000,00
20	1246	15.00	18.690,00
Total	93245		1.132.259,00

Desarrollo:

1.-Debemos conocer y tener en un cuadro resumen los inventarios de la empresa con su total que representa.

2.-Determinar los porcentajes de participación (100% dividido para el total artículos) y el porcentaje de costos (total costo de cada artículo) que le corresponde a cada artículo.

3.-Se determina los porcentajes más altos de los costos y se los ordena de mayor a menor, teniendo en cuenta el código del artículo que pertenece.

4.-Se acumula el porcentaje de participación determinado en el ejercicio y al final nos dará el 100%

5.-Aplicamos el criterio de distribución en inventario A, B, C.

Tabla Nº 56 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO (APLICACIÓN PASO 1-2)

Codigo articulo	Total	2) % Participación	2) % Costos
1	7.500,00	5	0,66
2	12.000,00	5	1,06
3	105.000,00	5	9,27
4	12.000,00	5	1,06
5	1.750,00	5	0,15
6	81.600,00	5	7,21
7	3.7500,00	5	0,33
8	5.625,00	5	0,50
9	35.000,00	5	3,09
10	6.000,00	5	0,53
11	60.000,00	5	5,30
12	30.000,00	5	2,65
13	182.000,00	5	16,07
14	288.300,00	5	25,46
15	42.840,00	5	3,78
16	12.708,00	5	1,12
17	1.800,00	5	0,16
18	15.696,00	5	1,39
19	210.000,00	5	18,55
20	18.690,00	5	1,65
Total	1.132.259,00	100	100,00

Al determinar los porcentajes de participación y a su vez el porcentaje de costos se procede a elaborar otra tabla en la que se clasifican los artículos que tienen mayor porcentaje en los costos, ordenándolos de mayor a menor; y, a su vez realizamos la acumulación de los porcentajes de participación , este procedimiento es necesario porque permite en lo posterior aplicar el criterio para determinar que artículos forman el grupo A (mayor costo), el grupo B (costos medianos) y C (costos insignificantes).

Tabla N° 57 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO (APLICACIÓN PASO 3-4-5)

Codigo artículo	4) % Participación	3) % Costos	5)
14	5	25,46	GRUPO A
19	10	18,55	
13	15	16,07	
3	20	9,27	
6	25	7,21	GRUPO B
11	30	5,30	
15	35	3,78	
9	40	3,09	
12	45	2,65	GRUPO C
20	50	1,65	
18	55	1,39	
16	60	1,12	
4	65	1,06	
2	70	1,06	
1	75	0,66	
10	80	0,53	
8	85	0,50	
7	90	0,33	
17	95	0,16	
5	100	0,15	

Al determinar que artículos pertenece al grupo A debemos aplicar el criterio como lo dice el tratadista Lawrence Gitman que será aquel inventario que pertenece el 20% de participación y en este ejercicio representa aproximadamente del 70% de los costos por lo tanto los artículos serán 14-19-13-3; para el grupo B de igual forma nos propone que representa aproximadamente el 20% de los costos siendo en este ejercicio los artículos 6-11-15-9 llegando a representar para nuestro caso el 19,38% de los costos, la importancia de esta clasificación radica en que se tendrán que elaborar políticas y controles más eficientes para estos artículos. Para el grupo C le corresponde los demás artículos, quienes tendrán otra forma de control como es la técnica de dos contenedores para mantener su stock, esto no quiere decir que por ser un inventario de costos insignificantes no se le ubique normas de control.

Anexos

Objetivos y evaluaciones de las unidades del texto contabilidad de costos

Unidad I

Objetivos

General

- Determinar los costos unitarios de los productos fabricados y el control de costos de producción, para la toma de decisiones y la determinación de los precios de venta.

Específicos

- Controlar la eficiencia operativa, para dar cumplimiento a los fines administrativos de Planeación.
- Presentar información relevante a la gerencia, de manera oportuna y de esta forma contribuir a la toma de decisiones de planeación y control.
- Estructurar el estado de costos de producción y venta normal.

Autoevaluación primera unidad

Escriba verdadero (V) o falso (F) a los siguientes enunciados:

1.-..... Una empresa utiliza el costeo por órdenes de producción, cuando su actividad productiva es: elaborar artículos o productos con características específicas que no se encuentran disponibles en el mercado.

2.-..... En una empresa industrial, los departamentos de servicios son un apoyo en el proceso de la elaboración del producto, por lo tanto no intervienen directamente en la elaboración del producto.

3.-.....En la tarjeta de tiempo de los obreros directos, se registran las horas de entrada y salida del personal que labora en la empresa.

4.-.....En la hoja de costos se registran los valores de costeo por cada orden de trabajo donde se aplica los tres elementos básicos en el proceso de un producto los cuales son: la Materia Prima Directa, la Mano de Obra Directa y los Costos Indirectos de Fabricación, con la finalidad de conocer el costo de una orden de pedido y el valor unitario del producto.

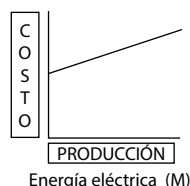
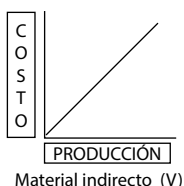
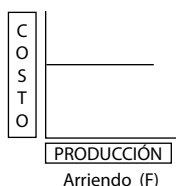
5.-.....Los desperdicios que se generan en la elaboración del producto y corresponden al proceso productivo normal, se cargaran al costo de producción.

6.-..... Todas las órdenes de producción de un periodo determinado, se registran en una sola hoja de costos.

7.-..... Para la proyección del presupuesto de un nuevo periodo de producción se debe considerar entre otros, demanda del producto a fabricarse, datos históricos, la inflación, políticas salariales, políticas económicas, etc..

8.-.....Los CIF variables dependen del nivel de producción que pueden incrementar o disminuir.

9.-.....En los siguientes gráficos se representa los movimientos de los CIF, Fijos (F), Variables (V) o Mixtos (M).



10.-.....Cuando la variación entre CIF aplicados y CIF reales resulta favorable, en el asiento contable se la registrará al crédito y si es desfavorable se registrará al débito.

Unidad II

Objetivos

General

Describir la metodología, procedimientos y registros de las operaciones que se originan en el proceso de producción en serie, enfatizando los informes, cálculos que se deben realizar para conocer los costos totales y unitarios en cada una de las fases de producción y el control en el tratamiento de inventarios finales.

Específicos

- Definir el concepto del sistema de costos por procesos.
- Conocer los procedimientos de producción en el sistema de costos por procesos y la afectación del costo en el producto.
- Conocer los informes de producción donde se registra el estado en que se encuentran los productos en cada proceso.
- Transferir los costos de un proceso a otro hasta obtener el costo total final del producto.
- Conocer el concepto de producción equivalente en el sistema de costos por procesos.

Autoevaluación

Señale verdadero o falso:

1. () En el sistema de costos por procesos, se fabrica a la vez un mismo producto en grandes cantidades, por lo que no existe la opción de producir a gusto del cliente, sino a satisfacer las necesidades de un grupo de personas.

2. Señale la respuesta correcta.

Cómo se calculan los costos unitarios en el sistema por procesos de producción

a) Costo total entre número de unidades

b) Sumatoria de los CIF entre unidades.

3. Las características de un sistema de costos por procesos son:

a) Producción en serie con características similares.

b) Acumula costos por órdenes de pedido.

c) Acumula costos por departamento.

4. Los desperdicios que se presentan en cualquier momento en el proceso de producción son:

a) Iniciales

b) Finales

c) Anormales

d) Normales

5. En la industria de la transformación es considerado como elemento principal.

a) Materia Prima

b) El producto terminado

c) Costos indirectos

6. Señale dos puntos importantes en el manejo de informes de costos en el proceso productivo.

a) Breves

b) Adaptables

c) Comparativos

7. En una fábrica de panela el bagazo se considera:

a) pérdida normal

b) Subproducto

c) pérdida Anormal

8. La finalidad de calcular unidades equivalentes es:

- a) Determinar el porcentaje de avance a cada unidad en proceso.
- b) Asignar costos en forma equitativa a la producción de un periodo.
- c) Calcular el número de unidades terminadas.

9. Según las características del sistema de costos por procesos es necesario identificar.

a) Los clientes que solicitaron específicamente la elaboración de distintos productos.

b) Los costos con las ordenes de producción correspondientes.

c) Las unidades que entran y salen de los departamentos de producción y sus costos correspondientes.

10. Para calcular la tasa predeterminada en el denominador se ubica.

a) El presupuesto de costos indirectos

b) El número de unidades fabricadas

c) El nivel de producción presupuestado

11. Taller:

Seleccionar una empresa y establecer los respectivos centros de costos o productivos y los centros auxiliares o de servicio.

Unidad III

Objetivo general

Estandarizar los procedimientos productivos de las industrias con los costos reales, lo que posibilitará determinar desviaciones que indicarán deficiencias o ganancias, que al analizarlas conoceremos el origen de las mismas.

Objetivos específicos

1. Identificar los elementos de los costos y facilitar la labor contable para reducir el costo operativo.

2. Calcular costos predeterminados que faciliten la fijación de los precios de venta.

3. Obtener medidas de control de las operaciones que sirvan para conocer anticipadamente las posibles utilidades a lograrse en un determinado volumen de ventas.
4. Conocer la capacidad ociosa y su valor en los procesos productivos.
5. Obtener información de los procesos productivos de una forma oportuna.
6. Facilitar la elaboración de presupuestos operacionales

Evaluación de la unidad

Conteste: verdadero (V) o falso (F)

- 1.- Un costo estándar es un patrón de medida que nos indica cuánto debería costar la elaboración de un producto
- 2.- Con estandarizar los materiales se pretende determinar cuánto deberían costar los materiales y cuál sería la cantidad consumida para la elaboración de un producto; esto implica estandarizar precios y cantidades.....
- 3.- El estándar de precio se puede definir para un largo plazo, porque los precios en el mercado nunca cambian.....
- 4.- El estándar de cantidades puede ser hecho para el largo plazo en la esencia del producto.....
- 5.- El salario estándar deberá incluir la remuneración mensual más las prestaciones sociales más los aportes patronales que generan quienes constituyen la mano de obra directa.....
- 6.- Para determinar que cantidad de tiempo se debería utilizar en la producción de un artículo, la Ingeniería Industrial ha desarrollado los estudios de tiempo y movimientos.....
- 7.- El tiempo a utilizarse en la elaboración de un producto debe ser fijado para un corto plazo.....
- 8.- Las desviaciones de los gastos indirectos de fabricación se pueden analizar en términos de eficiencia, tasa, presupuesto y capacidad.....
- 9.- En la tarjeta de costos estándar se determina el costo unitario de un producto de una industria.....
- 10.- La tarjeta de tiempo de número de horas trabajadas por los obreros la proporciona el departamento de contabilidad.....

11.- Cuando la variación es desfavorable se la registra al debe y cuando es favorable se la registra al haber.....

12.- Cuando la variación es desfavorable se la registra al haber y cuando es favorable se la registra al debe.....

13.- Se considera favorable cuando el consumo o el precio real son inferiores que la cantidad o precio estándar.....

14.- Se considera desfavorable cuando el consumo o el precio real son superiores que la cantidad o precio estándar.....

15.- El jefe de producción nos proporciona las horas empleadas en una orden de trabajo que las toma de las tarjetas de tiempo de cada obrero.....

16.- En costos estándar, al igual que en costos históricos por órdenes de fabricación, se requiere calcular por anticipado la tasa predeterminada para aplicarla a la tarjeta de costos estándar.....

17.- En la hoja de costos estándar determinamos el costo total de una orden de producción.....

18.- Los CIF reales los obtenemos al final del periodo y los confrontamos con el estándar para sacar la variación.....

19.- Variación en la tasa de los CIF variables, es la diferencia entre la tasa real y la tasa estándar multiplicado por las horas reales.....

Unidad IV

Objetivo general

Identificar las distintas metodologías para la distribución de los costos indirectos en la aplicación del sistema de costeo ABC, buscando la eficiencia de los costos en una empresa sea esta industrial o de servicios

Objetivos específicos

- 1.- Definir el sistema de costeo ABC
- 2.-Conocer su funcionamiento y metodologías de tratadistas.
- 3.-Desarrollar ejercicios de aplicación

Evaluación 1

- 1.-Defina los costos ABC.
- 2.-Indique con sus palabras la importancia de utilizar este sistema de costeo.
- 3.- Indique los pasos del costeo ABC.
- 4.-Explique en forma breve cada uno de los pasos del costeo ABC.
- 5.-Que diferencias existen entre los costeos tradicionales y el costeo ABC.
- 6.-Qué empresas pueden aplicar este costeo?
- 7.-Elabore un cuadro de las ventajas y desventajas que Usted considera entre el costeo tradiciona y el costeo ABC.
- 8.-Explique brevemente como es la afectación el costeo ABC en el Estado de Resultados.
- 9.-Qué es el sistema ABC en la administración de Inventarios.
- 10.-Cuál es el criterio para su clasificación según Lawrence Gitman.

Evaluación 2

a) Resolver el siguiente ejercicio de aplicación el costeo ABC en la distribución de los siguiente costos indirectos

La empresa MARU S.A, que tiene tres productos tiene los siguientes costos acumulados:

Recursos

Electricidad: \$ 30.000

Personal adicional: \$ 8.000

Suministros varios : \$ 2.500

Otros \$ 5.000

Productos

Producto A: llaveros simples

Producto B: llaveros esmaltados

Producto C: llaveros emplastificados

Nota: Revisión técnica a determinado los siguientes porcentajes:

Productos	Electricidad	Personal adicional	Suministros varios	otros
A	15%	10%	6%	3%
B	30%	40%	34%	10%
C	25%	30%	20%	57%
D	30%	20%	40%	30%

b) Resolver el siguiente ejercicio de aplicación del método ABC en la administración de inventarios.

Codigo Artículo	Cantidad	Costo Unidad	Total
a	6000	2,30	13.800,00
b	2000	5,10	10.200,00
c	4000	5,40	21.600,00
d	2500	3,50	8.750,00
e	6000	1,50	9.000,00
f	8000	2,50	20.000,00
g	5000	3,50	17.500,00
h	500	0,80	400,00
i	300	9,00	2.700,00
j	1200	4,50	5.400,00
k	9000	11,00	99.000,00
l	7000	15,00	105.000,00
m	5800	10,00	58.000,00
n	4000	16,00	64.000,00
o	1580	11,00	17.380,00
p	2150	2,50	5.375,00
q	1800	12,00	21.600,00
r	2840	9,00	25.560,00
s	5810	3,50	20.335,00
t	1250	2,75	3.437,50

Índice de cuadros, graficas, imágenes y fotografías

Índice de cuadros

Número	Título del cuadro	Página
1	Lista de los costos indirectos de fabricación (CIF)	25
2	Datos históricos para presupuesto	31
3	Presupuesto de los CIF proyectado	33
4	Departamentalización	33
5	Datos para prorrateo	34
6	Prorrateo de los CIF	35
7	Prorrateo de energía eléctrica	36
8	Redistribución control de materiales	38
9	Presupuesto departamenta y reasignación de los CIF	39
10	Rol de pagos de obreros del mes de enero	43
11	Diagrama o planilla de tiempo	44
12	Diagrama o planilla de tiempo	46
13	Planilla de resumen de trabajo	48
14	Hoja de costos departamental	49
15	Costos indirectos de fabricación reales	51
16	Presupuesto departamental y reasignación de los CIF reales	52
17	Estado de avance de las órdenes de producción	53
18	Aplicación de la Tp. a cada una de las hojas de costos	54
19	Ajuste a los inventarios	55
20	Presupuesto ajustado a nivel real de producción	58
21	Cálculo de la variación de presupuesto	59
22	Variación de capacidad de los CIFA y presupuestados	60
23	Liquidación de la hoja de costos	61

24	Diferencia entre costo por órdenes de producción y por procesos	67
25	Listado de algunos CIF	68
26	Informe de material utilizado materia prima	74
27	Nómina de fábrica	76
28	Distribución del costo de la mano de obra	77
29	Costos generales de fabricación	78
30	Informe de cantidades	85
31	Informe de costos	86
32	Informe de cantidades	88
33	Informe de costos de febrero 20xx	89
34	Datos para desarrollar el caso I	92
35	Informe de cantidades producidas	93
36	Informe de costos de producción	94
37	Datos para desarrollar caso II	98
38	Informe de cantidades producidas	98
39	Informe de costos de producción	99
40	Datos para desarrollar el caso III	103
41	Informe de cantidades producidas	103
42	Informe de costos de producción	104
43	Datos para desarrollar el caso IV	109
44	Informe de cantidades producidas	109
45	Informe de costos de producción	110
46	Resumen de los cuatro periodos	115
47	Estado de costos de productos terminados	116
48	Tarjeta de costos estándar	139
49	Tasas estándar de los CIF	155
50	Órdenes de producción	156
51	Hoja de costos estándar	157
52	Tasa real de los CIF	158
53	Ajuste a cada una de las órdenes de producción	160
54	Modelo o técnicas de contabilidad de costos	170
55	Inventario de la Empresa MARA S.A	178
56	Desarrollo del procedimiento (Paso 1-2)	179
57	Desarrollo del procedimiento (Paso 3-4-5)	180

Bibliografía

- Aguilar, Oscar (2012). Cadena de abastecimiento, factores que afectan, Revista del Centro de Investigaciones de la Universidad La Salle (RECEIN), 38, MÉXICO. 2012, Vol. X. ISSN 1405-6690.
- Amat, Oriol y Soldevilla (1997). Contabilidad y Gestión de costos. México : Mc Hill, 1997.
- Backer, M., Jacobsen, L., y David Ramírez Padilla. (1983). Contabilidad de costos : un enfoque administrativo para la toma de decisiones. Juarez- Mexico: McGraw-Hill/Interamericana.
- Bernard J. Hargadon Jr.; Múnera Cárdenas Armando (2007) Contabilidad de Costos, Bogotá Colombia, Editorial Norma S.A.
- Brito Calderon, Orlando (2009) Contabilidad de Costos II, primera edición. Machala, Ecuador: Universidad Tecnica de Machala.
- Cárdenas, Raúl (1995). La lógica de los costos 1. México : Imcp. Anfeca, 1995.
- Carlos Mallo; Robert Kaplan; Sylvia Meljem; Carlos Giménez. (2000). Contabilidad de costos y estrategia de gestión. Madrid - España: Prentice-Hall.
- Charles T. Horngren; Srikant M. Datar; Madhav Rajan. (2012). Contabilidad de costos : un enfoque gerencial. México D.F. : Pearson Educación.
- Gitman, Lawrence. (2007) Principios de Administración Financiera. México : Pearson Educación.
- Gómez Bravo, Oscar y Pedro Zapata Sánchez (1998) Contabilidad de Costos, Santa Fe de Bogotá: McGraw-Hill.
- Horgren, Charles, Sundem, Gary y Stratton, William (2001).

- Introducción a la Contabilidad Administrativa. EE.UU : Prentice Hall, Undécima edición.
- Horngren, C. T. (2014). Contabilidad de costos : un enfoque gerencial. Mexico D.F.: Prentice-Hall Hispanoamericana.
- Ralph S. Polimeni; Frank J. Fabozzi; Arthur H. Adelberg. (1990). Contabilidad de costos : conceptos y aplicaciones para la toma de decisiones gerenciales. Mexico D.F.: McGraw-Hill/Interamericana.
- Real Academia de Lengua Española. (12 de Agosto de 2015). Obtenido de Real Academia de Lengua Española: <http://lema.rae.es/drae/>
- Vega, E. L. (2001). Contabilidad de gestión : presupuestaria de costos. Barcelona - España: Océano Grupo Editorial.
- Zapata Sánchez, Pedro (2007) Contabilidad de Costos, Bogotá: D.C. Colombia.

Biografía

Rosana de Jesús Eras Agila

Ecuatoriana. Ingeniera Comercial, Diplomado superior en Tributación, Magister en Tributación y Finanzas por la Universidad de Guayaquil - Ecuador, Es Docente de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales de la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA.

John Eddson Burgos Burgos

Ecuatoriano. Magister en Administración de Empresas por la Universidad Técnica de Machala-Ecuador, Profesor Titular Auxiliar 1 en la Unidad Académica de Ciencias Empresariales. Actualmente es Doctorando del Programa de Doctorado en Ciencias Económicas, Empresariales y Jurídicas de Universidad de Almería-España.

Margot Isabel Lalangui Balcázar. MCA

Ecuatoriana, Magister en Contabilidad y Auditoría por la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, actualmente docente de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales de la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

Contabilidad de Costos

Se terminó de imprimir en marzo de 2016 en la
imprenta de la UTMACH, calle Loja y 25 de Junio
(campus Machala)

Esta edición consta de 300 ejemplares.

www.utmachala.edu.ec

El programa de Reingeniería del Conocimiento en la Universidad Técnica de Machala (UTMACH) es un modelo emergente de gestión de la investigación que promueve saberes científicos con pertinencia social. Desde el Vicerrectorado Académico impulsamos la investigación colectivista, donde docentes y estudiantes se engranan en la construcción y divulgación del resultado de sus ejercicios pedagógicos, heurísticos y de vinculación social, en aras de contribuir con el fortalecimiento de nuestras ventajas comparativas y competitivas a nivel transfronterizo.

Mediante este programa estratégico la UTMACH impacta sus imaginarios respecto a la relación de la docencia con la investigación, muestra de ello es la presente obra donde se cristaliza el empoderamiento y profesionalismo de sus actores y redes al servicio de la formación crítica de profesionales de avanzada.

En la UTMACH seguimos conquistando el conocimiento a través de la investigación, por ello en cada acción emprendida *proyectamos nuestra historia*.

Ing. Amarilis Borja Herrera, Mg. Sc.
VICERRECTORA ACADÉMICA



UTMACH

ISBN: 978-9978-316-27-6



9 789978 316276